Система идентификационных токенов · версия 3



Полярис

Fixus inter mutabilia

Карта системы

Допилотная система идентификационных токенов, несвязываемая со стороны эмитента и учитывающая принуждение, подписанная МЛ-ДСА-65 по проверяемому пути миграции алгоритмов; читается от центра наружу

Егор Хаклин

Университет Сетон-Хилл · сентябрь 2026

Содержание

Прежде чем читать 3
1 Задача 4
2 Как читать эту карту 6
3 Ядро: одно удостоверение, одна подпись, один человек 10
4 Стены: схема как граница безопасности 15
5 Удостоверение истины: подписи, хранение ключей, два свидетеля и одна миграция 20
6 Проверка без эмитента: пакетные верификаторы, контракт соответствия и первые посторонние 24
7 Проверка не есть полномочия: состояние, отзыв и размен автономности 28
8 Граница приватности: что верификатору дозволено узнать 32
9 Использование удостоверения: держатели, доверяющие стороны и вход, не оставляющий записи 37
10 Федерация: независимые органы, признающие друг друга 40
11 Наблюдение за наблюдателями: журналы, свидетели, расщеплённый обзор и публичный отчёт 44
12 Учреждения: обмен, время и подписи без журнала сообщений 47
13 Выживание в действительности: стек, отказы, нагрузка, постоянный свидетель и день, когда заканчивается пилот 52
14 Как Полярис наблюдает и понимает сам себя 56
15 Слой обеспечения: как система замечает собственные ошибки 59
16 Чем Полярис отказывается становиться 62
17 Программные агенты, доказательство того, что ты человек, и будущий интернет 64
18 Будущие исследования и разработки под правилом, которое запрещает большую их часть 68
19 Нынешние ограничения и внешняя проверка, которая всё ещё требуется 72
20 Последнее кольцо: чужие программы 76
21 Заключение: город целиком 78
А Состояние способностей 82
Б Родословная: что унаследовано, а что нет 90
В Словарь 91

Прежде чем читать

Полярис есть попытка построить идентификационную инфраструктуру, в которой важным утверждениям не приходится доверять лишь потому, что центральное приложение называет их истинными. Полномочия, состояние, история, границы приватности и собственное поведение системы последовательно выставляются на независимую проверку и стесняются слоями, которые не разделяют допущений друг друга. Каждый слой существует потому, что слой внутри него может быть совершенно верен и всё же не доказать того, что обществу необходимо знать. Эта последовательность есть хребет документа.

Правило, которому следует проект, состоит в том, что единицей прогресса является новая пережитая внешняя зависимость: названный кошелёк, названный профиль соответствия, названная доверяющая сторона, дефект, заведённый кем-то, кто не является автором. Число инвариантов, версий и строк прогрессом не является, и сводная таблица репозитория отказывается его записывать. Настоящий документ следует этому правилу. Там, где он сообщает внутренние свидетельства, он говорит об этом и держит эти свидетельства вне предложений, сообщающих свидетельства другого рода.

Этот документ есть карта этой последовательности, нарисованная на версии `1.0.0-кв.7` системы (20 сентября 2026 года). Система с тех пор продолжала двигаться. Позднее событие, меняющее то, чему читателю следует верить, датировано там, где оно появляется; всё прочее, что поздняя работа исправила или узнала, записано в сопутствующем *Протоколе свидетельств* и карты не перерисовывает. Там же история версий самого отчёта, исправления и способы измерения каждого числа, измеренного на дереве, а не переписанного из более ранних документов; где документы репозитория расходятся с его кодом, побеждает код. Каждый термин есть в словаре, приложение B.

О передаче обозначений. Настоящее издание написано для читателя, не владеющего английским языком, и потому по-русски передан не только текст, но и каждое обозначение: имена таблиц, проверок, полей, путей, пакетов и стандартов. В самом репозитории эти обозначения записаны латиницей, и тот, кто пойдёт от этого документа к коду, найдёт их там под латинскими именами; полное соответствие хранится в словаре рядом с исходным текстом документа, а сокращения раскрыты в приложении B. Без перевода оставлены две вещи: девиз проекта, написанный по-латыни, и номер коммита, который есть шестнадцатеричное число, а не слово.

Что это, для кого и о чём оно просит

Проще говоря: Полярис есть программа для выдачи и проверки удостоверений личности, построенная так, чтобы те, кто её ведёт, не могли тихо переписать сказанное ею, следить за людьми, которых она описывает, или обратить её против них. Она написана для инженеров, рецензентов и учреждений, которым предстоит решить, как такую систему строить, и никогда не держала данных настоящего человека. От читателя она просит проверки: пройти путь постороннего из раздела 9, запустить против неё верификатор или атаковать её и сообщить, что случилось. Первый кошелёк, написанный посторонними, который её попробовал, сначала её отверг и лишь потом принял; раздел 20 рассказывает, как.

Пять меток

Каждая способность несёт одну из пяти меток, чтобы работающий код никогда не путали с намерением, а то, что проверил автор, никогда не путали с тем, что проверил кто-то ещё. В основном тексте реализованный путь метки не несёт, поскольку большая часть этой карты именно такова; метка появляется в тексте лишь там, где утверждение есть нечто иное. Таблицы помечают каждую строку.

РЕАЛИЗОВАНО Путь, который выполняется на `1.0.0-кв.7`, задействован тестом или учением в непрерывной интеграции и закреплён инвариантной проверкой, роняющей сборку, если он перестаёт быть истинным.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО Путь, который выполняется, но ограничен способом, который называет сам репозиторий: не покрыт НИ, условен по масштабу или зависит от серверной части, которую НИ имитирует.

ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА Свойство, которое репозиторий реализует и проверяет внутренними средствами, но которое никакая внешняя сторона не проверяла аудитом, не атаковала, не разворачивала и не реализовывала независимо заново.

ПРОВЕРЕНО ИЗВНЕ Путь, который названная сторона за пределами репозитория действительно задействовала, в конкретную дату, с результатом, на который можно указать: кошелёк, служба проверки соответствия, опубликованный набор тестов. Метка намеренно редка, она даётся только там, где в собственной сводной таблице репозитория заполнена строка, и она никогда не означает аудит, сертификацию или пилотное внедрение. В настоящем документе её несут три вещи.

ПРЕДЛОЖЕНО Предложение: строка дорожной карты, проектная записка или замысел, существующий только в настоящем документе. Это не код.

1 Задача

Задача стоит во всём мире и принимает две формы. У одних людей нет никакого официального удостоверения: по оценке Всемирного банка 2025 года, около 800 миллионов человек не имеют официального документа, удостоверяющего личность, и не менее 2,8 миллиарда не имеют признанной государством цифровой личности, с которой можно совершать операции в сети [8]. У других удостоверяющих документов несколько, и они друг с другом не разговаривают. В Соединённых Штатах, например, человек носит с собой от шести до восьми: водительское удостоверение, паспорт, карточку социального страхования, Реал АйДи, регистрацию избирателя, страховую карту. Каждый из них есть отдельный предмет, подписанный отдельным органом по отдельному стандарту, без общего пути отзыва и без общего следа для аудита. Переход к кошелькам цифровой идентичности уже идёт: в Европейском союзе каждое государство-член теперь обязано предоставить по меньшей мере один Европейский кошелёк цифровой идентичности [4]. Объединение удостоверений человека в одну действующую запись удостоверения, проверяемую через события с областью действия, заданной контекстом, есть лёгкая половина задачи, и она по-прежнему задаёт её очертания. Для человека, у которого нет никаких документов, запись начинается с регистрации через доверенного поручителя (раздел 3); Полярис реализует этот путь, и ни одного подтверждения личности с его помощью не проводилось.

Тяжёлая половина состоит в том, что происходит, когда система работает. Идентификационная система, добившаяся успеха, становится дверью ко всему, а дверь есть место, где сосредоточивается власть. Отсюда следуют три режима отказа, и каждый слой Полярис существует, чтобы ответить на один из них.

Система лжёт о прошлом. Оператор или инсайдер с доступом к базе данных отзывает токен, а позже стирает запись; выдаёт удостоверение по процедурам, о которых обществу не говорили; или показывает одну историю аудитору и другую суду. Национальной идентификационной системе нельзя позволять задним числом переписывать то, что она сделала.

Система наблюдает. Каждая проверка есть факт о том, где человек был и чем занимался. Журнал таких фактов есть хребет слежки, независимо от того, задумывал ли его кто-нибудь, и он остаётся им после того, как намерения оператора переменятся.

Система принуждает. Держателя можно заставить: пограничник, работодатель или вор могут вынудить предъявить удостоверение, а дверь, которой требует каждая служба, способна вынудить население зарегистрироваться. Идентификационная система есть также и самый действенный инструмент исключения из всех когда-либо построенных, если список тех, кого в ней нет, можно получить по требованию.

Общепринятый ответ на все три есть политика: правила о сроках хранения, доступе, аудите и согласии, применяемые теми людьми, которые систему и эксплуатируют. Конституция Полярис (`МИССИЯ.мд`) держится позиции, что политика ничего не стоит как единственная опора обещания, потому что люди, эксплуатирующие систему, суть ровно те, кого обещание и призвано связать. Обещание должно быть закреплено там, где его нельзя обойти разговором: в схеме, в триггерах, в уникальных индексах, в ограничениях целостности, в подписях, которые любой может проверить, ни о чём систему не спрашивая, и в журналах, за которыми наблюдают посторонние. Приложение не есть граница безопасности. Ею является база данных, а слои вокруг базы данных существуют затем, чтобы даже её собственные утверждения могли проверить посторонние.

1.1 Почему постквантовость с первого дня и что эта фраза способна утверждать

Горизонт секретности идентификационных данных измеряется поколениями, а миграция национальной системы занимает десятилетие. По неравенству Моски, которое сравнивает число лет, в течение которых данные должны оставаться секретными, вместе с числом лет, которое занимает миграция, с числом лет до появления квантового компьютера, способного взломать сегодняшние подписи, система удостоверений, развёрнутая на классической криптографии в 2026 году, есть отложенная компрометация, а не работающая система (сопутствующий *Протокол свидетельств*). На `1.0.0-кв.7` алгоритмом подписи по умолчанию является МЛ-ДСА-65 (решёточный стандарт подписи ФИПС 204), рядом с ним принимается МЛ-ДСА-87, система доказательств с нулевым разглашением (доказывающая утверждение, не раскрывая стоящих за ним данных) построена на хеш-функциях и не требует доверенной настройки, а публичная кромка ТЛС и один из двух внутренних переходов согласуют гибридный постквантовый обмен ключами.

Слово *постквантовый* точно в отношении алгоритмов. Оно не является утверждением, которое репозиторий вправе делать о безопасности, потому что стойкость МЛ-ДСА опирается на решёточные допущения, которые могут пасть от математики, а не от железа, и потому что путь разработки по умолчанию подписывает помеченной заглушкой, а вовсе не решёточной подписью. Защитимое утверждение звучит так: *алгоритмическая гибкость при проверяемом пути миграции.* Алгоритм есть поле в схеме и никогда не константа, население можно переподписать по новому алгоритму путём, который выполняется при каждой отправке, и во что обошёлся бы взлом, записано. Раздел 5 приводит довод и цену; инвариантная проверка отказывает любой внешней поверхности, говорящей больше.

1.2 Последовательность, которой следует настоящий документ

Каждое из следующих предложений называет слой, и каждое истинно в отношении слоя, стоящего перед ним.

- Подлинность удостоверения не есть его нынешние полномочия. Подпись остаётся настоящей навсегда; полномочия под ней могут быть отозваны сегодня после обеда.
- Нынешние полномочия не есть приватность. Верификатор может узнать, что удостоверение действительно, и всё же узнать куда больше, чем ему требовалось.
- Федерация не есть институциональная независимость. Два экземпляра одного и того же кода, запущенные одним и тем же автором, доказывают, что протокол работает, а не что его эксплуатируют независимые учреждения.
- Журнал прозрачности не есть защита от расщеплённого обзора. Одному наблюдателю могут показать частное ответвление истории, и он об этом не узнает.
- Зелёный тест не есть доказательство того, что тест задал верный вопрос.
- Приватность не есть свобода от принуждения. Система может не знать о человеке почти ничего и всё же оставаться дверью, которой требует каждая служба.
- Система, проверившая саму себя, не есть система, которую проверил кто-то ещё. Каждый инструмент в репозитории прошёл мимо дефекта, который первая же сторонняя реализация отвергла с первого взгляда.

Два из них дались проекту дороже всего: зелёный тест, о котором раздел 15, и последнее, которое несёт последнее кольцо, раздел 20.

2 Как читать эту карту

Полярис не есть одна огромная таблица или один огромный сервер. Это очень небольшое ядро удостоверения с намеренно ограниченными структурами, расставленными вокруг него, каждая из которых стесняет, защищает, наблюдает, проверяет, записывает или ограничивает что-то в структуре, лежащей внутри неё. Документ читается от ядра наружу, кольцо за кольцом (рис. 2), и читатель должен иметь возможность менять увеличение: от человека к удостоверению, к криптографии, которая его удостоверяет, к правилам схемы, которые его ограничивают, к органу, который его выдал, к сторонам, которые на него полагаются, к федерации органов, к свидетелям, которые за ними наблюдают, к межведомственному обмену, к операциям, которые поддерживают в нём жизнь, к обществу, внутри которого он находится, к среде программных агентов, которую он теперь обслуживает, и наконец наружу: к программам, написанным посторонними, чьё принятие или отказ есть единственное свидетельство, которое репозиторий произвёл не о себе сам.

2.1 Вопросы, задаваемые каждому слою

О каждой крупной составной части документ отвечает на одни и те же вопросы, в карточке того вида, который используется повсюду. Что это такое? Почему оно существует? Какую задачу оно решает? Чему оно доверяет? Чему оно доверять отказывается? Что оно видит? Чего ему намеренно не дают видеть? Что происходит, если оно отказывает? Какая часть Полярис его проверяет? Нужно ли оно сейчас или это подготовка к будущей среде? Как оно соединено со слоем внутри него и со слоем снаружи? Ответ на вопрос, что его проверяет, единственный вынесен из карточек: проверки и учения за каждой карточкой перечислены в приложении A, чтобы основной текст читался без них. Читатель, способный ответить на эти вопросы про каждое кольцо, владеет той мысленной моделью, ради построения которой настоящий документ и существует.

2.2 Город

в городе Запись удостоверения есть реестр, хранимый в городской ратуше: по одной записи на человека, утверждение, вокруг которого устроено всё остальное. Стена есть схема: триггеры, ограничения целостности и уникальные индексы, решающие, какие состояния вообще вправе существовать, и связывающие одинаково каждого посетителя, каждого чиновника и каждое восстановление из резервной копии. Ворота есть конечные точки, через которые утверждение входит и выходит: выдача, проверка, вход, обмен. Сторожевые башни есть журналы прозрачности, а свидетели стоят за стеной, совместно подписывая то, что башни публикуют, и поднимая крик, когда две башни расходятся. Другие города есть другие удостоверяющие органы, у каждого своя ратуша и свой ключ, и соединены они дорогами, которые идут в одну сторону и ради одной цели. Надо всем стоят законы, которых город не в силах отменить голосованием своих чиновников. А за стенами есть путники из городов, которых здесь никто не строил и которые ничем не обязаны этому городу; то, что они найдут у его ворот, есть последнее, что показывает эта карта.

Карта города, с техническим именем рядом с каждым городским, есть рис. 1 ниже. Аналогия описывает расположение и линии обзора, а не политическую централизацию: Полярис федеративен в пределах каждого удостоверяющего органа, без центральной базы данных, корня или службы проверки. Она будет возвращаться в затенённой врезке вроде помещённой выше, и за каждым возвращением следует механизм, который она обозначает. Каждое кольцо к тому же открывается одной строкой курсивом: единственной мыслью документа, заново сказанной для этого кольца, о том, что кольцо внутри него было верным и всё же недостаточным.

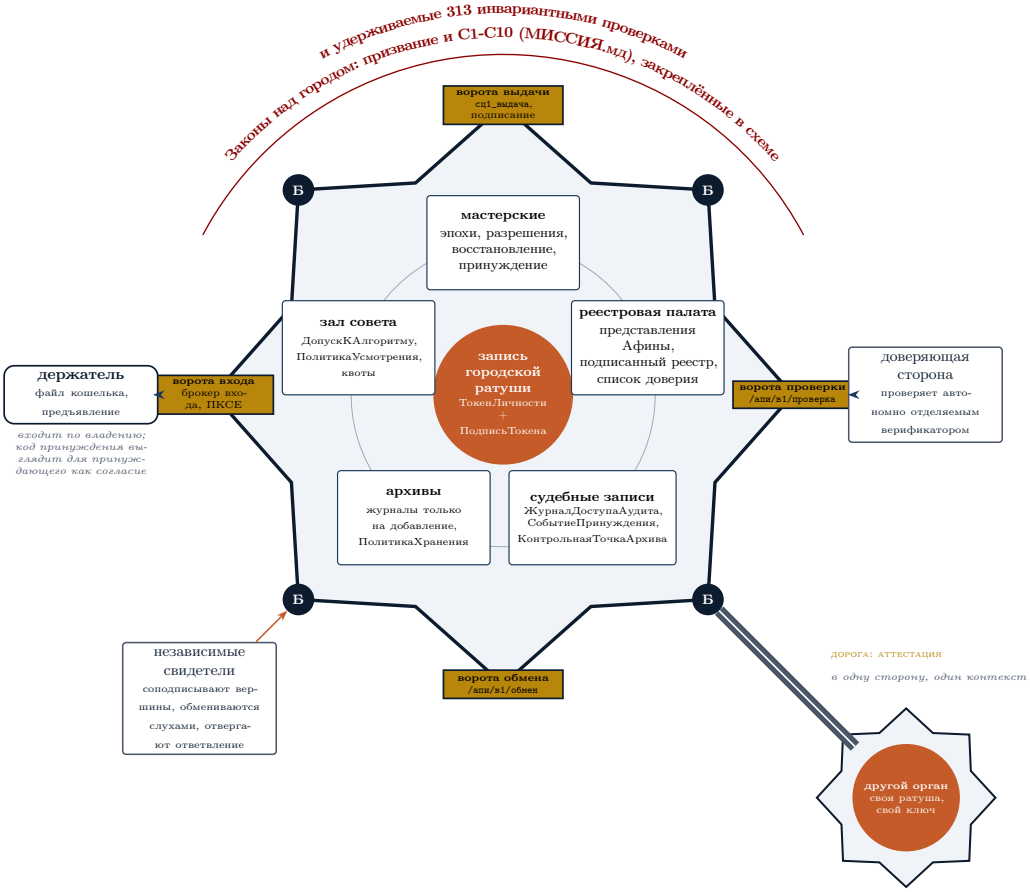


Рисунок 1 — Обнесённый стеной город, с настоящей составной частью рядом с каждым городским именем. Реестр в ратуше есть ядро удостоверения; стена есть схема; четверо ворот суть маршруты, через которые утверждение входит и выходит; сторожевые башни суть журналы прозрачности, а свидетели за стеной за ними наблюдают; дорога во второй город есть направленная аттестация, привязанная к контексту; законы над городом связывают сам город. План описывает устройство. Полярис федеративен: каждый орган есть свой собственный город.



Ядро. одна строка `ТокенЛичности` и её `ПодписьТокена`: подписанное утверждение

1. Стены схемы
триггеры, ограничения ПРОВЕРКА, частичный уникальный индекс; C1–C10

2. Криптографические свидетельства
подписи МЛ-ДСА, хранение ключей, два свидетеля, каноническое подписание

3. Проверка и состояние
отделяемый верификатор, КСР, соответствие, утверждения о состоянии, эпохи

4. Граница приватности
уровни раскрытия, несвязываемые записи, доказательства принадлежности

5. Использование
кошелёк, предъявления, ППИ доверяющей стороны, брокер входа

6. Федерация
корни у каждого органа, описи, направленные аттестации, ленты

7. Прозрачность
журналы, подписанные вершины, свидетели, обмен слухами, доказательства двоесказательства

8. Учреждения и эксплуатация
реестр, шлюз, расписки, отметки времени, подписание; отказоустойчивость, восстановление, хаос, НИ

9. Познание, границы, агенты, внешнее
Атлас, Афина; в чём отказано; агенты и личностность (построено); программы посторонних (пунктир: не наши)

Рисунок 2 — Концентрическая карта Полярис. Ядро есть одна запись удостоверения и её подпись. Каждое кольцо называет действительные составные части на нём, а порядок чтения документа следует кольцам наружу. Внешнее кольцо показано пунктиром, потому что по большей части оно не код: оно есть то, что стороны за пределами репозитория сделали с кольцами внутри него, а на `1.0.0-кв.7` это один кошелёк, один размещённый прогон проверки соответствия и один опубликованный набор тестов.

2.3 Доверие и отказ

Самая полезная привычка при чтении Полярис состоит в том, чтобы спрашивать о каждом слое, что именно он отказывается принимать на веру от слоя под ним. Схема отказывается доверять приложению. Отделяемый верификатор отказывается доверять серверу эмитента. Второй свидетель отказывается доверять первой реализации. Доверяющая сторона отказывается доверять транзитивной цепочке удостоверяющих органов. Свидетель отказывается доверять собственной вершине журнала. Слой инвариантных проверок отказывается доверять проверке, которая не способна обнаружить собственное нарушение. Мутационные учения отказываются доверять тесту, которому ни разу не показали, как он падает. А сводная таблица отказывается засчитывать что бы то ни было, что автор прогнал против собственного кода. Заключение рисует эти отказы лестницей (рис. 15); разделы 3 по 13 объясняют каждый из них.

3 Ядро: одно удостоверение, одна подпись, один человек

Запись о человеке не есть сам человек.

3.1 Что такое удостоверение

В центре Полярис находится одна строка таблицы `ТокенЛичности` и по меньшей мере одна строка `ПодписьТокена`. Строка токена записывает уникальное `значение_токена`, физический серийный номер, человека, которому он принадлежит, ведомство, которое его выдало, алгоритм, под которым он был выдан, его предшественника, если он заменил собой более ранний токен, и его состояние. Строка подписи записывает подпись МЛ-ДСА выдавшего ведомства над дайджестом ША3-256 значения токена вместе с открытым ключом, которым она была произведена, так что проверка самодостаточна и переживает вывод подписывающего ключа из обращения. Токен без строки подписи существовать не может: триггер базы данных отвергает любую запись, которая оставила бы токен без неустаревшей подписи. Удостоверение есть поэтому не документ, а подписанное утверждение: *этот орган выдал этот токен этому человеку.* Утверждение может также связывать ключ, которым распоряжается держатель, записанный в `СобытиеКлючаДержателя` под той же дисциплиной добавления без изменения, что и ключ удостоверяющего органа, так что владение файлом перестаёт быть владением удостоверением (раздел 17).

Держатель держит у себя пакет подлинности: значение токена, подпись и открытый ключ эмитента, выгружаемые приложением и хранимые в виде файла эталонным кошельком (`сценарии/полярис-кошелёк.пи`). Любой может проверить этот пакет стандартной библиотекой МЛ-ДСА и без единой строки кода Полярис (раздел 6).

3.2 Физический токен как предмет, который способен изготовить кто-то другой

Кристалл смоделирован и не произведён; всё, что его окружает, существует. Карта есть кодировка с эталонным кодеком и опубликованными векторами (`полярис_карта/профиль_карты.пи`), программный токен, говорящий на ИСО 7816-4 настоящими словами состояния, с двумя гнёздами для ПИН, счётчиком попыток и ПУК (`эмулятор.пи`), шаг персонализации, на котором карта сама вырабатывает свои ключи, так что орган никогда ими не владеет, и эталонное устройство проверки, которое читает карту по НФС либо предъявление по куаркоду и сообщает три вывода по отдельности: владение, подлинность и полномочия, потому что отозванная карта всё равно подпишет вызов, а устройство, говорящее лишь *принято*, ничему своего оператора не учит. Профиль прямо называет своё единственное формообразующее ограничение: сертифицированные защищённые элементы, подписывающие по ФИПС

204 аппаратно, сегодня не есть нечто, что орган может закупить массово, поэтому карта несёт две подписи эмитента над одним телом, классическую, которую нынешний кремний произвести способен, и МЛ-ДСА, а считыватель решает, какой из них доверяет. Каждая из этих вещей выполняется в учении при каждой отправке. РЕАЛИЗОВАНО для профиля, эмулятора, векторов и устройства; ПРЕДЛОЖЕНО для произведённой карты, чего никакое учение установить не может.

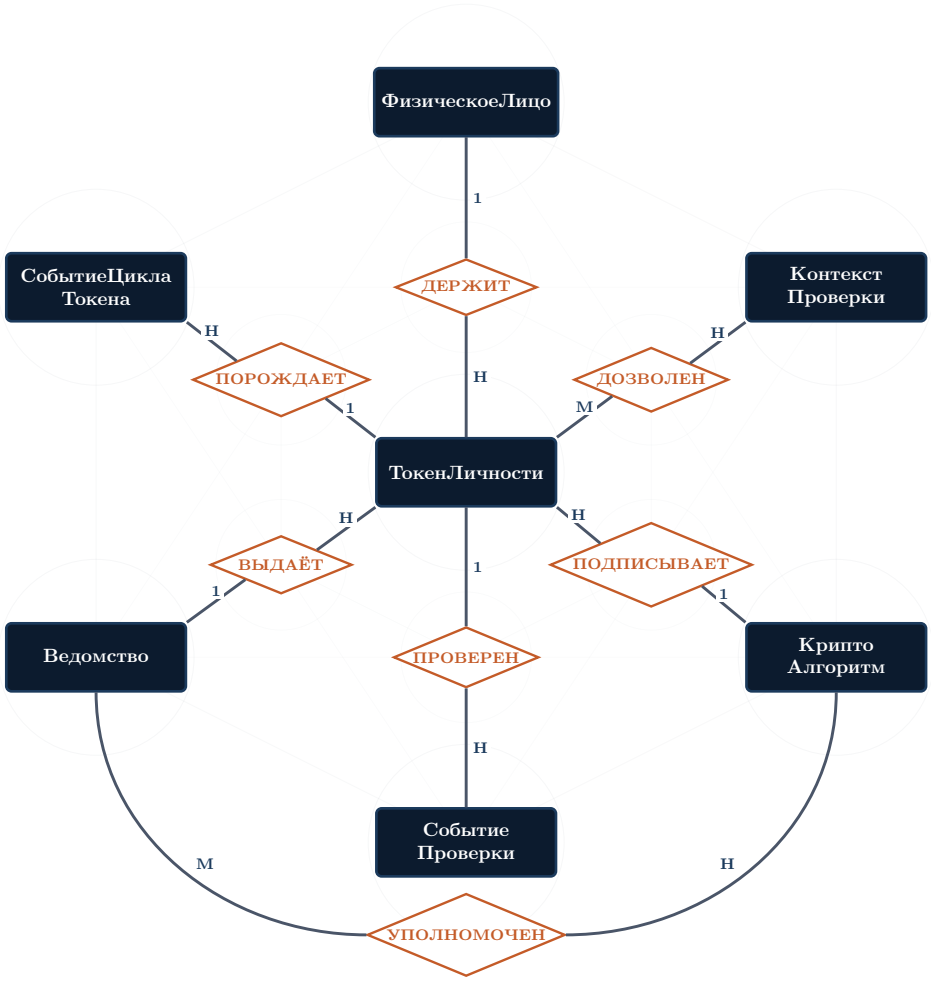


Рисунок 3 — Геометрия сущностей ядра, не изменившаяся с версии 1. Семь сущностей вокруг `ТокенЛичности`: человек, который его держит, ведомство, которое его выдаёт, алгоритм, который его подписывает, контексты, в которых он может проверяться, и два журнала событий, работающих только на добавление, которые он порождает. Связи «многие ко многим» разрешаются в соединительные таблицы `ДопускКАлгоритму` и `РазрешениеТокена`. Эта геометрия есть постоянная величина документа: раздел 4 рисует остальные тридцать восемь таблиц как кольца вокруг неё.

3.3 Чем удостоверение не является

Десятое ограничение конституции, С10, гласит, что удостоверение личности никогда не несёт платёжных полномочий: в схеме нет ни одного денежного поля, и инвариантная проверка роняет сборку, если такое появится. Причина изложена как режим отказа, а не как предпочтение. Удостоверение, которое есть ещё и деньги, наследует программируемость: всякое ограничение, какое кому-либо хочется наложить на траты, нарастает на идентификационный токен, покуда административная ошибка в бумагах не станет экзистенциальной ошибкой в банковском балансе и покуда системе нельзя будет сказать, что этому человеку нельзя покупать топливо. Тот же отказ покрывает репутацию, поведение и профили. Полярис отвечает

на один вопрос, *действителен ли этот токен для этого контекста прямо сейчас*, и уклоняется от ответа на вопрос *следует ли позволить этому человеку сделать то или иное*. Второй вопрос принадлежит доверяющей стороне, за границей.

3.4 Один действующий токен на человека

Человек вправе держать несколько подготовленных токенов, но лишь один может быть `ДЕЙСТВУЮЩИЙ`. Два действующих токена у одного человека позволили бы одному токену разрешить операцию, а другому от неё отпереться. Это правило С3, и оно закреплено частичным уникальным индексом `ун_один_действующий_на_человека` по идентификатору человека там, где состояние есть действующее. Два оператора, активирующие два резервных токена для одного держателя в один и тот же миг, обнаруживают, что удаётся ровно одному из них, и тест, который это доказывает, работает настоящими потоками против живой базы данных (С9). Правило также смоделировано в ТЛА+, и модель проверяется при каждой отправке, при всяком чередовании одновременных выдачи и отзыва, вместе с парной конфигурацией, на которой она обязана упасть. Верно про него и ещё одно, записанное в сопутствующем *Протоколе свидетельств*: когда индекс убрали, чтобы посмотреть, кто это заметит, выяснилось, что набор тестов, существующий ради доказательства С3, сам его и нарушал, фиксируя второй действующий токен перед тем, как упасть.

То, что С3 называет лицом, есть строка, `ФизическоеЛицо.физ_лицо_ид`, а не человек. Индекс делает невозможным второе действующее удостоверение у той же строки; он ничего не делает с одним и тем же человеком, зачисленным двумя строками, и никакой механизм в репозитории этого не делает. Уникальность людей держится на зачислении, где оператор записывает свидетельства, а уровень достоверности выводится из них.

3.5 Жизненный цикл



Рисунок 4 — Автомат жизненного цикла токена в том виде, в каком его закрепляет триггер `тр_автомат_состояний_токена`: шесть законных переходов, каждый подписан событием жизненного цикла, которое он автоматически записывает. `ДЕЙСТВУЮЩИЙ` есть единственное рабочее состояние. Токен входит через `РЕЗЕРВ` и активируется либо отзывается, так и не будучи активирован; действующий токен уходит через одно из трёх конечных состояний либо в `СПЯЩИЙ`, когда дело принимает преемник.

Триггер закрепляет переходы, а второй триггер записывает строку `СобытиеЦиклаТокена` на каждую смену состояния, включая смену, сделанную вручную из консоли базы данных. Пре-

емство идёт по ссылке, а не перезаписью: замещающий токен указывает на своего предшественника, а старый токен остаётся в базе данных в своём конечном состоянии. Утраченные токены остаются утраченными, и их данные не стираются.

3.6 Вход, выход и возвращение

Три механизма окружают ядро, чтобы схему нельзя было обратить против держателя на краях жизненного цикла, и каждый хранит запись о том, на чём он держался.

Вход: многоуровневая регистрация и то, на чём держится запись. У каждого человека есть состояние регистрации из пяти значений, и `ОСВОБОЖДЁН` есть полноправное из них: признанный способ участвовать в гражданской жизни без токена, будь то по биометрической несовместимости, религиозному освобождению или по иному пути. Запись об освобождении есть одна строка; перечислить незарегистрированных возможно, но ни одна функция в этом не помогает, а всякое такое перечисление заносится в аудит. Удостоверение записывает, как человек был подтверждён как тот, кем себя называет: `ПодтверждениеРегистрации` записывает одно событие подтверждения личности, а `ОснованияРегистрации` то, на чём оно держалось, обе только с добавлением записей, и уровень достоверности *выводится* из свидетельств, а не вбивается оператором; поля для самого документа намеренно нет, а названный набор полей отвергается наотрез, так что запись не способна воссоздать паспорт. Чего это не устанавливает, изложено в пакете для рецензента как ограничение: подлинность свидетельств принимается со слов оператора.

Всякое сочетание свидетельств, какое называет любой стандарт, начинается с документов, и человек, у которого их нет, выпускник детского дома, беженец, взрослый, никогда не имевший паспорта, не проходит все эти сочетания по умолчанию. Доверенное поручительство (`Поручительство`) есть ответ на это, и оно же есть простейший способ вычеканить уровень достоверности из ничего, поэтому репозиторий обращается с механизмом против исключения и каналом подлога как с одной и той же таблицей: поручительство ограничено, совместно подписывается сверх порога и невидимо на самом удостоверении, потому что человек, которому оно понадобилось, не должен носить за это метку у каждой стойки. Регистрационный код, последняя часть, не требующая никакого железа, устанавливает лишь то, что некто, имеющий доступ к каналу, вернул секрет, и уровень, который он способен внести, ограничен соответственно.

Выход: усмотрение эмитента как решение, переживающее собственное изменение. Худший отказ идентификационной системы есть не поддельный токен, а орган, отзывающий токены у целого населения в промышленном масштабе. Триггер ограничивает скорость, с которой одно ведомство способно отзывать собственные токены (по умолчанию пять процентов действующей базы за тридцать дней), а сверх того требуется соподписант из другого ведомства, заносимый в след аудита. Пять процентов есть значение развёртывания по умолчанию и параметр управления, а не инвариант безопасности: орган вправе задать своё (одно из ведомств образца работает при семи), и никакое свойство системы из самого числа не следует. Ограничение превращает неожиданность в тенденцию, которую отчётность видит; оно не останавливает медленного злоупотребления под потолком, о чём и говорит. Настройки вокруг этой власти суть записи: сам потолок (`ПолитикаУсмотрения`) можно изменить только с изложенным обоснованием, и он оставляет строку о том, кто его изменил и с какого значения; квота на то, какую долю населения ведомство вправе затронуть, есть решение с причиной, а не величина, которую можно перезаписать; строка в корне иерархии, `Ведомство`, несёт триггер, записывающий всякое изменение уровня органа и отмечающий, было ли оно

расширением; а планка доверяющей стороны фиксируется с той же дисциплиной, с пометкой об ослаблении и с обязательными причинами.

Возвращение: обряд восстановления. Пожар забирает кошелёк вместе с резервом. Восстановление обязательно и вместе с тем есть путь выдать себя за другого, поэтому его делают дорогим, не делая невозможным: двухфазный обряд с сорокавосьмичасовым периодом выдержки, три независимых внеполосных канала, утверждающий, который не может быть заявителем, и завершение только администратором. Поля решения движутся в одну сторону под триггером, а правило четырёх глаз, период выдержки и три канала суть отказы хранимой процедуры, и мутационное учение показывает про каждый, что тесты заметили бы его утрату (раздел 4). Три канала записываются по одному, каждый не заявителем и с указанием записавшего; запись показывает, кто удостоверяет проверку, а не то, что она состоялась (раздел 19). Держатель остаётся без личности на время выдержки; замещающее удостоверение, которого промышленная система на это окно захотела бы, не построено. РЕАЛИЗОВАНО для обряда, ПРЕДЛОЖЕНО для временного удостоверения.

3.7 Принуждение: сигнал, которого принуждающий не видит

Призвание, стоящее над десятью ограничениями, есть противодействие принуждению: никого нельзя заставить отречься от своей личности, передать её или сдать против собственной воли. Механизм, дающий этому предложению опору, стар и пришёл из банковского дела: второй секрет, выглядящий для всякого наблюдающего ровно как успех, в то время как тревога уходит по каналу, которого наблюдающий не видит. Держатель вправе завести код принуждения. Когда он предъявлен, проверка идёт одинаково на каждой видимой оператору поверхности, та же страница, то же всплывающее сообщение, та же строка события, а строка `СобытиеПринуждения` добавляется в таблицу, к которой экраны оператора никогда не присоединяются и из которой пейджер срабатывает с наивысшей важностью. Сравнение выполняется за постоянное время, и работа оплачивается на обоих путях. На карте тот же механизм есть второй ПИН той же длины, что и первый, вводимый тем же способом и отпирающий второе гнездо ключа, открытого ключа которого объект карты не несёт, а учение измеряет отклик и во времени, и в байтах, потому что принуждающий у считывателя наблюдает, сколько карта провозилась. РЕАЛИЗОВАНО как проверенное свойство смоделированного потока.

Механизм принуждения *осведомлён о принуждении*, а не устойчив к нему: он способен скрыть тревогу от принуждающего, не знающего о его существовании, и не защищает ни от осведомлённого принуждающего, ни от институционального доступа. Проверка отвергает более сильное слово на каждой внешней поверхности. Против беспечного принуждающего, который не знает о существовании кодов принуждения, механизм работает: экран неотличим, а тревога беззвучна. Против осведомлённого принуждающего, стоящего рядом с держателем, он не работает: код набирается на терминале верификатора, нажатия клавиш не происходят за постоянное время, а поскольку заведение кода добровольно, *у меня нет кода принуждения* есть утверждение, на которое принуждающий может надавить и которого держатель доказать не может. Против последующего законного или ведомственного доступа он хуже, чем ничего: `СобытиеПринуждения` работает только на добавление, без пути к очистке, что есть C1, работающее как задумано, и потому там, где принуждающая сторона есть само учреждение или способна позже его принудить, механизм изготавливает неизгладимое свидетельство того, что держатель сопротивлялся. Оценка не предлагает изменения механизма, и настоящий документ не предлагает тоже; он фиксирует границу. Утверждение о побочных каналах, что ничто наблюдаемое не отличает два пути, измерено репозиторием и никем более. ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА

Карточка слоя: ядро удостоверения

Что это	Одна строка `ТокенЛичности` и её строки `ПодписьТокена`, необязательно связанные с ключом держателя: подписанное утверждение, что некий орган выдал этот токен этому человеку, в жизненном цикле с одним действующим состоянием, с записанным рядом подтверждением личности, на котором оно держалось.
Зачем оно существует	Всякая иная структура в Полярис устраивается вокруг этого утверждения. Оно держится настолько малым, насколько возможно, чтобы остальное можно было ограничить.
Чему доверяет	Подписывающему ключу выдавшего ведомства, хранимому за интерфейсом хранения (раздел 5); ограничениям схемы; слову оператора о том, что предъявленные свидетельства были подлинными.
Чему отказывает	Коду приложения как источнику истины: автомат состояний, уникальность и аудит решаются базой данных. Уровню достоверности, вбитому, а не выведенному. Деньгам, репутации и профилям: С10.
Что видит	Законное имя держателя, дату рождения и страну; выдавшее ведомство; алгоритм; жизненный цикл; род свидетельств, на которых держалась регистрация.
Чего не видит	Биометрический шаблон (никогда не хранится), документ, стоящий за регистрацией (поля для него не существует), граф проверок (раздел 8), историю трат (никогда не моделировалась).
Если откажет	Поддельное ядро есть поддельная подпись, которую отвергают проверка двумя свидетелями и отделяемый верификатор; сдвоенное ядро отвергается уникальным индексом; переписанное ядро отвергается триггерами добавления; принуждающий, который сам есть учреждение, не останавливается, и запись об этом говорит.
Сейчас или потом	Сейчас. Это та часть Полярис, которая существует с версии 1; карта есть предмет уже сейчас, а кремний потом.
Внутри и снаружи	Внутри: человек, существующий за пределами программ. Снаружи: стена ограничений (раздел 4).

В ГОРОДЕ Городская ратуша держит один реестр. Каждая запись говорит, кто этот человек, какой чиновник её внёс, под какой печатью и какие бумаги чиновнику предъявили, но никогда не хранит самих бумаг. Реестр нельзя править, к нему можно только дописывать; вторая запись о том же человеке отвергается прямо у стойки; а печать такова, что всякий читатель вправе сверить её с опубликованным знаком чиновника, ни о чём ратушу не спрашивая.

4 Стены: схема как граница безопасности

Обещание, которое держат лишь те, кто ведёт систему, не есть обещание.

В ГОРОДЕ Стена не спрашивает, кто проходит. Она держит и голову города, и писаря, и чужака одинаково, и держит снова после того, как город отстроен по своим чертежам. Правило, вписанное в стену, не зависит от того, помнит ли о нём кто-нибудь.

4.1 Почему база данных не есть водопровод

В большинстве систем база данных хранит то, что решило приложение. В Полярис решает база данных, а приложение есть один клиент из нескольких: операторское веб-приложение, инструмент командной строки, массовый загрузчик, консоль базы данных, восстановление из резервной копии. Правило, живущее в коде приложения, связывает лишь тех клиентов, которые этот код выполняют. Правило, закреплённое триггером, ограничением целостности или уникальным индексом, связывает каждого клиента, переживает всякое восстановление и не может быть обойдено следующим вызывающим, потому что у роли приложения нет привилегии определения данных, которой его можно было бы снять. Управляющее предложение всей архитектуры звучит так: *по построению*. Систему невозможно эксплуатировать

способом, нарушающим ограничение, потому что ограничение закрепляется до того, как выполнится хоть строка кода приложения.

Проектный принцип за этим старше Полярис: сделать недопустимые состояния непредставимыми, а не просить разработчиков их не создавать. Событие проверки, записывающее идентификатор токена на уровне раскрытия с нулевым разглашением, есть не ошибка приложения, которую надлежит отловить на ревью. Это нарушение приватности, которое обязано быть нехранимым, и потому оно есть ограничение целостности на строке.

4.2 Десять ограничений и где живёт каждое

Конституция называет десять жёстких ограничений в двух ярусах. Пять суть конституционные, гарантии прав, которые нельзя ослабить без поправки, занесённой в журнал изменений; пять суть инженерные инварианты, дисциплины, удерживающие первые пять истинными под нагрузкой и под атакой. Иерархия глубиной в одну ступень, призвание, затем конституционные ограничения, затем инженерные инварианты, и конституция гласит, что более глубокого механизма, ими управляющего, не существует.

Таблица 1 — Десять ограничений на `1.0.0-кв.7`, их ярус и объект, закрепляющий каждое. Таблица удерживается в согласии с кодом проверкой `проверка_объекты_с1с10_разрешаются`, которая роняет сборку, если названный объект перестал существовать.

#	Ограничение	Ярус	Чем закреплено
С1	След аудита работает только на добавление; история никогда не переписывается и не удаляется	Конституционное	Триггеры отвергают ОБНОВИТЬ и УДАЛИТЬ на каждой таблице аудита (`отвергнуть_изменение_аудита`)
С2	Проверка с нулевым разглашением не хранит идентификатора токена	Конституционное	Двунаправленный ПРОВЕРКА `пр_согласованность_раскрытия_и_токена`
С3	Человек держит не более одного ДЕЙСТВУЮЩИЙ-токена	Конституционное	Частичный уникальный индекс `ун_один_действующий_на_человека`
С4	Счёт неудачных входов атомарен	Инженерное	Однооператорный `ОБНОВИТЬ ...ВОЗВРАЩАЯ`
С5	Никаких встроенных сценариев; политика безопасности содержимого есть `скрипт-источник 'свой'`	Инженерное	Заголовок ответа, проверяемый на каждом маршруте
С6	Уровень раскрытия закрепляется на сервере; клиент не в силах повысить то, что узнаёт	Конституционное	Серверный код в паре с тестами сокрытия; стоящий за ним ПРОВЕРКА С2
С7	Никакой зашитой криптографии; алгоритмы суть строки в реестре	Инженерное	Внешний ключ на `КриптоАлгоритм`
С8	Всякая карта и всякая сводка ППИ ограничены	Инженерное	Потолки на уровне маршрутов, передаваемые в СКЛ как её предел
С9	Утверждения об одновременности проверяются настоящими потоками	Инженерное	Многопоточные наборы тестов против живой базы данных
С10	Личность не есть деньги; схема не несёт денежных полей	Конституционное	Структурное отсутствие, закреплённое проверкой

Репозиторий фиксирует также структурное утверждение о десятке: что набор замкнут, так что одиннадцатое ограничение требует либо заменить одно из имеющихся, либо расширить рамку, и что ограничения зависят друг от друга, так что удаление любого отзывается во всех остальных. Обход зависимостей (уберите С10, и всякое иное ограничение защищает вместо этого систему финансовой слежки; уберите С1, и закрепление всякого иного ограничения становится задним числом отрицаемым) есть довод в пользу обращения с ними как

с графом, а не как со списком. Афина, слой только для чтения, описывающий устройство власти (раздел 14), держит отображение каждого ограничения в точный живой механизм, который его закрепляет, и проверка роняет сборку, если механизм уплывает. У трёх из десяти теперь есть также формальная модель, проверяемая при каждой отправке: покрытие очистки для С1, несвязываемость для С2 через две объединяющие данные доверяющие стороны и С3 при одновременных выдаче и отзыве, и у каждой есть парная конфигурация, на которой она обязана упасть, так что ни одна из трёх не пуста.

4.3 Аудит как сама запись

Четырнадцать таблиц следуют одному названному образцу, аудиту как самой записи: строка и её история суть один и тот же предмет. Рядом с таблицей нет отдельного журнала событий, который можно было бы править, пока таблица заперта. Изменение либо запрещено начисто, либо ограничено одним полем, движущимся в одну сторону, вроде даты устаревания подписи или даты отзыва аттестации. Каждая из четырнадцати закреплена триггером, поднимающим `недостаточно_привилегий`, и проверка роняет сборку, если хоть один триггер перестанет это делать. Сверх тех четырнадцати, которые называет проектная запись, триггер добавления несёт на `1.0.0-кв.7` тридцать одна таблица, и новые суть записи, которые теперь оставляют за собой решения об органах, операторах, доверяющих сторонах и регистрациях; а С1 проверяется по одному разу на каждую заявляющую его таблицу. Из тридцати одной двадцать четыре отвергают всякую правку, и управляемый таблицей набор тестов проверяет каждую из них и на ОБНОВИТЬ, и на УДАЛИТЬ, сверяясь с каталогом; остальные семь допускают ограниченное изменение, одно поле, движущееся в одну сторону, и за них отвечает мутационное учение над триггерами. Сверка находит таблицы по функции-стражу, а перечень этих функций был написан вручную, так что новая таблица под новым стражем осталась бы непроверенной, и ничто бы об этом не сказало. Начиная с 23 сентября 2026 года всякий такой страж обязан быть объявлен строгим или ограниченным, чтобы за каждый отвечала названная проверка, а необъявленный роняет сборку.

Следствие состоит в том, что ни один внешний ключ нигде в схеме не каскадирует удаление. Каскад позволил бы событиям жизненного цикла удалённого токена исчезнуть вместе с ним. Всякая ссылка по умолчанию есть `БЕЗ ДЕЙСТВИЯ`, так что участник, на которого ссылается хоть одна строка аудита, фактически неудаляем, а проверка просматривает каждый СКЛ-файл на обе формы каскада без единого исключения. Единственная запись, намеренно не несущая никакого внешнего ключа, чтобы прекращение договора с доверяющей стороной не могло стереть её историю, научила репозиторий кое-чему о его собственной тестовой базе данных на `1.0.0-кв.7`: посев, перезагружающий образцовый мир, перезапускал идентификаторы сторон с единицы и доходил до этой записи, не имея ни того ни другого, так что первая сторона каждой перезагрузки наследовала события мёртвой стороны. Посев теперь называет эту запись, а проверка вычисляет из собственных внешних ключей схемы, какие записи перезагрузка оставила бы позади.

Роли приложения, `полярис_прил`, отозваны ОБНОВИТЬ и УДАЛИТЬ на таблицах с добавлением, и она не держит привилегии определения данных. Единственный путь, удаляющий строки аудита, есть процедура «сначала в архив, потом очистка», которая сперва сверяет архив с его описью, отвергает всякую отсечку внутри окна хранения и дописывает собственную контрольную строку в режиме добавления. Само окно хранения есть данные с нижним пределом: ни одна строка политики не способна выразить срок хранения короче года, потому что ограничение целостности этого не допускает, а понижение предела есть изменение схемы, за которое отвечают на ревью. Призвание отвергает неограниченное хранение; оно ровно так же отвергает хранение настолько короткое, что оно стирает запись.

4.4 Слой инвариантных проверок и учения, которые на него нападают

Над схемой лежит плоский слой из 313 обыкновенных функций, каждая вида `проверка_*(корень_репозитория)`, которые читают репозиторий и возвращают вывод. Они запирают непрерывную интеграцию: любой отказ роняет сборку. Каждая проверка сопряжена с тестом обнаружения, который ломает образец ровно тем способом, какой проверка обещает поймать, и утверждает, что проверка краснеет, а также утверждает, что проверка проходит на том же образце в целом виде, потому что тест, который только и делает, что утверждает отказ, не установил, что он вообще что-нибудь обнаруживает. Проверка, не способная обнаружить собственное нарушение, считается сломанной. Это и есть механизм, которым утверждения прозы обращаются в запоры: величина, названная в ЧИТАЙМЕНЯ, маршрут, обязанный вернуть заголовок, миграция, обязанная не каскадировать, учение, которое НИ обязан прогнать.

Стенам не только доверяют, их и испытывают. Мутационное учение удаляет по одной каждую проверку, каждое ограничение ПРОВЕРКА, каждый триггер, каждый уникальный индекс и каждый отказ, который делает хранимая процедура, и требует, чтобы что-нибудь покраснело; оно выполняется при каждой отправке с отрицательным контролем, так что ноль выживших нельзя спутать со стендом, который не прогнал ничего. Раздел 15 описывает этот слой, а сопутствующий *Протокол свидетельств* записывает, что учение нашло, в том числе набор тестов, существующий ради доказательства С3, который нарушил С3.

Карточка слоя: стены

Что это	ПостгреСКЛ 16: 45 таблиц, 46 триггеров (42 из них в файле триггеров), шестнадцать хранимых процедур и четыре функции сценариев, реализующих каждый сценарий со сменой состояния, таблицы аудита только на добавление, политика хранения в виде данных.
Зачем оно существует	Обещание, закреплённое лишь людьми, которые эксплуатируют систему, обещанием не является. Схема связывает каждого клиента, каждое восстановление и каждого инсайдера с подключением к базе данных, кроме владельца.
Чему доверяет	Движку базы данных и его владельцу; правильности ограничений в том виде, как они написаны, ради чего каждое теперь и проверяется мутацией. Над владельцем нет ничего: владелец способен отключить триггер, удалить политику или переписать строку, и каждая гарантия этого раздела падает вместе с ним. Против владельца единственная защита есть свидетельство вне базы данных, журналы прозрачности и их свидетели, а институционально независимого свидетеля нет (раздел 19); пока его нет, схема связывает каждого участника, кроме своего суверена. Связывает она и лишь те роли, что действительно работают: несколько исправлений, сделанных после того, как карта была нарисована, и записанных в сопутствующем *Протоколе свидетельств*, суть гарантии, которые держались для владельца, от имени которого подключались наборы тестов, но не для роли приложения, которой пользуется промышленная эксплуатация. А подпрограммы, которые записывают управленческое действие, доверяют действующему пользователю, которого им передали: они работают с правами владельца и проверяют роль названного администратора, а не то, что вызывающий и есть этот администратор, так что взломанное приложение может действовать от имени любого администратора в пределах их правил.
Чему отказывает	Коду приложения, процессу ревью и дисциплине оператора как последней линии: приложение никогда не закрепляет конституционную гарантию само по себе. Тесту, которому ни разу не показали, как он падает.
Что видит	Всё, что система хранит. Поэтому слой приватности ограничивает то, что хранится, а не то, кому дозволено читать.
Чего не видит	Биометрические шаблоны, ключи на стороне держателя, регистрационные документы, содержимое обмениваемых сообщений или документов с отметкой времени: ничто из этого в базу данных не попадает.
Если откажет	Убранный триггер роняет сборку: при удалении по очереди каждого из 42 триггеров файла проверка замечает 38, читая схему, а мутационное учение над триггерами, прогоняя наборы тестов, замечает все 42; пониженный предел хранения или каскад роняют проверки; ограничение, утраты которого набор тестов не заметил бы, роняет мутационное учение; у владельца базы данных с консолью возможностей больше, чем у любого триггера, о чём модель угроз говорит, а не умалчивает.
Сейчас или потом	Сейчас.
Внутри и снаружи	Внутри: ядро удостоверения. Снаружи: криптографические свидетельства, потому что ограничение связывает лишь ту базу данных, которая его держит.

> *Ограничение связывает базу данных, а не копию утверждения, эту базу покинувшую. В тот миг, когда удостоверение передано постороннему или историю органа читает аудитор, ничто из схемы с ними не едет. Следующий слой заставляет утверждения везти доказательство с собой.*

5 Удостоверение истины: подписи, хранение ключей, два свидетеля и одна миграция

Запись в реестре не есть доказательство того, кто её сделал.

В ГОРОДЕ Каждая запись в реестре несёт печать сделавшего её чиновника, оттиснутую штемпелем, которого больше никто не держит. Два пробирщика, выученные в разных школах, осматривают каждую новую печать, и печать, которую признаёт лишь один из них, не принимается.

5.1 Для чего нужна подпись

Цифровая подпись есть печать, поставить которую способен лишь владелец закрытого ключа и проверить которую способен всякий, у кого есть парный открытый ключ. Полярис подписывает дайджест ША3-256 значения токена ключом МЛ-ДСА выдающего ведомства и хранит подпись рядом с открытым ключом, который её поставил. Утверждение, которое несёт подпись, узко и постоянно: *этот ключ подписал эти байты.* Оно ничего не говорит о том, сохраняются ли у токена полномочия, что есть задача следующего раздела, и ничего о том, кто владеет ключом, что есть задача хранения.

Алгоритм по умолчанию есть МЛ-ДСА-65 (ФИПС 204, категория стойкости 3), а рядом с ним МЛ-ДСА-87 (категория 5); МЛ-ДСА-44 отвергается повсюду как лежащий ниже предела. Ни одно подписанное тело не зашивает в себя свой алгоритм: хранимый ключ решает это перед подписанием, потому что `алгоритм` сам есть подписываемое поле, а реестр объявляет принимаемый набор. СЛХ-ДСА-128с и СЛХ-ДСА-256с, хеш-основанные запасные варианты, не опирающиеся на решёточные допущения, зарегистрированы в таблице алгоритмов именно потому, что опираются на одни лишь хеш-функции, так что поворот прочь от решёток есть обновление строки; ни один подписант СЛХ-ДСА не подключён, и книга учёта состояния несёт этот пробел. РЕАЛИЗОВАНО для МЛ-ДСА; ПРЕДЛОЖЕНО для хеш-основанного подписанта.

5.2 Хранение ключей

Закрытый ключ никогда не лежит в коде приложения. Он лежит за интерфейсом хранения с тремя драйверами: файл (разработка), ПККС#11 (аппаратный модуль безопасности или программный токен; ключ вырабатывается внутри токена и наружу не выходит) и облачная служба управления ключами. Непрерывная интеграция прогоняет драйвер ПККС#11 против программного токена, реализующего МЛ-ДСА, а не против аппаратного модуля, и проворачивает внутри него замену ключа: токен, подписанный старым внутритокенным ключом, по-прежнему проверяется после переключения, а новый ключ уже подписывает. Конвертная криптография драйвера СУК настоящая, а его служба есть заместитель. Один промышленный профиль делает модуль единственным подписантом: приложение отказывается запускаться, если присутствует файловый ключ или настоящее подписание недоступно. Какой драйвер, какой модуль и кто держит ключ, суть решения, которые книга готовности возлагает на развёртывающую организацию. РЕАЛИЗОВАНО для драйверов и учения; ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА для аппаратного хранения, поскольку ни один аппаратный модуль не применялся.

Заглушка заслуживает отдельного абзаца, потому что именно здесь честную систему легче всего прочесть неверно. Без флага настоящего подписания и без установленной решёточной библиотеки подписывающий модуль производит детерминированную привязку ША3-256 с пометкой `ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ-ЗАГЛУШКА-ША3-256`: тридцать два байта, не проверяемые ни против какого ключа, тогда как настоящая подпись МЛ-ДСА-65 занимает 3309. Это и есть значение по умолчанию при разработке и на большей части непрерывной интеграции. Оно ограждено: промышленный запуск падает закрытым, если настоящее подписание действи-

тельно недоступно, заглушка есть именованный профиль разработки, и она громко предупреждает, когда её применяют безымянно; и всё же именно из-за неё репозиторий больше не называет себя постквантовым, не оговорив этого тут же.

5.3 Два свидетеля при выдаче, один при использовании с выборочной проверкой и один внешний набор

Принцип двух свидетелей гласит, что всякий криптографический вердикт, который Полярис выпускает наружу, обязан быть проверяем второй, независимой реализацией, написанной отдельно, представленной иначе, не разделяющей ни строки кода и либо соглашающейся с вердиктом, либо явно воздерживающейся. Верификатор, согласный сам с собой, не установил ничего. При выдаче только что произведённая подпись проверяется двумя независимыми реализациями ФИПС 204, решёточной библиотекой и библиотекой на основе ОпенЭсЭсЭл, и ей отказывают в сохранении, если её не принимают обе; отсутствующий свидетель при выдаче есть отказ, а не понижение.

Проверка при использовании прогоняет одного свидетеля, потому что про сохранённую подпись уже известно, что она проверяется обоими, а один свидетель обнаруживает подмену примерно вдесятеро быстрее: на эталонной машине около 7950 проверок в секунду на ядро против примерно 740 при двух свидетелях. Быстрый путь зарабатывает свою скорость тем, что его непрерывно проверяют: обязательная случайная доля успешных проверок переигрывается вторым свидетелем, расхождение увеличивает счётчик и вызывает пейджер с наивысшей важностью, а каждый ответ называет, какой набор свидетелей отработал.

Одна вещь про свидетелей не замкнута на себя. При каждой отправке векторы проверки МЛ-ДСА-65 из проекта Вайчпруф, сторонний набор, привязанный к коммиту, в котором принятие подписи, названной набором недействительной, есть отказ, прогоняются под обоими свидетелями: 58 из 58 совпадают. Это свидетельство того, что проверка примитива в Полярис сходится с внешним авторитетом на 58 случаях. Это не кошелёк, не результат по совместимости, и оно ничего не говорит о протоколе удостоверений; сводная таблица репозитория записывает это ровно этими словами. проверено извне для примитива.

Тот же принцип управляет вердиктом с нулевым разглашением (раздел 8): повторная реализация на Питон с обыкновенными целыми числами по модулю простого, не разделяющая ни строки кода с доказывателем на Раст, заново выводит утверждение о принадлежности и обязана согласиться, а воздерживается она открыто по той единственной оси, которую смоделировать не в силах, по целостности байтов доказательства. Что принцип ловит, так это расхождение реализаций. Чего он не ловит, так это общего неверного прочтения спецификации, и репозиторий говорит об этом рядом с каждым утверждением о двух свидетелях. Свидетели также проверяются мутацией, так что утверждение, что две реализации обязаны согласиться, есть утверждение и о тестах, а не только о коде.

5.4 Каноническое подписание: одни и те же байты с обеих сторон

Всякий подписанный предмет в Полярис есть ДЖСОН-утверждение с упорядоченными ключами и без пробельных символов, взятое дайджестом ША3-256 и затем подписанное. Приложение строит утверждение; отделяемый верификатор (раздел 6) перестраивает его из предмета, чтобы проверить подпись. Два построения обязаны совпадать побайтово, иначе подлинный предмет проверку не пройдёт, и тест, оракул канонической равнозначности, закрепляет каждый подписываемый тип с обеих сторон. Единственная ошибка, ради которой оракул и существует, была найдена на ревью: предмет, поле `алгоритм` которого выставлялось после подписания, нёс подписываемое поле, не покрытое подписью.

5.5 У ключей есть жизненный цикл

Реестр ключей есть таблица событий, работающая только на добавление: зарегистрирован, выведен из обращения или скомпрометирован с момента, который может предшествовать обнаружению, и из неё публикуется подписанный список доверия. Верификатор, держащий список доверия, определяет состояние ключа на любой момент, так что удостоверение под скомпрометированным ключом эмитента отвергается независимо от собственной описи эмитента, которую вор, завладевший ключом, мог бы подделать, а документ, подписанный и помеченный временем до компрометации, остаётся действительным, тогда как подписанный после не остаётся. Учение на двух экземплярах записывает компрометацию в одном органе и наблюдает, как решение другого переворачивается по проводу, без всякого содействия скомпрометированной стороны.

5.6 Гибкость при проверяемом пути миграции и во что обошёлся бы взлом

Стойкость МЛ-ДСА-65 не опирается на предсказание о квантовом железе; она опирается на трудность Модуль-ОСО и Модуль-КЦЗ, решёточных задач, на которых построена схема, против лучших известных классических и квантовых алгоритмов, а это может оказаться неверным по математическим причинам. Два настоящих риска суть криптоаналитический прорыв против решёточных допущений и изъян реализации, и устройство уже отвечает на оба, хеш-основанным подстрахованием в реестре и двумя свидетелями при выдаче. Репозиторий способен показать, а потому и утверждает, *алгоритмическую гибкость при проверяемом пути миграции*: С7 делает алгоритм полем, `ДопускКАлгоритму` разрешает его для каждого органа, а население можно переподписать под новым набором параметров путём, выполняемым при каждой отправке.

Этот путь измерен, а не запланирован. `полярис мигрировать-население` переподписывает всё действующее население под новым набором параметров и построен из тех же ограничений, на которые опирается потокенная процедура: уникальное ограничение есть точка упорядочивания, так что два исполнителя, состязающиеся за одно удостоверение, производят одну строку, а шестьдесят четыре исполнителя делят население без всякого согласования. Значение, которое важно, есть не пропускная способность, а то, сколько держателей держат удостоверение, не проверяемое ничем, и учение берёт эту выборку на каждой границе пакета, а не по концам, потому что разрыв, который открывается и закрывается между двумя конечными точками, невидим для проверки «до и после». Он равен нулю на всём протяжении. Старая подпись продолжает проверяться до своей даты устаревания, и этот промежуток *и есть* миграция: объявить вытесненный алгоритм устаревшим отказываются, пока хоть одно действующее удостоверение не мигрировало, потому что иначе держатель обнаружил бы разрыв на границе, пока консоль сообщала бы об успехах. Под настоящим МЛ-ДСА-87 с одним хранимым ключом учение переподписывает около 345 удостоверений в секунду на одном исполнителе, и 91 процент этого времени занимает подписание, так что население в 350 миллионов есть около двенадцати дней на одном исполнителе и четыре с половиной часа на шестидесяти четырёх; закупка мощности базы данных под это почти ничего не даёт.

Во что обошёлся бы взлом Модуль-ОСО, записано в книге готовности, и настоящий документ это повторяет. Он не потребовал бы изменения схемы, изменения на пути проверки или новой модели доверия. Он стоил бы всякого удостоверения, уже выданного под взломанным алгоритмом, и ещё одной вещи, которой никакая гибкость не возвращает: во время переключения удостоверение несёт классическую подпись рядом с постквантовой, а классическую половину не защищает ничто из того, что даёт это устройство: когда классический алгоритм падёт, эту половину сможет подделать кто угодно, и проверяющий, который её ещё принимает, примет подделку. Риск здесь в подделке, а не в раскрытии: подпись ничего

не шифрует, поэтому угроза «собрать сейчас, расшифровать потом» к удостоверению не относится. Поэтому подписывать постквантово стоит уже сейчас для удостоверений, которые переживут классическое допущение, и поэтому миграция защищает лишь тех проверяющих, кто перестал принимать классическую половину.

Собственная лаборатория репозитория затем спросила, на той ли стороне находится гибкость, которой она нужна, и обнаружила, что гибкость есть только со стороны эмитента. Поле `дата_устаревания` алгоритма не доходит ни до одного подписанного предмета: реестр публикует голый перечень имён алгоритмов, список доверия несёт состояние только по каждому ключу, а принимаемый набор отделяемого верификатора есть словарь в коде. Поэтому верификатор не способен узнать, что алгоритм объявлен устаревшим, вывод алгоритма из обращения есть выпуск программного обновления для каждой доверяющей стороны, а не миграция, и отзыв ключа этого не заменяет, потому что если допущение рухнет, нападающий подделает подпись под любым ключом, который список доверия называет действующим. Откат и смешанное окно во время частичной миграции не измерены. Изменений не предлагается; находка записана как ограничение для развёртывающей организации. ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА

5.7 Что остаётся классическим

Подпись токена, дайджесты, обязательства Меркла, доказательство с нулевым разглашением, обмен ключами от клиента до кромки для современных клиентов и переход от приложения к пулеру соединений суть постквантовые, причём последние два считаны с настоящего рукопожатия, а не выведены из базового образа. Переход от пулера к базе данных, подписи сертификатов и учётные данные ВебАутн оператора (вход по аппаратному ключу) остаются классическими, каждое из этого упирается в третью сторону (выпуск ПостгреСКЛ, публичная экосистема сертификатов, железо аутентификаторов) и каждое изложено в книге учёта состояния со своей угрозой и своей открытостью. Ни решёточная библиотека, ни система доказательств, ни схема не проходили внешнего криптографического аудита. ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА

Карточка слоя: криптографические свидетельства

Что это	Подписи МЛ-ДСА над дайджестами SHA3-256, хранимые вместе со своими открытыми ключами; интерфейс хранения с драйверами файла, PKKC#11 и СУК; две независимые проверяющие реализации и один внешний набор векторов; канонический формат утверждения; реестр ключей только на добавление и подписанный список доверия; работающая миграция населения.
Зачем оно существует	Утверждению, покидающему базу данных, нужно везти доказательство с собой; доказательство, проверить которое способна лишь одна программа, есть обещание; а алгоритм, который нельзя заменить, есть назначенный срок.
Чему доверяет	ФИПС 204 и 202 в том виде, как они стандартизованы; тому, что две библиотеки не разделяют одной ошибки; той подсистеме хранения, которую выбрал оператор.
Чему отказывает	Вердикту одной реализации при выдаче; алгоритму, названному в коде, а не ключом; подписи, сохранённой без своего ключа; заглушке, выдающей себя за подпись; объявлению устаревания, пока хоть одно удостоверение осталось бы не проверяемым ничем.
Что видит	Байты, которые подписывает, а они суть дайджесты: путь подписания никогда не видит человека.
Чего не видит	Сохраняются ли у подписанного утверждения полномочия (раздел 7); знает ли верификатор в поле, что алгоритм выведен из обращения.
Если откажет	Поддельная подпись падает у обоих свидетелей; скомпрометированный ключ выводится из обращения с указанного момента через реестр, и всякий верификатор, держащий список доверия, отвергает подписанное им после; взломанный алгоритм стоит каждого удостоверения под ним и переживается переподписанием, со измеренной скоростью.
Сейчас или потом	Сейчас. Аппаратный модуль и внешний аудит потом, и принадлежат они развёртывающей организации; подписанное состояние алгоритма, которое мог бы прочесть верификатор, не построено.
Внутри и снаружи	Внутри: схема, хранящая строки подписей. Снаружи: независимые верификаторы, проверяющие их без эмитента.

Подпись, которую проверяет собственный сервер эмитента, не доказывает постороннему ничего, потому что постороннему приходится доверять серверу. Следующий слой забирает проверку из рук эмитента целиком и, впервые, отдаёт её в руки программ, написанных не автором эмитента.

6 Проверка без эмитента: пакетные верификаторы, контракт соответствия и первые посторонние

Вердикт эмитента не есть вердикт, который может проверить любой.

В ГОРОДЕ Бумаги горожанина можно проверить на любом постоялом дворе на любой дороге любому, у кого есть опубликованная печать города, не посылая гонца в ратушу. Город никогда не просят поручиться за собственную печать.

6.1 Отделяемый верификатор как вещь, которую устанавливает посторонний

`полярис-проверка` проверяет пакет подлинности удостоверения одной лишь стандартной библиотекой МЛ-ДСА: ни строки кода Полярис, ни базы данных, ни сети, если только его не попросили запросить состояние. Это пакет в публичном реестре, на `1.0.0-кв.3` (у каждого пакета своя версия, отдельная от версии системы), кандидат в выпуски, под которым с 15 сентября 2026 года лежит `0.1.0`, опубликованный собственным рабочим процессом репозитория по доверенной публикации, так что нигде не существует долгоживущих учётных данных, а одноимённый сценарий в репозитории есть переходник на него. Он отказывается запускаться, пока запуск не скажет, какую криптографию выполняет: `-пкк-поставщик окс`, `криптография`

или `авто`, либо `-разр-заглушка`, без значения по умолчанию и без переменной окружения, потому что верификатор, тихо переставший проверять, всё равно отвечает на каждый вопрос. Всякий машиночитаемый вердикт несёт поле `крипто`, а под флагом разработки настоящие подсистемы выключаются, так что запуск для разработки вообще не способен произвести истинный вердикт; построение этого запора обнаружило, что первая версия флага объявляла режим, в него не входя, а это ярлык, а не режим.

Это единственная составная часть Полярис, вход которой выбирает противник, потому что доверяющая сторона запускает её на том, что предъявил посторонний, и это та часть, через которую проверяется всякий последующий предмет протокола: описи, контрольные точки эпох, ленты отзывов, наборы состояний, утверждения о состоянии, вершины прозрачности, расписки, отметки времени, подписанные документы, реестры, списки доверия, предъявления, доказательства держателя, полномочия агентов. Три независимые реализации МЛ-ДСА сходятся на опубликованных векторах: решёточная библиотека, ОпенЭсЭсЭл и третья в ТайпСкрипт-КСР. *Тотальность* против враждебного входа удерживается метаморфическим фаззером, а рядом с ним работает набор атак из исполняемых противников; поиск по тексту доказывает, что строка существует, атака доказывает, что защита держит.

Способен ли посторонний в действительности его установить, измеряется, а не предполагается. При каждой отправке и перед каждой публикацией учение собирает колесо, ставит его в одноразовое окружение, где нет ничего от Полярис, и запускает из каталога, который не есть репозиторий, со снятыми переменными `ПОЛЯРИС_*`: запретная исполняемая поверхность (веб-приложение, драйвер базы данных, слой проверок) обязана отсутствовать, команда обязана отказаться запускаться без объявленного режима криптографии, подлинное удостоверение МЛ-ДСА-87 обязано провериться, а его подменённый двойник обязан не провериться. Учение несёт отрицательный контроль, второе колесо с прикрученным к верификатору импортом базы данных, который стенд обязан поймать. Это важно, потому что всякий иной набор тестов в репозитории работает изнутри репозитория с репозиторием на пути поиска; импорт, который остался бы там зелёным, падает на машине первого же постороннего.

6.2 КСР и контракт соответствия

Доверяющая сторона ставит один из двух проверочных КСР, `полярис-сдк-питон` и `полярис-сдк-тс`, каждый из которых отвечает на один узкий вопрос о предъявленном удостоверении, подлинно ли оно и полномочно ли прямо сейчас, и никогда не возвращает данных человека. Оба лежат в своих реестрах. Тот, что на ТайпСкрипт, есть урок о том, чему учит реестр: его первая упаковка направляла `экспорты` на исходный код ТайпСкрипт, который Ноде внутри `модули_ноде` обрабатывать отказывается, так что пакет не смог бы импортировать ни один потребитель ни на одной версии Ноде; тесты репозитория работали внутри каталога пакета, где обработка разрешена, и ничего не заметили. Теперь он компилируется в дистрибутив, а учение ставит упакованный архив в пустой проект.

Оба удерживаются языконезависимым набором проверок соответствия: исполнитель гоняет любой верификатор через стандартный ввод и вывод по опубликованным случаям, коих на `1.0.0-кв.7` насчитывается 118 по двадцати пяти типам предметов, включая составное решение о доверии в федерации, доказательство держателя, полномочие агента и его отзыв. Прохождение этого набора и означает *соответствие*, а нормативная спецификация формата передачи (язык РФС 2119, двадцать семь форматных строк, точный перечень подписываемых полей каждого предмета) есть то, против чего строила бы реализация, не импортирующая ни строки кода Полярис.

Затем у контракта спросили, чего он не спрашивает, измерением, и ответ ограничивает то, что означает соответствие. У трёх типов предметов не было ни одного случая с испорченной подписью, так что верификатор, ни разу их подпись не проверявший, соответствовал. Пять

из опубликованных действительных векторов истекли месяцами раньше, и ни один случай этого не заметил, потому что ни один не утверждал свежести. Вопрос о свежести вскрыл два расхождения между поставляемыми эталонными верификаторами: ни один не ограничивал возраст доказательства держателя, так что интегратор, следовавший за одним из них, не получал защиты от повторов при предъявлении, и ни один не умел сообщить, доверенный ли у предмета эмитент вообще, так что подлинная подпись постороннего проходила. Всё исправлено, и три верификатора сходятся на каждом случае. Чего контракт по-прежнему не доказывает, изложено там, где интегратор это прочтёт: 44 поля вердикта не стеснены ни одним опубликованным случаем, и ни одно из них нельзя закрыть, написав такой случай, потому что каждому нужен соответствующий верификатор, вычисляющий то, чего он не вычисляет. Одно из них вовсе не решение: это окно, которое несёт аттестация доверия, возвращённое рядом с вердиктом `просрочено`, который и есть решение. Контракт стесняет то, что вычисляет его слабейшая соответствующая реализация. Затем мутировали и сами эталонные верификаторы: каждый отказ в каждом из них поочерёдно обращали, и восемнадцать из восемнадцати в реализации на Питон и девять из четырнадцати в реализации на ТайпСкрипт приняли то, ради отклонения чего они и существуют, при зелёных тестах самого КСР и зелёном исполнителе соответствия, включая исчерпанный счётчик использований в полномочии агента и, в ТайпСкрипт-КСР, сравнение за постоянное время, у которого обращённая проверка длины заставила пятибайтовое значение сравняться с 32-байтовым корнем. Всё это закрыто в собственных тестах КСР, а учение обращает все 32 отказа при каждой отправке с отдельным отрицательным контролем на каждый КСР. Отделяемый верификатор, пакет, который посторонний ставит первым, был единственным верификатором, который не обращало ни одно учение. 23 сентября 2026 года каждый из его 45 отказов обратили против всех инструментов, которые НИ прогоняет над ним, самопроверки, опубликованных векторов, набора атак, фаззера и двадцати четырёх учений: выжили 32, среди них проверки согласованности и включения журнала прозрачности и отказ свидетеля `cryptography` принять поддельную подпись, выживший лишь потому, что рядом был установлен второй свидетель, тогда как у постороннего, следующего описанию пакета, свидетель один. У каждого теперь есть тест, который его приводит в действие; семь объявлены, каждый недостижим или повторён ниже по потоку, и то же учение теперь обращает этот верификатор при каждом его изменении.

6.3 Версионирование и замороженная версия 1

Старшие версии протокола живут в форматной строке (`полярис-реестр/1`), младшие объявляются реестром и для проверки никогда не нужны, а правило согласования нормативно: отвергни неизвестную старшую, прими любую младшую, никогда не выпускай необъявленной версии, ответь на неподдерживаемую определённой ошибкой и списком поддерживаемых. Версия 1 протокола заморожена под контрольными суммами, рядом с ней помещён отделяемый верификатор `в9.317`, а набор тестов на совместимость работает в обе стороны при каждой отправке: сегодняшние верификаторы обязаны принимать всё, что опубликовала версия 1 (44 случая из 44 держатся), а закреплённый старый верификатор обязан никогда не принимать того, что сегодняшний набор отвергает.

6.4 Верификатор для кошельков, которых Полярис никогда не встречал

Всё вышеизложенное есть Полярис, проверяющий Полярис. Ещё один верификатор обращён в другую сторону: это дверь для кошельков, которых Полярис никогда не встречал. Он есть верификатор ОИД4ВП 1.0 (ОИД4ВП есть стандартный протокол, по которому цифровой кошелёк предъявляет удостоверение) по профилю высокой надёжности взаимодействия (ХАИП), роль, для которой у пакета проверок соответствия Фонда ОпенАйДи есть план тестов, `оид4вп-1финал-верификатор-хаип-план-тестов`, в котором *удостоверение подписы-*

вает сам пакет, так что собственная выдача Полярис под МЛ-ДСА в этом не участвует. `полярис-оид4вп` есть этот верификатор: он проверяет СД-ЖВТ ПУ (подписанное удостоверение, поля которого можно раскрывать по одному), подписанный EC256 (классической подписью на эллиптических кривых), с привязкой к ключу держателя, доставленный как зашифрованный ответ, который кошелёк отправляет обратно верификатору (`прямая_отправка.джвт`), и отказывает с названной причиной, по одной на каждый отрицательный модуль плана: `подпись_эмитента`, `ир_хеш`, `пк_подпись`, `одноразовое_число`, `аудитория`, `пк_свежесть`. Это отдельный пакет, потому что `полярис-проверка` обещает не открывать ни одного сокета, а этому слушать необходимо. Одна из его заготовок не замкнута на себя: полный ответ, произведённый собственным кошельком пакета проверок и построенный Джава-библиотекой, которой этот проект не пользуется, помещён в дерево, расшифровывается и проверяется, а годом позже получает отказ под другим одноразовым числом, под другой аудиторией и с одним переписанным раскрытием.

Этот верификатор есть единственная дверь, через которую пришли программы, написанные вне проекта: служба соответствия, которую ведёт кто-то другой, и кошелёк, написанный кем-то другим. То, что они там нашли, есть последнее кольцо этой карты (раздел 20).

Два формата-моста делают границу явной. Удостоверение Полярис отображается в структуру мобильного документа ИСО/МЭК 18013-5, и считыватель, говорящий на этом стандарте, его разбирает, обходит его пространства имён и сверяет дайджест каждого раскрытого элемента с подписанным объектом безопасности, причём доказывает это независимая реализация КБОР, двоичной кодировки стандарта, а не та, что писала байты; подпись эмитента считыватель проверить не может, потому что это МЛ-ДСА-65, а стандарт предписывает классические алгоритмы, и репозиторий называет это устройством, а не ограничением, поскольку постквантовое удостоверение, несущее классическую подпись ради зелёной галочки, было бы классическим удостоверением. Результат проверки также отображается в проверяемое удостоверение ВЗК, намеренно не идентификационное: словарь его субъекта замкнут и отвергает поля личности по имени, а идентификатор субъекта есть повериферный дескриптор либо отсутствует. Оба суть форматы, а не модели доверия.

Карточка слоя: независимая проверка

Что это	Четыре пакета в публичных реестрах: самостоятельный верификатор, два КСР и верификатор ОИД4ВП; исполнитель соответствия по 118 опубликованным случаям; нормативная спецификация формата передачи; замороженный набор версии 1 с межверсионным набором тестов; фаззер, набор атак и три мутационных учения; два формата-моста.
Зачем оно существует	Проверка, выполняемая эмитентом, просит доверяющую сторону довериться серверу эмитента. Подлинность обязана быть разрешима всяким, где угодно, при выключенной сети и программами, которые автор не писал.
Чему доверяет	Опубликованным ключам эмитентов, которым доверяющая сторона решила доверять (её набору якорей); стандартной библиотеке МЛ-ДСА, а на пути ОИД4ВП, зарегистрированному якорю доверия X.509 и EC256.
Чему отказывает	Любому коду или базе данных Полярис; любому входу, который не способен разобрать; любому объекту, поданному верификатору не того типа; любой версии, о которой ему не сказали; запуску без объявленного режима криптографии; одноразовому числу или аудитории, которых он сам не запрашивал.
Что видит	Предмет и набор якорей. Для СД-ЖВТ ПУ, ровно раскрытые утверждения. Больше ничего.
Чего не видит	Сохраняются ли у удостоверения полномочия, если вместе с ним не предъявлен предмет о состоянии; 44 поля вердикта, которых опубликованные случаи не стесняют.
Если откажет	Ошибочно принятая мутация роняет фаззер; отказ, переставший отказывать, роняет мутационное учение КСР; расхождение спецификации и подписанта роняет `проверка_спецификация_передачи_совпадает_с_кодом`; пакет, который посторонний не может установить, роняет учение о границе; дефект, мимо которого прошёл каждый внутренний инструмент, есть то, ради чего внешнее и нужно.
Сейчас или потом	Сейчас, для программ и для одного стороннего кошелька на одном пути. Сертификация, второй кошелёк и реализация родного протокола кем-то ещё суть потом и не в нашей власти.
Внутри и снаружи	Внутри: подписи. Снаружи: слой состояния, отвечающий на вопрос, на который подпись ответить не может.

Подписание удостоверения доказывает, кто его подписал. Оно не доказывает, сохраняются ли у этого удостоверения полномочия: печать на отозванном паспорте столь же подлинна, как печать на действительном. Поэтому Полярис нужно состояние.

7 Проверка не есть полномочия: состояние, отзыв и размен автономности

Подлинность удостоверения не есть его нынешние полномочия.

В ГОРОДЕ Печать может быть подлинной, а путник всё же нежеланным. Не печать, а доска у ворот говорит, чьи бумаги сегодня в силе, а копии доски, несомой по дороге, верят лишь до тех пор, пока она не устареет.

7.1 Два результата, никогда не один

Весь продукт виден в одном объекте. Доверяющая сторона спрашивает эмитента об удостоверении и получает для отозванного токена:

```
ПОСТ /апи/в1/проверка  ->  {
  "подлинно": истина,                 // подпись МЛ-ДСА подлинная
  "полномочно\_сейчас": ложь,  // но этот токен отозван
  "состояние": "ОТОЗВАН",
  "пригодно": ложь,                   // подлинный И полномочный -> ложь
  "решение": "отвергнуть"
}
```

Подлинность постоянна и поддаётся кэшированию. Полномочия свежи и отзывны. Доверяющей стороне нужны оба, и ППИ отказывается схлопывать их в один флаг, потому что подпись остаётся подлинной навсегда, тогда как полномочия под ней могут быть отозваны в любой миг.

Конечная точка для доверяющей стороны опознаёт вызывающего как организацию, а не как человека, через выдачу учётных данных клиента по ОАут2; она принимает доказательство владения, а не последовательный идентификатор, так что перебрать токены через неё нельзя; она возвращает единообразный вердикт при несовпадении, так что она не есть оракул существования; и она не хранит записи о том, кто кого проверял.

7.2 Свежее состояние, а не устаревшая реплика

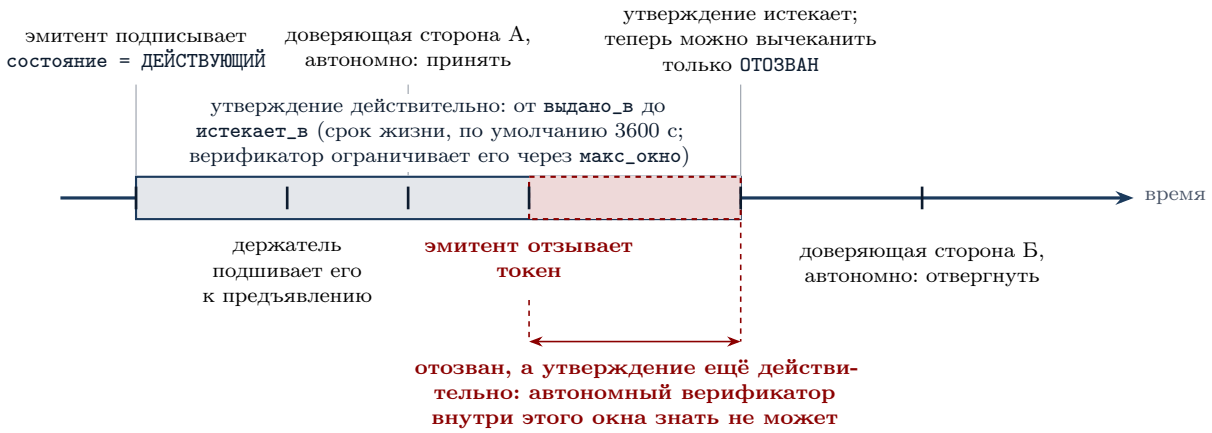
Конечная точка проверки направляется на читающую реплику ради пропускной способности, и история репозитория хранит ту ошибку, которая расщепила два результата навсегда. Подлинность есть свойство неизменяемого материала, подписанного значения, байтов подписи и хранимого ключа, так что отстающая реплика не способна ни подделать её, ни отрицать. Пригоден ли токен *сейчас*, есть вопрос о текущих полномочиях, а отзыв приземляется на ведущий узел; реплика внутри своего окна отставания могла бы всё ещё показывать только что отозванный токен действующим. Состояние, решающее `пригодно`, закреплено за ведущим узлом, ответ называет свой источник и несёт `по_состоянию_на` и нулевую границу отставания, а вызывающий вправе кэшировать подлинность и обязан перечитывать полномочия.

7.3 Отзыв

Отзыв есть переход состояния через одну дозволенную процедуру, которая в той же транзакции пишет и в `СписокОтзывов`, так что список, обращённый к верификатору, никогда не расходится с состоянием токена, а триггер отвергает всякий иной путь в `ОТОЗВАН`. Список несёт канонический словарь причин; след аудита несёт процедурную подробность и соподписанта, когда потолок усмотрения эмитента его потребовал. Отзыв смотрит вперёд: события, записанные, пока удостоверение было действительным, не обессмысливаются, потому что история не переписывается.

7.4 Полномочия при выключенной сети

Автономный верификатор не способен спросить эмитента. Полярис отвечает на это короткоживущим подписанным утверждением о состоянии: подпись эмитента тем же ключом, которым подписано удостоверение, над текущим состоянием токена и окном. Держатель забирает его, предъявляя подлинное удостоверение, без предъявителя и без личных данных, и подшивает к предъявлению. Верификатор принимает автономно, только если удостоверение подлинно, утверждение подлинно, связано именно с этим удостоверением, свежо по собственным часам верификатора, не шире окна, которое верификатор примет, и равно `ДЕЙСТВУЮЩИЙ`. Правило, что верификатор никогда не принимает удостоверения позже чем через одно окно после его отзыва и что окном является то, которое задал верификатор, а не то, которое



Как сузить: верификатор навязывает собственный более короткий `макс_возраст`; сторона с высоким риском требует секунд либо выходит в сеть.

Размен: ненаблюдаемость эмитентом, автономную доступность и свежесть отзыва нельзя довести до предела разом. Окно есть число политики, а не закон.

Рисунок 5 — Размен автономности, нарисованный как временная шкала. Эмитент подписывает утверждение о состоянии с окном; держатель подшивает его к предъявлению; доверяющая сторона, проверяющая автономно внутри окна, принимает. Если эмитент отзовёт удостоверение внутри окна, последнее утверждение `ДЕЙСТВУЮЩИЙ` останется действительным до истечения, и автономный верификатор об этом знать не может. Окно ограничено сроком жизни, выданным эмитентом (по умолчанию час), и величиной `макс_окно`, которую навязывает верификатор; доверяющая сторона с высоким риском требует секунд либо выходит в сеть. Кто выбирает окно и кто его несёт: эмитент задаёт срок жизни, а каждая доверяющая сторона свой `макс_окно`; вред долгого окна ложится на того, кто полагается на удостоверение, отозванное внутри окна, и на держателя, которого отзыв должен был защитить. Полярис делает окно явным и ограниченным; какая длина приемлема, есть решение управления, которого он не принимает.

вычеканил эмитент, есть теперь формальная модель, проверяемая при каждой отправке с конфигурацией, на которой она обязана упасть.

Цена изложена так же прямо, как и выгода. Поскольку проверка не касается эмитента, эмитент никогда не узнаёт, что она была: автономно приватнее, чем в сети. И поскольку она не касается эмитента, последнее утверждение отозванного удостоверения остаётся действительным до истечения. Ненаблюдаемость эмитентом, автономная доступность и свежесть отзыва не могут быть доведены до предела одновременно; развёртывание выбирает две, а окно есть число политики, а не закон. Одно следствие записано в сводной таблице как известное ограничение, а не исправлено: эмитент чеканит часовое окно, собственная граница по умолчанию у эталонного верификатора не задана, а потолок, который несёт сам предмет, проверкой утверждения не читается, так что предельный автономный срок жизни состояния держится отчасти на настройках доверяющей стороны. Доверяющая сторона, которой нужны секунды, задаёт секунды либо выходит в сеть.

7.5 Состояние между органами и через сети, которым не доверяют

Ещё два подписанных объекта переносят состояние между органами без обратного вызова, который эмитент мог бы записать. Контрольная точка эпохи есть обязательство органа о последней точке его цепи эпох: номер эпохи, её корень Меркла и предыдущая эпоха, которую она продолжает; две контрольные точки доказывают монотонность, а два разных корня, подписанные под одним номером эпохи, суть криптографическое доказательство того, что орган двоесказательствовал о собственной истории. Лента отзывов есть упорядоченное множество листьев отозванных удостоверений, каждый из которых есть ШАЗ-256 значения токена, выводимый лишь держателем; более новая лента, выбросившая опубликованный отзыв, есть пойманный откат, потому что лежащая под ней таблица работает только на добавление. В масштабе федерации сводчик зеркалит ленты и контрольные точки многих органов, дословно и по-прежнему под собственной подписью каждого участника, в один короткоживущий набор. Сводчику не доверяют в части правильности: полностью распоряжаясь набором, пересчитывая обязательство и переподписывая конверт, он всё равно не способен подделать состояние участника, потому что не способен подписаться как участник. Набор добавляет доступность, а не доверие.

Подписание предмета о состоянии есть также и то, что позволяет недоверенному кэшу его переносить, а кэш вносит тот единственный отказ, которого подписание не предотвращает, а именно время. Директива кэширования никогда не есть константа: `макс-возраст` всякого оконного предмета есть его собственный остаток жизни, вычисленный из подписанного эмитентом `истекает_в`, так что кэш не способен пережить окно, к которому эмитент себя обязал; всякий предмет, называющий одно удостоверение, есть `не-хранить`, потому что общий кэш, держащий такой, выдал бы удостоверение одного держателя другому; а истёкшее или неразбираемое окно не кэшируется вовсе. Раздача в масштабе сети доставки содержимого тем самым описана и отработана в учениях; ни в одном развёртывании её нет. РЕАЛИЗОВАНО для предметов, учений и правил кэширования; ПРЕДЛОЖЕНО для развёртывания раздачи.

Темп смены эпох есть то единственное число, которое задаёт три не связанных между собой свойства, и проектная запись теперь говорит, какие именно: свежесть отзыва, поскольку отозванное удостоверение выпадает из *следующей* эпохи; размер толпы, поскольку множество анонимности есть эпоха; и то, как часто обнуляется у доверяющей стороны учёт «один человек однажды». Закрытие эпохи было когда-то дорогой частью, и дорогой по дурной причине: дерево постоянной глубины, дополненное до национальной глубины 24, материализовывало шестнадцать миллионов листьев при любом населении, так что корень над тысячей участников занимал 10,8 секунды и 2,9 ГБ. Дополнение есть одно повторяющееся значение, хешируемое по разу на уровень, и корень над миллионом участников занимает 2,1 секунды

в десятках мегабайт; связывающим ограничением на темп есть нижний предел анонимности на контекст, а не вычисления.

Карточка слоя: проверка и состояние

Что это	Конечная точка проверки для доверяющей стороны, список отзывов, подписанное утверждение о состоянии, контрольные точки эпох, ленты отзывов, сводный набор состояний и правила кэширования, позволяющие недоверенной сети всё это переносить.
Зачем оно существует	Подлинность не есть полномочия. Верификатору нужно знать не только, что утверждение было сделано, но и что оно по-прежнему в силе, а иногда нужно знать это при выключенной сети.
Чему доверяет	Подписывающему ключу эмитента, ради утверждения; собственным часам, ради свежести; ведущей базе данных, ради сетевого вердикта.
Чему отказывает	Мнению реплики о текущем состоянии; утверждению шире потолка верификатора; слову сводчика о состоянии участника; ленте, не связанной с ключом эмитента; записи кэша, которая пережила бы подписанное эмитентом окно.
Что видит	Состояние одного удостоверения в один момент; множество отозванных листьев.
Чего не видит	Отзыв, случившийся после того, как было подписано имеющееся у него утверждение; действующее население, которого не публикует ни одна лента.
Если откажет	Устаревший вердикт ограничен окном, и граница есть граница верификатора; раздвоенная цепь эпох или откаченная лента суть неотрицаемое свидетельство против органа; лгущий сводчик ловится на подписи участника.
Сейчас или потом	Сейчас, для предметов и правил. Раздача в национальном масштабе потом.
Внутри и снаружи	Внутри: верификаторы. Снаружи: граница приватности, решающая, что верификатору дозволено узнать, пока он проверяет.

Состояние доказывает нынешние полномочия, но доказательство способно открыть куда больше, чем верификатору требовалось, и всякая проверка есть факт о чьём-то дне. Следующий слой ограничивает то, что узнаёт кто бы то ни было, и настоящая версия сообщает, что об этой границе было измерено, а не что задумывалось.

8 Граница приватности: что верификатору дозволено узнать

Нынешние полномочия не есть приватность.

В ГОРОДЕ У некоторых ворот стражник узнаёт лишь то, что путник принадлежит городу, но не то, кто из горожан перед ним стоит; а что стражнику дозволено записать, решает город, а не стражник.

Две вещи в Полярис используют нулевое разглашение, одна вещь намеренно не существует, и различие между ними есть самое важное предложение настоящего раздела. Версия 3 добавляет четвёртое: противника, написанного, чтобы опровергнуть утверждение, и то, что он нашёл.

8.1 Три уровня раскрытия

Всякое событие проверки записывается на одном из трёх уровней. `НУЛЕВОЕ_РАЗГЛАШЕНИЕ` доказывает, что действительный токен существует, не записывая, какой именно: идентификатор токена в событии пуст, а ограничение целостности отвергает всякую строку, утверждающую иное (C2). `ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ` записывает только названные признаки. `ПОЛНОЕ` записывает личность, заносится в журнал и ограничивается по частоте. Уровень решается сервером и не может быть повышен клиентом (C6): доверяющая сторона не способна обратить проверку с нулевым разглашением в полную, спросив иначе, а Атлас, ограниченная консоль операторов (раздел 14), скрывает местоположение события с нулевым разглашением на сервере. Уровень по умолчанию есть нулевое разглашение.

8.2 Несвязываемые записи проверок на стороне эмитента

Первое применение нулевого разглашения есть свойство базы данных эмитента. Проверка в режиме по умолчанию не хранит идентификатора токена, так что граф проверок, кого где и когда проверяли, невосстановим из базы данных даже тем, кто держит её целиком. Это структурное утверждение, а не обещание: репозиторий несёт доказательство сокрытия, показывающее, что скрытое поле невыводимо при заявленной модели противника, тесты свойств прогоняют каждый путь чтения, а утверждение, что две доверяющие стороны, объединившие всё, чем владеют, всё равно не свяжут держателя, есть формальная модель, проверяемая при каждой отправке. Тест свойства, измеряющий риск восстановления, натравливает противника на изолированные события с нулевым разглашением и утверждает, что его доля успехов не лучше случайной, а утверждение устроено так, что слабый противник не в силах польстить результату. Утверждение ограничено точно. Оно покрывает события в режиме нулевого разглашения. Избирательные и полные события идентификатор токена несут, потому что это и означают те уровни.

8.3 Доказательство принадлежности

Второе применение нулевого разглашения есть объект-доказательство. Дерево Меркла ведёт себя как криптографический отпечаток целого множества: вместо того чтобы вручать верификатору всё множество, можно вручить ему короткое доказательство того, что определённый предмет принадлежит множеству с зафиксированным отпечатком. Полярис фиксирует, для каждой эпохи, корень Меркла над множеством действующих токенов, а держатель способен произвести на собственном устройстве доказательство Плонки2 (хеш-основанной системы доказательств с нулевым разглашением) против опубликованного множества анонимности о том, что его токен есть лист под этим корнем, связанный с эпохой, контекстом и одноразовым числом, не открывая, какой именно лист. Верификатор видит байты доказательства и открытые входы и восстановить лист не способен; это свойство системы доказательств, а не правило ППИ. Настройка прозрачна, обряда не требует, а обязательства построены на хеш-функциях. Глубина дерева по умолчанию, равная четырнадцати, покрывает заданный схемой потолок эпохи в десять тысяч листьев, так что множество анонимности есть эпоха, и у эпохи есть нижняя граница: эпоха меньше минимального множества анонимности (настройка базы данных, двадцать, если не задано; учебный образец задаёт единицу и так и говорит) не закрывается меньшей, а отклоняется, а доказательство по более старой такой эпохе получает ответ *приватность недоступна* вместо проверки. Орган ждёт участников или удлиняет период; эпохи не сливаются. Отделённый верификатор применяет ту же границу автономно к эпохе чужого органа, по размеру, который указывает её подписанная контрольная точка. На эталонной машине доказательство занимает около 25 мс на изготовление и около 12 мс на проверку, а вердикт удостоверяется двумя свидетелями на уровне утверждения. Независим второй свидетель лишь в реализации: это отдельная программа, написанная тем же автором по тому же прочтению схемы, так что она ловит ошибку реализации, но не неверное прочтение утверждения. Два свидетеля подписи (раздел 5) независимы и в реализации, и в авторстве, и общий у них только стандарт. Ни одна из пар не независима в толковании спецификации. Доказательство несёт поверификаторный нуллификатор, значение, которое повторяется, если тот же держатель доказывает дважды в одной области, и не раскрывает ничего иного, `Посейдон(секрет || область || эпоха)`, где Посейдон есть хеш-функция, созданная для схем доказательств, так что доверяющая сторона способна соблюсти правило *одна записанная личность однажды* (не один человек: С3 не видит человека, зачисленного дважды, раздел 3) в собственной области, тогда как другая её нуллификаторы соотнести не сумеет.

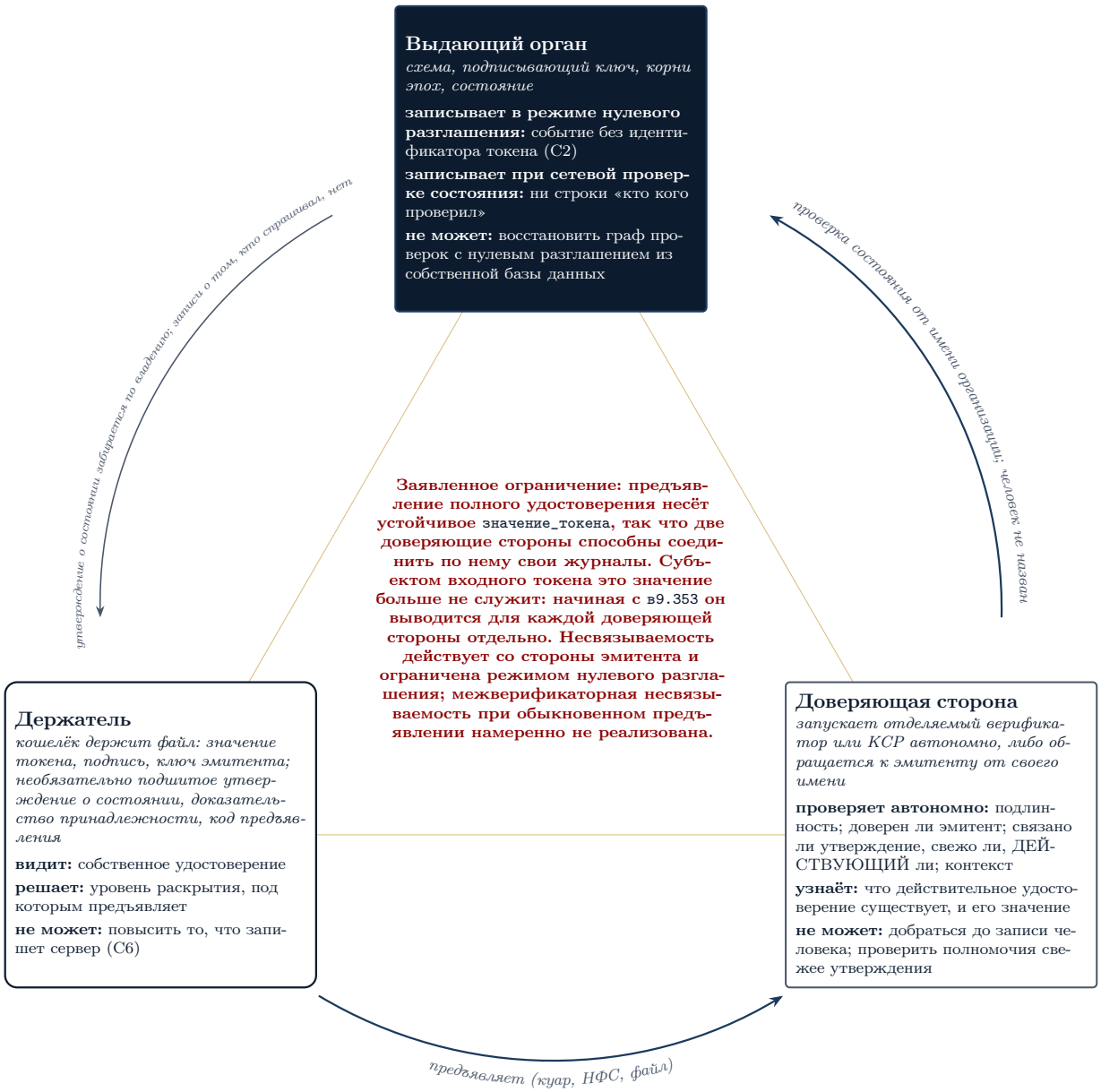


Рисунок 6 — Держатель, доверяющая сторона и эмитент, с тем, что каждый видит и чего каждому видеть не дают. Держатель предъявляет файл; доверяющая сторона решает автономно отделяемым верификатором или KCP и узнаёт, что действительное удостоверение существует, и его значение; эмитент записывает, в режиме нулевого разглашения, событие без идентификатора токена и не держит строки «кто кого проверил» для сетевой проверки состояния. Три потока образуют круг и идут в одну сторону; в центре красным выделено заявленное ограничение: при обыкновенном предъявлении значение удостоверения есть устойчивый дескриптор, одинаковый у всех верификаторов, которым его показывают.

Чего доказательство не делает, изложено с той же тщательностью. Оно доказывает принадлежность и привязку, и больше ничего: действующий ли токен, дозволен ли он для контекста и не отозван ли, решается при составлении эпохи, а не внутри схемы. Одноразовое число мешает подставить перехваченное доказательство в другой контекст; в сети хранилище одноразовых чисел отвергает переигранный набор, а автономно верификатор состояния не держит, так что доверяющая сторона, которой нужно одноразовое использование, выдаёт вызов. Нуллификатор не прячет держателя от *эмитента*, который выводит каждый лист, чтобы построить дерево, и способен вычислить нуллификатор любого участника в любой области; свойство действует между доверяющими сторонами. А схема поверх библиотеки доказательств внешнего криптографического аудита не проходила; книга учёта обоснованности репозитория говорит, что защищать ею настоящие личности в поставляемом виде не следует. Сама библиотека доказательств оценена против своей преемницы и оставлена, причём поводы, которые вновь откроют этот вопрос, записаны. ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА для аудита.

8.4 Ограниченность, а не постоянство, и что ограниченность оказалась означать

Полярис есть система предъявления полного удостоверения, и следствие было бы плоским, будь субъектом входного токена хеш удостоверения: одно и то же значение у всякой доверяющей стороны, так что две из них могли бы соединить свои таблицы пользователей в точности и навсегда. Субъект и дескриптор предъявления выводятся в собственной области доверяющей стороны, устойчивы там, где учётной записи это нужно, и неузнаваемы у следующего верификатора; поскольку субъект есть то значение, которое доверяющая сторона *записывает*, а записанные значения суть те, что объединяют, продают, истребуют по повестке и теряют при утечках, это есть половина, которая важнее всего на деле. Другая половина не изменилась: обыкновенное предъявление по-прежнему показывает верификатору устойчивое `значение_токена`, подпись эмитента и открытый ключ держателя, так что гарантия есть гарантия о том, что верификатору следует *хранить*, а не о том, что ему *показывают*, и верификатор сообщает, что именно он выдаёт: `открыто` для обыкновенного предъявления, `ограничено` для пути с нулевым разглашением.

Версия 3 способна сказать, что `ограничено` оказалось означать по измерению, потому что по операционному договору (правилу из раздела 18, по которому прогрессом считается лишь то, что сделали посторонние) лаборатория репозитория задала вопрос прямо: имея полные протоколы двух предъявлений, какое преимущество есть у сговорившейся пары верификаторов при решении вопроса *тот же ли это держатель*? Три находки, в порядке, в котором они были сделаны.

Вердикт означал не то, что говорил. `ограничено` сообщалось всякий раз, когда присутствовал нуллификатор с областью. Он ни разу не проверял посылки, изложенной в его собственной документации. Предъявление, несущее нуллификатор *и* устойчивое значение токена, ключ эмитента и подпись, объявлялось ограниченным, тогда как два верификатора могли связать его одним сравнением строк. Исправлено в тот же день: `ограничено` теперь требует нуллификатора и отсутствия всякого поля, одинакового у разных верификаторов, включая открытый ключ держателя, который устойчив по построению и ровно поэтому попарный дескриптор из него выводится, а не показывается. Исправление поправило вердикт; ни одно предъявление приватнее, чем было, оно не сделало.

Никакого преимущества сверх множества анонимности, и ничто не задаёт ему нижнего предела. Противник, который уплощает всякую величину в протоколе, от-

брасывает постоянное по всему населению и сопоставляет по остальному, имея положительный контроль, связывающий открытое население с точностью единица, достигает на ограниченном населении точности, следующей за $1/H$ при всяком размере от двух держателей до двухсот. Внутри эпохи привязка к области делает то, что обещает слово, против этого противника. А H есть число участников эпохи. Схема стесняет зафиксированное число эпохи промежутком от одного до десяти тысяч, и ничто не задаёт ему нижнего предела выше единицы, так что эпоха, закрывшаяся тремя участниками, даёт сговорившейся паре догадку один к трём, а закрывшаяся единственным участником опознаёт держателя прямо, тогда как верификатор по-прежнему, и правильно, сообщает протокол как ограниченный. Число читается с подписанной контрольной точки; ничто не обязывает доверяющую сторону смотреть, и ни один вердикт о нём не упоминает. Сообщать его было бы новой продуктовой гарантией, создавать которые лабораторной работе не дано, поэтому это записано как ограничение для развёртывающей организации.

Чего противник не видит. Он сопоставляет по точному равенству и ни по чему иному. Покажи ему население, идеально связываемое, но без единого равного поля, и он останется на уровне случайности. Значит, нулевой результат означает, что ни одно поле не *одинаково* у разных верификаторов, а не что ни одно не *коррелировано*. Единственный канал, который он способен прочесть, есть длина протокола, и она несла весь остаток выше случайности в том контроле; ничто в ограниченном предъявлении Полярис сегодня не меняет размера от держателя к держателю, а развёртывание, в котором наборы раскрываемых признаков или необязательные элементы заставили бы его меняться, этот канал откроет. Размер предъявления, временные характеристики, метаданные эмитента, предметы о состоянии и структура протокола не измерены, и лаборатория говорит об этом, а не экстраполирует.

Путь, которым в действительности воспользовался кошелёк постороннего, режет в другую сторону. Предъявление СД-ЖВТ ПУ поверх ОИД4ВП, измеренное тем же способом, оставляет девять значений одинаковыми у двух верификаторов: ключ держателя, подпись эмитента, дайджесты раскрытий, хеш предъявления и его длину, и все они подписаны эмитентом, так что держатель изменить их не может. Это известное свойство многократного предъявления одного такого удостоверения; смягчение, принятое в этой экосистеме, есть пакетная выдача, много удостоверений по одному ключу держателя на каждое, чего репозиторий не реализует. Принятие формата экосистемы внесло связываемость этой экосистемы; до измерения это не было видно, и это не повод прекращать взаимодействие. Итак, межверификаторная соотносимость ограничена на родном пути с нулевым разглашением, в пределах измеренного выше, и открыта на пути совместимости. *Несвязываемость по умолчанию* по-прежнему означает записи эмитента в режиме нулевого разглашения. РЕАЛИЗОВАНО для выводов и измерения, с остатком, изложенным, а не закрытым.

8.5 Ограниченные поверхности

Оставшиеся механизмы приватности ограничивают то, что поверхность способна вернуть, а не то, что хранится. Всякая карта и всякая сводка ППИ имеют жёсткий потолок (C8), так что всё население нельзя извлечь через операторский атлас, а запрос на шесть с половиной миллионов ячеек кластера возвращает самое большее пять тысяч. Страницы расследования по одной сущности построены так, чтобы отказывать в анализе связей между людьми, и они подлежат аудиту: таблица мета-аудита записывает, кто читал какую поверхность аудита, с каким фильтром и сколько строк вернулось, и она работает только на добавление. Самое навязчивое полномочие органа, вытянуть всю историю проверок одного названного человека

по ордеру, пишет ту же строку, а структурное правило распространяет это на всякое чтение, спрятанное за процедурой или представлением, где поиск `ВЫБРАТЬ` его бы не нашёл. Слою структуры органов, Афине, `проверка_афина_без_человека` запрещает ссылаться на любую таблицу или поле физического лица (раздел 14). А отметки времени, служба отметок времени и шлюз обмена построены так, чтобы ничего не узнавать о том, чего касаются, что описывает раздел 12.

Карточка слоя: граница приватности

Что это	Три уровня раскрытия с ограничением ПРОВЕРКА за уровнем по умолчанию; закрепление на сервере; доказательство сокрытия и его противник; доказательство принадлежности эпохе, его нуллификатор и его второй свидетель; поверификаторный дескриптор; ограниченные сводки; поднадзорная поверхность расследования по одной сущности.
Зачем оно существует	Журнал проверок есть хребет слежки, если он структурно не лишён способности им быть.
Чему доверяет	Ограничению C2; обоснованности библиотеки доказательств; модели противника в доказательстве сокрытия и заявленным слепым пятнам противника по связываемости.
Чему отказывает	Утверждению клиента о собственном уровне раскрытия; идентификатору токена в строке с нулевым разглашением; неограниченному чтению; узлу-человеку в слое органов; вердикту `ограничено` над протоколом, в котором хоть одно поле одинаково у разных верификаторов.
Что видит	При нулевом разглашении: что действительный токен был проверен в такое-то время в таком-то контексте. При полном: личность, с занесением в журнал.
Чего не видит	Какой именно токен, в режиме нулевого разглашения, даже из всей базы данных; и размер толпы, в которой прячется данное доказательство, о чём не сообщает ни один вердикт.
Если откажет	Идентификатор в строке с нулевым разглашением нехраним; убранный потолок роняет сборку; ссылка на человека в Афине роняет `проверка_афина_без_человека`; противник, ослабленный ради лестного результата, роняет собственный контроль набора тестов свойств. Межверификаторная соотносимость при обыкновенном предъявлении есть не отказ, а описанная граница.
Сейчас или потом	Сейчас. Предъявление, устойчивое к связыванию, на пути совместимости и нижний предел размера толпы суть другая система и потом.
Внутри и снаружи	Внутри: состояние. Снаружи: держатели и доверяющие стороны, пользующиеся удостоверением.

> *Удостоверение, ограниченное в том, что открывает, всё равно нужно использовать: держать, предъявлять, принимать и входить по нему. Следующий слой есть место, где удостоверение встречает программы, которые не принадлежат эмитенту, и где, впервые, эти программы не принадлежат и автору.*

9 Использование удостоверения: держатели, доверяющие стороны и вход, не оставляющий записи

Быть проверенным не значит быть выслеженным.

В ГОРОДЕ Горожане носят свои бумаги сами. Купец узнаёт то, что купцу нужно, и не более, из бумаг, которые покупатель решил показать, а два купца, сверив свои книги, не могут понять, что обслужили одного и того же человека.

9.1 Кошелёк есть протокол, а не продукт

Эталонный агент держателя, `сценарии/полярис-кошелёк.пи`, держит удостоверение в виде файла, показывает его, проверяет автономно через отделяемый верификатор, предъявляет его, доказывает принадлежность с нулевым разглашением против опубликованной эпохи, подписывает документ от имени держателя, делегирует ограниченные полномочия агенту (раздел 17) и входит к доверяющей стороне. Всякое сообщение, которое он выпускает, описано так, что выпустить такое же способен любой клиент. Родные мобильные и настольные клиенты и браузерный мост суть продуктовая инженерия, за которую допилотная система на условных данных не берётся; они следовали бы протоколу и никогда бы его не вели. Путь физического предъявления, карта, подписывающая вызов устройства, есть эмулятор и устройство проверки из раздела 3. РЕАЛИЗОВАНО для протокола и эталонного сценария; ПРЕДЛОЖЕНО для родных клиентов.

Предъявление есть неподписанная обёртка вокруг подписанных вещей: подписанное эмитентом удостоверение, необязательно подшитое утверждение о состоянии, чтобы полномочия были разрешимы без всякой связи, необязательное доказательство принадлежности, необязательная подпись держателя над одноразовым числом верификатора, контекст и уровень раскрытия, под которыми предъявляют, и непрозрачный код предъявления. Верификатор решает автономно и сообщает код как присутствующий или отсутствующий, ни разу его не истолковывая, потому что код принуждения сопоставляет лишь эмитент, вне поля зрения; предъявление под принуждением побайтово той же формы, что и обычное. Для передачи по куар или НФС предъявление сжимается и разбивается на кадры, каждый из которых называет дайджест целого; получатель берёт их в любом порядке и отвергает, ещё ничего не разобрав, кадры с разными дайджестами, пропущенный номер, противоречащий дубликат или собранную нагрузку, дайджест которой не сошёлся. Декодер ограничен в ресурсах: самое большее 9999 кадров, 512 КиБ в сжатом виде и 2 МиБ в развёрнутом, так что бомба распаковки отвергается на пределе, а не распаковывается. Границы были добавлены после того, как внешнее ревью назвало этот пробел.

9.2 Доверяющая сторона

Эталонная доверяющая сторона (`сценарии/полярис-доверяющая-сторона.пи`) решает, принять или отвергнуть предъявление, сочетая автономную подлинность с сетевым состоянием, отвергает отозванное, подменённое или чужое по эмитенту удостоверение и остаётся слепа к принуждению, а сквозное учение прогоняет всю матрицу от кошелька до доверяющей стороны под настоящими подписями при каждом выпуске. Доверяющая сторона регистрируется у эмитента как организация с областью действия, которую ограничение схемы сужает ровно до `проверка`, `опознать` или обоих, так что четвёртый род доступа есть конституционное изменение, а не настроечное. Личность не становится входным продуктом по недосмотру. Доверяющая сторона есть также предмет, о котором записываются решения: регистрация, отключение ступени с нулевым разглашением, которую обязаны были проходить её держатели, отключение или повторное включение, каждое пишет событие в режиме добавления, изменение, ослабляющее то, чему сторона обязана удовлетворять, помечается как таковое и отвергается без изложенной причины, а изменение, сделанное из консоли базы данных, записывается на тех же условиях, что и сделанное через инструмент, потому что пишет триггер, а не инструмент. Первая версия правила, решающего, что считать ослаблением, ранжировала возможность по длине её имени, так что выдача возможности, которой сторона не имела, читалась как безобидная; это нашли, прогнав правило против загруженной базы данных, а не прочитав его.

9.3 Вход без записи о входе

Брокер входа позволяет доверяющей стороне предложить *вход по удостоверению Полярис* через код авторизации с ПКСЕ. Держатель предъявляет удостоверение в экземпляре своего выдавшего органа по владению, а доверяющая сторона обменивает полученный код на идентификационный токен, подписанный выдавшим ведомством, который проверяет автономно. Четыре стража не дают этому стать записью о входе. Субъект токена есть подескриптор доверяющей стороны из раздела 8, никогда не идентификатор человека и не одно и то же значение у всякой доверяющей стороны. Токен не несёт утверждений сверх словаря: контекст, уровень раскрытия, достигнутый уровень достоверности, состояние регистрации, моменты времени. Маршрут авторизации не пишет ничего, а единственная запись конечной точки токена есть хеш кода в регистр, который не держит ни субъекта, ни доверяющей стороны. И принуждение обслуживается неотличимо.

Требования доверяющей стороны, обязательная ступень с нулевым разглашением или обязательное состояние регистрации, связывают орган и не передаются лишь в запросе со стороны держателя: политика регистрируется в строке доверяющей стороны и применяется первой, запрос вправе добавить требование и никогда не снять, а контекст, отличный от зарегистрированного, отвергается. Удостоверение должно быть разрешено в контексте, который называет токен, а запрошенное состояние регистрации применяется вместе с зарегистрированным. Код авторизации не только подписан, но и зашифрован. А у контракта соответствия позже обнаружилось, что он проверяет подпись идентификационного токена и никогда его аудиторию или одноразовое число, так что верификатор, не обращавший внимания ни на то ни на другое и потому принимавший токен, вычеканенный для одной доверяющей стороны, у другой, проходил каждый случай; четыре случая это исправили.

9.4 Путь постороннего

Читатель способен дойти до одного принятого предъявления программами, которых здесь никто не писал, на чистой машине, примерно за десять минут и не клонируя репозитория: поставить `полярис-оид4вп` из реестра, запустить опубликованный образ кошелька по закреплённому дайджесту, выработать ключи верификатора, выдать кошельку удостоверение, связанное с ключом, который он выработал сам, запустить верификатор, предъявить. Страницу, объясняющую как, исполнили из пустого каталога прежде, чем записали, и по дороге она поймала собственный дефект (буферизованный канал, оставлявший журнал верификатора пустым), и заканчивается она той строкой, которая важна: `<- 200 подлинно, утверждения ['пк', 'фамилия', 'имя', 'выдан', 'эмитент', 'тип_уд']`. Если у читателя она не сработает, говорит страница, это будет полезнейшая ошибка, какую проект способен получить. Никто за пределами репозитория о прохождении этого пути пока не сообщал. РЕАЛИЗОВАНО для пути; ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА для проходящего, который не есть автор.

9.5 Что намеренно не построено

У органа нет сессии, нет экрана согласия, нет документа обнаружения и нет хореографии браузерных перенаправлений: доверяющая сторона интегрируется по спецификации формата передачи и по реестру. Браузерный мост ВебАутн не построен; ключ на стороне держателя, на который он опирался бы, теперь существует. Ни одна доверяющая сторона за пределами репозитория не интегрировалась с родным протоколом. Один сторонний кошелёк предъявил по ОИД4ВП, и ни одна сторонняя доверяющая сторона ещё не запускала принявшего его верификатора. ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА

Карточка слоя: использование

Что это	Протокол кошелька и эталонный сценарий, предъявления и разбиение на куаркадры, эталонная доверяющая сторона, регистрация доверяющей стороны с ограниченной областью и записываемой историей, брокер входа и путь постороннего до принятого предъявления из стороннего кошелька.
Зачем оно существует	Удостоверение, которое некому держать, предъявлять и принимать, есть строка в базе данных. Этот слой есть место, где удостоверение встречает программы, которых эмитент не запускает.
Чему доверяет	Подписанным объектам внутри предъявления; ключу эмитента ради идентификационного токена; зарегистрированной политике доверяющей стороны.
Чему отказывает	Истолкованию кода предъявления; записи о входе; области вне ограничения ПРОВЕРКА; попытке запроса держателя ослабить зарегистрированное требование доверяющей стороны; понижению планки доверяющей стороны без причины в записи; распаковке неограниченной нагрузки.
Что видит	Доверяющая сторона видит значение удостоверения и вердикты, а на пути с нулевым разглашением доказательство и дескриптор с областью. Орган видит доказательство владения и поглощает хеш кода.
Чего не видит	Орган не видит, кто куда вошёл; доверяющая сторона не видит записи человека.
Если откажет	Переигранный код натыкается на регистр поглощённых; неверное предъявление, невыполненная ступень, предъявитель только с правом проверки у брокера, устаревший или подменённый кадр отвергаются каждый в своём учении; ослабленная планка доверяющей стороны без причины отвергается базой данных.
Сейчас или потом	Сейчас, как протокол, и сейчас для одного стороннего кошелька на одном пути. Родные клиенты и сторонняя доверяющая сторона потом.
Внутри и снаружи	Внутри: граница приватности. Снаружи: федерация, потому что доверяющая сторона редко доверяет одному-единственному органу.

> *Доверяющая сторона, доверяющая одному органу, есть дело простое. У общества органов много, и ни один из них не должен уметь говорить за остальных, и ни один не должен держать запись о каждом человеке. Следующий слой есть то, как независимые органы признают друг друга, не схлопываясь в один.*

10 Федерация: независимые органы, признающие друг друга

Федерация не есть институциональная независимость.

В ГОРОДЕ Другие города держат собственные ратуши и собственные штемпели. Дорога между двумя городами идёт в одну сторону и для одной цели, город признаёт путника из другого лишь потому, что сказал это письменно, и доверие одного города не переходит к третьему.

10.1 Почему центра нет

Возможны были две формы. Центральный экземпляр держит личность каждого человека и токены каждого ведомства под одним корнем доверия, а ведомства суть его арендаторы. Федеративная форма даёт каждому выдающему органу собственный экземпляр и собственный подписывающий ключ, записывает межведомственное доверие явно и позволяет доверяющей стороне проверять против опубликованных ключей без всякой центральной службы на пути. Проектная запись выбирает вторую и говорит, что выбор этот не свободен: конституция называет граф доверия федерации несущим, гласит, что ни одно ведомство не держит монополии, и отвергает сведение данных в масштабе населения структурно. Центральный экземпляр есть монополия по построению и единое хранилище, которое можно захватить, истребовать по повестке или перелопатить. Федеративная форма намеренно дороже; её цена есть межведомственный протокол, и цена эта принята.

10.2 Доверие есть строка, а не цепочка

Аттестация есть одна строка `АттестацияДоверия`: *проверяющее ведомство П принимает выдающее ведомство Э в контексте К до такой-то даты.* Проверка между ведомствами удаётся тогда и только тогда, когда ровно одна действующая строка отвечает верификатору, эмитенту и контексту. Поиск есть один нерекурсивный запрос. Он никогда не вычисляет замыкания, так что доверие П к Э никогда не влечёт доверия П к тому, чему доверяет Э; циклы возникнуть не могут, потому что граф никто не обходит; а оператор, желающий доверия через несколько переходов, объявляет каждый переход, так что след аудита держит каждое решение, а не посылки умозаключения. Самоаттестация отвергается ограничением целостности. Отзыв задаёт дату и причину разом, единожды, и смотрит вперёд: события, записанные, пока ребро было действующим, не обессмысливаются.

Один предел назван, а не замазан. Строка записывает, какой оператор Полярис создал аттестацию; это не криптографическая подпись аттестующего ведомства. Подписание аттестаций на уровне ведомства есть миграция, под которую схема уже сформована, и задача управления ключами, которую книга готовности возлагает на развёртывающую организацию. ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА

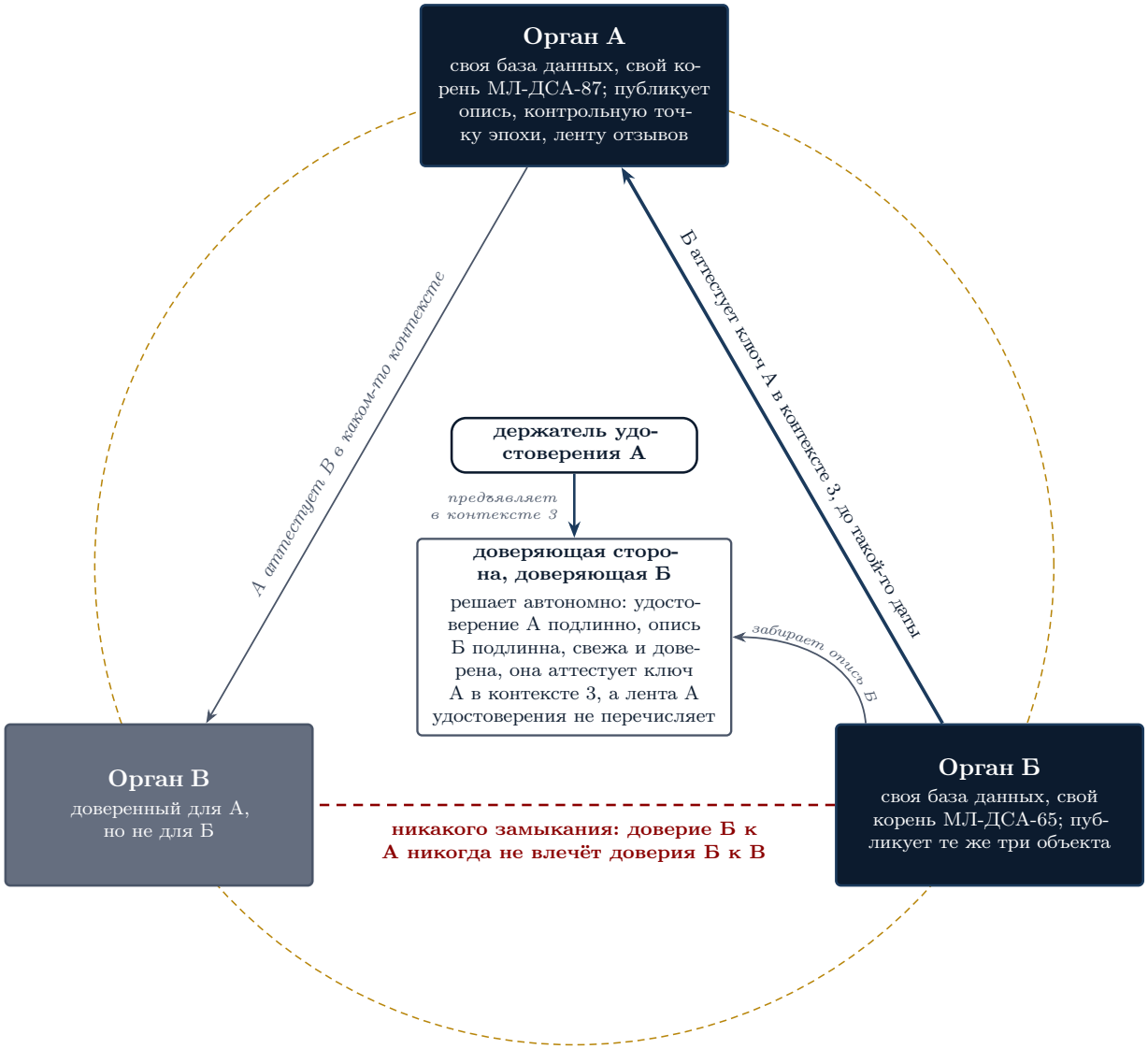
10.3 Три подписанных объекта, которые публикует орган

Доверяющей стороне нужны от чужого органа три вещи, и все три суть подписанные представления над таблицами, работающими только на добавление, публикуемые на короткоживущих конечных точках и потребляемые автономно отделяемым верификатором. Опись федерации несёт собственные якоря органа, всякий ключ, каким он когда-либо пользовался, с его настоящим состоянием, и сделанные им аттестации, каждую с аттестованным ключом. Контрольная точка эпохи есть его обязательство о последней точке его цепи эпох. Лента отзывов есть множество отозванных листьев. Опись обязана быть внутренне согласованной, подписанной одним из действующих якорей, которые она объявляет, так что подписать её чужим ключом нельзя; подлинной, при двух свидетелях; свежей, в пределах окна, которое потребитель ограничивает; и доверенной, от органа, чей якорь доверяющая сторона выбрала. Межведомственное решение читается тогда так: принять тогда и только тогда, когда подпись удостоверения подлинна, доверенная опись аттестует этот подписывающий ключ в предъявленном контексте, а лента эмитента, падающая закрытой, удостоверения не перечисляет.

Держатель способен также доказать принадлежность эпохе чужого органа с нулевым разглашением. Доказательство уже несёт корень эпохи как открытый вход; корень уже едет по федерации подписанным в контрольной точке. Решение складывает эти два: довериться чужой контрольной точке через граф, чтобы получить доверенный корень, потребовать, чтобы доказательство было связано с этим корнем, эпохой и контекстом, а затем проверить доказательство, вызвав двоичный файл доказывателя как местный подпроцесс, без всякой сети. Если двоичного файла нет, верификатор воздерживается, что ложным принятием не бывает никогда. Вердикт называет орган и решение, но никогда не токен.

10.4 Один экземпляр, много органов и та часть, которой политики не исправят

Экземпляр Полярис способен держать много ведомств; схема это допускает, а поставляемый посев показывает шесть. Внутри такого экземпляра оператор привязан к одному органу, и удостоверения и держателей других органов скрывает от этого оператора база данных, а не запрос: защита на уровне строк скрывает их от привязанного сеанса, представления выполняются с правами вызывающего, а процедуры, которым для соблюдения правила нужно видеть за пределами привязки, делают это от имени владельца и не возвращают ничего, что привязка скрыла бы. Чего никакая привязка не меняет, так это того, что владе-



В НИ это выполняется как два независимых экземпляра поверх ХТТП, у каждого своя база данных и настоящий ключ, при смешанной паре наборов параметров. Два экземпляра одной кодовой базы, запущенные одним автором, доказывают протокол; институциональной независимости они не доказывают.

Рисунок 7 — Два органа и одна направленная аттестация. Б аттестует ключ А в одном контексте; доверяющая сторона, доверяющая Б, принимает удостоверение А в этом контексте, автономно, из описи Б и ленты отзывов А. А доверяет также В, и Б это не даёт ничего: доверие никогда не есть замыкание. В НИ это выполняется как два независимых экземпляра поверх ХТТП при смешанной паре наборов параметров.

лец базы данных, резервная копия и схема суть общие, так что против владельца изоляция внутри одного экземпляра границей не является. Топология, выбранная проектной записью, состоит в том, что каждый орган запускает собственный экземпляр, а общий экземпляр есть решение развёртывания, цена которого изложена. РЕАЛИЗОВАНО для привязки и фильтров; ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА для границы между органами, которая есть развёртывание.

10.5 Два экземпляра и что они доказывают

Отдельная задача НИ поднимает два независимых экземпляра как два органа, у каждого своя база данных и свой настоящий корень МЛ-ДСА, говорящих только поверх ХТТП, и гоняет всю матрицу: межведомственную проверку по забранной описи, отзыв аттестации, переворачивающий решение, контрольные точки эпох и ленты отзывов, забранные и проверенные по проводу, компрометацию ключа, записанную на одной стороне и обращающую принятие на другой, шлюз обмена, службу отметок времени, прочитанную из забранного реестра, вход через брокер, подписание документа через кошелёк и смешанную пару наборов параметров (МЛ-ДСА-87 с одной стороны, МЛ-ДСА-65 с другой). Она краснеет на любом неверном решении.

Что эта задача доказывает, так это что протокол работает между двумя экземплярами этой же кодовой базы, запущенными одним автором на одной машине. Она не доказывает институциональной независимости и не доказывает, что независимая реализация, написанная кем-то другим по спецификации, взаимодействует по родному протоколу. Первое требует развёртывания учреждениями, которые не есть автор. Второе требует сторонней команды и не случилось; единственная сторонняя реализация, заговорившая с Полярис, сделала это по ОИД4ВП (раздел 6), а не по этим форматам. Репозиторий проводит эту черту сам: независимость протокола, независимо эксплуатируемые учреждения и независимые сторонние реализации суть три разных утверждения, и показано лишь первое. ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА

Карточка слоя: федерация

Что это	Корни у каждого органа, направленные поконтекстные аттестации, подписанные опись, контрольная точка эпохи и лента отзывов, сводный набор состояний, межведомственная принадлежность с нулевым разглашением, изоляция операторов по органам и учение на двух экземплярах.
Зачем оно существует	Ни одно ведомство не вправе держать монополию, и не должно существовать единого хранилища всех людей; и всё же доверяющая сторона обязана уметь принять удостоверение, выданное в другом месте.
Чему доверяет	Якорям, которые доверяющая сторона выбрала сама; таблицам только на добавление, над которыми подписанные объекты суть представления.
Чему отказывает	Транзитивному доверию; центральной службе на пути проверки; описи, не подписанной её собственным объявленным якорем; слову сводчика о состоянии участника; обратному вызову, который эмитент мог бы записать; оператору, читающему держателей другого органа.
Что видит	Опубликованные данные доверия: ключи, аттестации, корни эпох, отозванные листья. Ни одного человека.
Чего не видит	Действующее население любого органа; кто кого проверял.
Если откажет	Поддельная опись падает на внутренней согласованности; раздвоенная цепь эпох или откаченная лента суть неотрицаемое свидетельство; скомпрометированный ключ эмитента выводится из обращения с указанного момента списком доверия, которым эмитент не распоряжается; владелец общего экземпляра лежит за пределами того, что способен ограничить любой фильтр.
Сейчас или потом	Сейчас, как протокол между экземплярами. Независимые учреждения и реализации потом, и поставлять их не нам.
Внутри и снаружи	Внутри: использование. Снаружи: прозрачность, потому что подписанную историю всё ещё можно рассказать разным людям по-разному.

Подписанные объекты федерации доказывают, что орган сказал. Нечестный орган всё ещё способен говорить разное разным наблюдателям, публикуя одну цепь эпох аудитору и другую доверяющей стороне. Поэтому Полярис нужна прозрачность: способ для наблюдателей доказать, что история только росла, и сверить записи между собой.

11 Наблюдение за наблюдателями: журналы, свидетели, расщеплённый обзор и публичный отчёт

Журнал прозрачности не есть защита от расщеплённого обзора.

В ГОРОДЕ Каждый вечер сторожевые башни публикуют, что ратуша записала за день, и не могут тихо забрать это назад. Свидетели за стеной переписывают каждую страницу и сверяют записи, и башню, показавшую двум посетителям две разные страницы, ловят, когда свидетели встречаются.

11.1 Пробел, остающийся после заякоривания

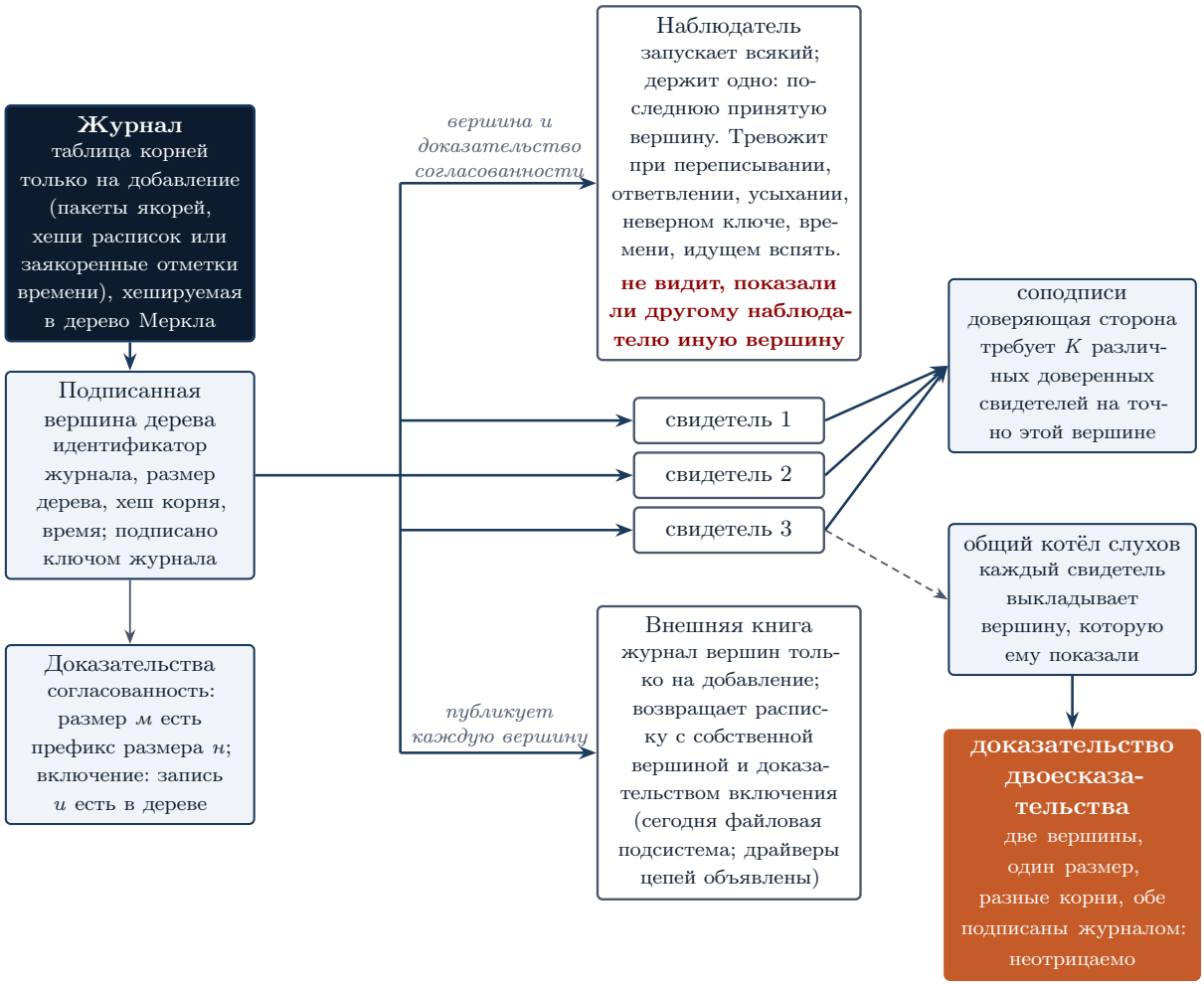
Полярис время от времени фиксирует пакет строк аудита в корне Меркла и записывает корень в таблицу, работающую только на добавление, так что внешний проверяющий способен доказать, что история под корнем с тех пор не пересматривалась. Один пробел при этом остаётся. Отдельный корень доказывает лежащие под ним строки; он не доказывает, что оператор позже не отбросил корень и не опубликовал на его месте другой. Журнал прозрачности закрывает пробел, фиксируя всю последовательность корней и позволяя всякому доказать, что последовательность только росла.

11.2 Журнал

Записи журнала суть корни якорей в порядке добавления; ничего нового не хранится, потому что лежащая под ними таблица уже работает только на добавление. Над этими записями приложение строит дерево Меркла в духе Прозрачности Сертификатов (РФС 6962), с ША3-256 и различными префиксами для листьев и внутренних узлов, так что одно никогда нельзя выдать за другое. Оно публикует подписанную вершину дерева, то есть обязательство журнала обо всей его истории на некотором размере; доказательство согласованности того, что дерево размера $м$ есть префикс дерева размера $н$, которое существует лишь в случае, если первые $м$ записей ни разу не переставлялись, не переписывались и не выбрасывались; доказательство включения для любой записи; и сами записи, чтобы наблюдатель мог воспроизвести журнал и пересчитать всё. Та же механика публикует ещё два журнала: хеши вычеканенных расписок обмена и хеши заякоренных отметок времени. Личных данных нет ни в чём из этого.

11.3 Наблюдатель и то, чего он не видит

Наблюдатель есть самостоятельная программа, которую запускает всякий желающий. Он держит один кусочек состояния, последнюю принятую вершину; каждый цикл он забирает текущую вершину, сверяет подпись с ключом, полученным внеполосно, забирает доказательство согласованности от своей последней вершины до новой и либо записывает новую вершину, либо поднимает тревогу о переписанной записи, ответвлении, усохшем дереве, вершине, подписанной не тем ключом, или отметке времени, пошедшей вспять. Доказывает он согласованность: оператор не способен переписать историю так, чтобы этого не обнаружил всякий наблюдатель, видевший старую вершину. Чего он не способен доказать сам по себе, так это что двум наблюдателям показали одну и ту же вершину на одном и том же размере. Журнал способен показать одному наблюдателю частное ответвление истории.



Протокол независимых свидетелей построен и отработан в учениях под настоящими подписями. Институционально независимые свидетели, банк, общественная организация, другой орган, появятся лишь после развёртывания системы; сегодня свидетели суть три процесса в учении.

Рисунок 8 — Журнал, наблюдатель, свидетели, общий котёл слухов и доказательство двоесказательства. Журнал публикует подписанную вершину и доказательства. Наблюдатель доказывает, что журнал только дописывал. Свидетели соподписывают вершины, которые сочли согласованными, доверяющая сторона требует их порогового числа на точно этой вершине, а свидетели пускают по кругу те вершины, которые им показали; две подписанные журналом вершины одного размера с разными корнями суть неотрицаемое доказательство того, что журнал солгал. Вершины можно также публиковать во внешнюю книгу, работающую только на добавление, которая возвращает расписку.

11.4 Свидетели, обмен слухами и доказательство двоесказательства

Свидетель есть наблюдатель, который делает ещё две вещи. Он соподписывает вершину собственным ключом, и только тогда, когда вершина есть добавляющее продолжение последней им соподписанной, и он пускает по общему котлу ту подписанную журналом вершину, которую видел. Отсюда следуют два применения, оба проверяемые автономно. Засвидетельствованная контрольная точка есть вершина, несущая соподписи по меньшей мере K различных доверенных свидетелей, так что расщеплённый обзор требует двоесказательства от K независимых свидетелей, а не от одного лишь журнала. Доказательство двоесказательства есть две вершины одного журнала, обе верно подписанные ключом журнала, на одном размере и с разными корнями; журнал подписал обе, а потому отпереться от лжи не может, и два обменивающихся слухами свидетеля производят это доказательство в тот же миг, как сверят записи.

Свидетель, которому самому показали вторую вершину на размере, им уже соподписанном, отказывает и пишет доказательство.

Внешняя книга довершает картину: журнал публикует каждую вершину в независимую книгу, работающую только на добавление, и получает расписку, то есть собственную подписанную вершину книги вместе с доказательством включения, так что журнал не способен воспользоваться вершиной, которую публично не зафиксировал, а книга не способна позже её выбросить. Книга сама есть журнал только на добавление, так что здесь переиспользуется та же механика и наблюдают за ней так же. Книга на файловой основе реализована и проверена тестами; драйверы на основе цепей объявлены и ждут своих интерфейсов. РЕАЛИЗОВАНО для файловой подсистемы; ПРЕДЛОЖЕНО для цепи.

11.5 Публичный отчёт: сказать вслух, как часто применялась эта власть

Журналы доказывают, что история не переписывалась. Они не говорят обществу, что история содержит, а одна её часть важнее прочих: идентификационный орган просит доверить ему власть вытянуть всю историю проверок одного названного человека по ордеру, и всякий надзор над этой властью, ордер, проверка роли, модель раскрытия, снаружи невидим. Орган способен публиковать отчёт о прозрачности, говорящий, как часто он этой властью пользовался, и построенный из записи о доступе к аудиту, которую такое чтение теперь оставляет (раздел 8). Построение отчёта началось с вопроса, что вообще поддаётся записи, и ответом было «ничто», потому что чтение не оставляло следа о себе. Малые значения не публикуются, а удерживаются, вместо того чтобы печататься нулём, потому что отчёт с накопительным итогом позволяет читателю вычесть один период из следующего и восстановить ячейку; поэтому отчёт не несёт бегущего итога, из которого можно вычитать; а учение при каждой отправке предпринимает ровно такое восстановление и обязано потерпеть неудачу. Отчёт есть поверхность, на которой орган делает собственный самый навязчивый поступок исчислимым для посторонних. О доступе, который не был записан, он не говорит ничего, и пакет для рецензента называет это ограничением собственного журнала любого органа.

11.6 Кто запускает свидетелей

Сила этой защиты на деле есть в точности независимость тех, кто запускает свидетелей. Построен протокол: формат соподписи, пороговое правило, доказательство двоесказательства и демон свидетеля, который может запустить всякий, и всё это отрабатывается в учениях под настоящими подписями при каждом выпуске, где три свидетеля ловят ответвление двумя способами. Чего не может существовать до развёртывания, так это набора институционально независимых свидетелей, банка, общественной организации, другого органа, которые в самом деле всё это запускают. Сегодня свидетели суть три процесса в учении. Репозиторий говорит, что это не изъян программ, а отсутствие развёртывания, и настоящий документ это повторяет, потому что слой прозрачности, свидетелей которого запускает та самая сторона, за которой он наблюдает, слоем прозрачности не является. ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА

Карточка слоя: прозрачность

Что это	Три журнала в духе РФС 6962 над таблицами только на добавление; подписанные вершины; доказательства согласованности и включения; наблюдатель; свидетели с соподписями, порогом и обменом слухами; доказательство двоеказательства; публикация во внешнюю книгу с расписками; публичный отчёт о собственных чтениях органа по ордеру.
Зачем оно существует	Подписанный объект доказывает, что было сказано; лишь наблюдаемая последовательность доказывает, что сказанное позже не расказали обратно; лишь сверка записей доказывает, что всем сказали одинаково; и лишь опубликованное число позволяет обществу спросить, как часто наблюдаемое случалось.
Чему доверяет	Ключу журнала ради вершины; ключам свидетелей и их независимости, которая есть факт развёртывания; собственной записи органа о своих чтениях.
Чему отказывает	Вершине без доказательства согласованности от предыдущей; вершине, не соподписанной пороговым числом; расписке, которой книга не записала; второй вершине на уже виденном размере; отчёту, из которого малое значение можно восстановить.
Что видит	Корни и хеши, а также числа чтений по ордеру. Никогда человека, никогда полезную нагрузку.
Чего не видит	Сам по себе, расщеплённого обзора: ради этого и нужны свидетели. Доступа, который не был записан.
Если откажет	Переписывание роняет всякого наблюдателя; ответвление есть неотрицаемое доказательство; нечестный свидетель есть один из K; выброшенная опубликованная вершина роняет собственную согласованность книги; восстановимое малое значение роняет учение над отчётом.
Сейчас или потом	Сейчас, как протокол с учением. Независимые свидетели суть развёртывание, потом.
Внутри и снаружи	Внутри: федерация. Снаружи: учреждения, которые обмениваются, подписывают и помечают временем под этим наблюдением.

Когда полномочия, состояние и история проверяемы посторонними, учреждения могут строить поверх удостоверения: запрашивать обмен, подписывать документы, привязывать время. Опасность в том, что ткань обмена станет ровно тем журналом сообщений, который призвание запрещает. Следующий слой построен как её выворачивание наизнанку.

12 Учреждения: обмен, время и подписи без журнала сообщений

Расписка в обмене не есть копия письма.

В ГОРОДЕ Когда ратуша одного города отвечает на запрос другого, она возвращает расписку в том, что законный обмен состоялся, по чьему полномочию и когда, не говоря, что было в письме. Расписка доказывает обмен, а не его содержание.

12.1 Выворачивание наизнанку

Обыкновенная ткань обмена между учреждениями делает обмен доказуемым, записывая обмениваемые сообщения: посредующий узел подписывает трафик и помечает его временем, чтобы расписку можно было позже показать третьей стороне. Свидетельство при этом настоящее, и цена его тоже настоящая: хранилище того, кто о ком что спрашивал, а это ровно та запись в масштабе населения, которую призвание запрещает. Ткань обмена Полярис есть выворачивание этого наизнанку. Она доказывает те же три вещи, что доказывает журнал сообщений, а именно что обмен состоялся, между этими сторонами и с дозволения, не удерживая при этом ни байта полезной нагрузки, поскольку фиксирует запрос и ответ хешем и никогда содержимым. Всякий примитив в ней, подписи, отделяемый верификатор, журналы прозрачности, граф доверия, уже существовал; ткань их складывает.

12.2 Реестр: обнаружение, а не настройка

Потребитель узнаёт, что экземпляр предлагает и чему доверяет, из одного подписанного предмета: форматы и версии протокола, на которых он говорит, и принимаемые им алгоритмы, род каждой службы, шаблон её пути и способ опознания, журналы прозрачности, каждый федеративный орган с его реестром ключей, контексты и доказательство, требуемое каждым из них, граф доверия внутри контекста и доверяющие стороны, но только по имени и области. Всякий факт есть представление над слоем органов; реестр не добавляет собственной истины. Он обязан быть подписан тем действующим ключом, который сам же перечисляет для своего издателя, так что самозванец не способен опубликовать реестр от имени органа, и он нетранзитивен: он описывает экземпляр своего издателя и никогда чужой. Учение на двух экземплярах читает путь службы из забранного реестра и вызывает её. Ни токена, ни держателя, ни записи о проверке там не появляется: карта учреждений, но никогда карта людей. Одно, чего реестр не несёт, записано в разделе 5: принимаемые алгоритмы появляются голым перечнем имён без состояния, так что читающий его верификатор не способен узнать, что какой-то из них объявлен устаревшим.

12.3 Шлюз и расписка

Расписка фиксирует ключ запрашивающего, отвечающего, контекст, два хеша тел, ту аттестацию, которая дозволила запрашивающему, и момент. Конечная точка чеканки принимает только хеши, так что приложение не способно удержать того, чего ему никогда не дают. Третья сторона проверяет автономно, что расписка подлинна и что запрашивающему было дозволено в этом контексте, исходя из описей, которым она доверяет. Сторона, держащая тело, способна подтвердить, что хеш его связывает; сторона, которая его не держит, всё равно держит подписанный отчёт отвечающего. Одна поправка из внешнего ревью принадлежит этому месту: одна расписка не способна доказать, что запрашивающий участвовал, потому что нечестный отвечающий может подписать любую расписку, какая ему нравится; собственный подписанный конверт запрашивающего рядом с ней способен, и спецификация формата передачи называет свидетельством именно пару. Множество расписок само есть журнал прозрачности, так что учреждение не способно позже отрицать, что расписка существовала, и всякий способен увидеть, сколько их было вычеканено, тогда как каждая расписка остаётся в руках своих сторон.



Рисунок 9 — Ведомственный обмен через шлюз. Запрашивающий подписывает конверт своим зарегистрированным ключом; собственный экземпляр отвечающего опознаёт его по ключу, который уже знает, дозволяет его через собственную аттестацию в контексте конверта ещё до того, как что-либо покинет процесс, поглощает одноразовое число в регистре повторов, работающем только на добавление, передаёт тело лишь той вышестоящей службе, которую настроил оператор, и возвращает ответ с подписанной распиской. Не пишется ничего, кроме хеша расписки и поглощённого одноразового числа. Свидетельством обмена служит пара из конверта и расписки, проверяемая автономно третьей стороной и без всякого тела.

Дозволение на шлюзе направленно. Само отвечающее ведомство обязано аттестовать ключ запрашивающего в контексте конверта; аттестация любым другим ведомством на этом экземпляре не дозволяет там ничего. До этого исправления шлюз принимал аттестацию от кого угодно на экземпляре, а это было то самое транзитивное доверие, которое слой федерации отвергает, вновь всплывшее уровнем выше.

12.4 Время, которое ничего не узнаёт

Служба отметок времени привязывает произвольный дайджест ША3-256 к моменту под зарегистрированным ключом органа. Она принимает дайджест, но никогда содержимое, и не держит записи по каждому запросу, потому что служба отметок времени, записывающая каждый запрос, есть хранилище того, кто что и когда пометил временем. Свидетельство есть подписанное утверждение в руках запрашивающего. Вызывающий вправе выбрать заякоривание: хеш самой отметки времени входит в засвидетельствованный журнал только на добавление, а свидетельство включения возвращается подшитым, так что отметка времени, проставленная задним числом под украденным ключом органа, есть отметка, отсутствующая во всякой засвидетельствованной вершине той эпохи, на которую она притязает. Орган при этом удерживает один дайджест и один момент, то есть запись об объёме и времени, но никогда о содержимом, а запрос по умолчанию по-прежнему не оставляет ничего.

12.5 Подписать документ так, чтобы он пережил ключ

Держатель в Полярис вправе владеть ключом (раздел 17), и вправе не владеть, поэтому модель подписания документов остаётся нотариальной: выдающий орган подписывает от имени держателя, только что доказавшего владение, ровно так же, как утверждает для него состояние, и записывает, кто это был, по хешу. Подпись органа говорит, что держатель этого удостоверения, действующего на этот момент, попросил подписать этот дайджест, а вложенные свидетельства позволяют всякому проверить это утверждение позже.

Долгосрочная проверка есть место, где внешнее ревью и собственные учения репозитория заострили утверждение. Подлинная отметка времени не есть доверенная, поскольку подписать её может всякий, а собственная отметка времени подписанта проставима задним числом тем, кто держит ключ. Поэтому сильное утверждение требует, чтобы отметка времени была доверена верификатором, поставлена ключом, отличным от ключа подписанта, действующим на тот момент по списку доверия, и, если верификатор того просит, заякорена в засвидетельствованном журнале либо подтверждена кворумом независимых органов. Верификатор, которому не дали якорей отметки времени, сообщает факты и не утверждает ничего. Проверка якорей есть и в отделяемом верификаторе, и в обоих КСР, так что реализация, не импортирующая ни строки кода Полярис, способна решить вопрос о долгосрочной действительности.

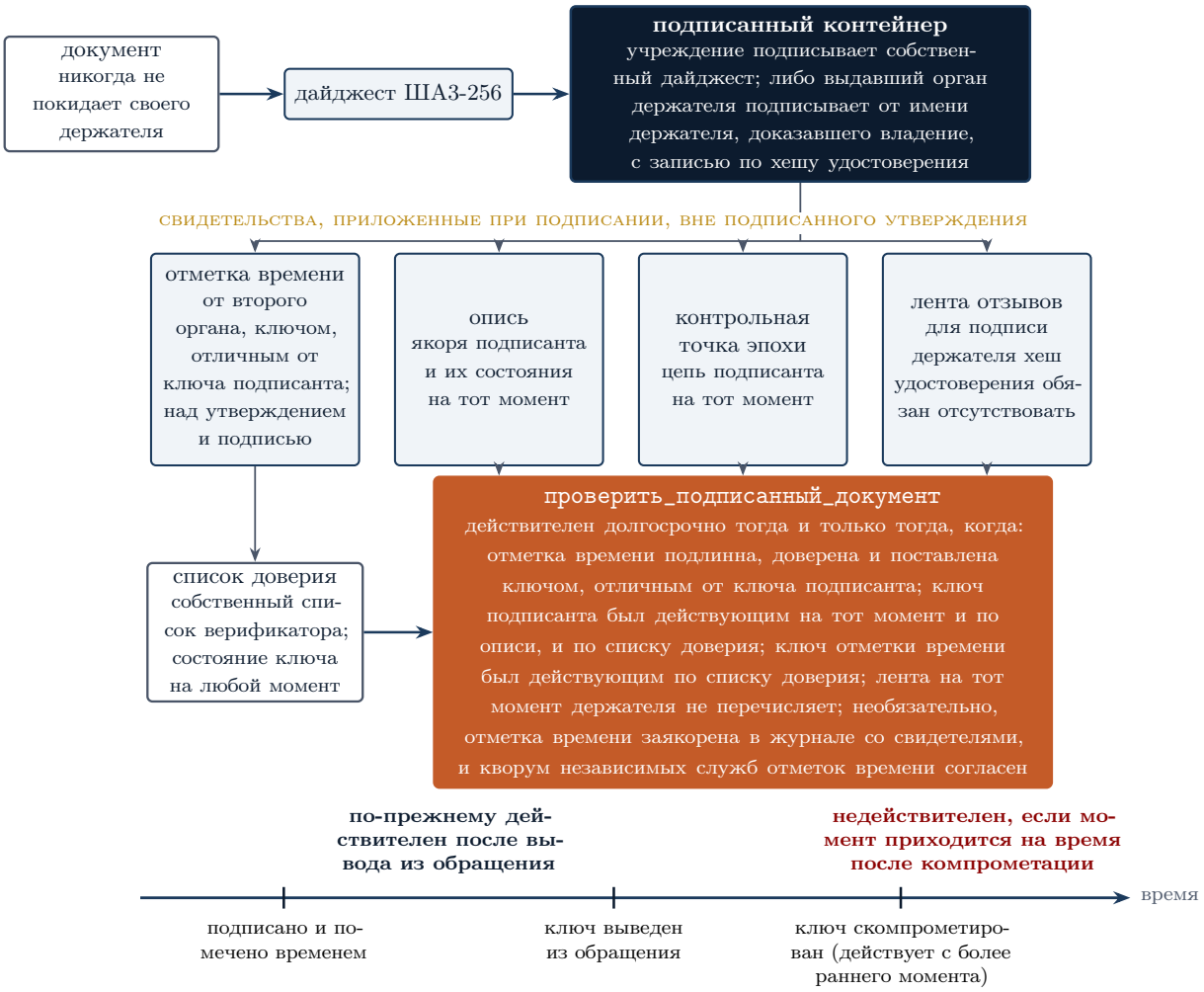


Рисунок 10 — Подписанный документ и его долгосрочные свидетельства. Документ никогда не покидает своего держателя; его дайджест подписывает учреждение либо выдающий орган держателя от имени держателя после доказательства владения, с записью по хешу удостоверения. Свидетельства, закреплённые в момент подписания, а именно отметка времени от отличного ключа, опись подписанта, его контрольная точка и лента, вместе с собственным списком доверия верификатора позволяют верификатору решить вопрос о действительности на тот момент спустя долгое время после вывода подписывающего ключа из обращения. Подпись, момент которой приходится на время после компрометации, отвергается, даже если вложенная в неё опись говорит, что ключ был действующим.

Карточка слоя: учреждения

Что это	Подписанный реестр, шлюз обмена, расписка обмена и её журнал, служба отметок времени с необязательным заякориванием, подписание документов с долгосрочной проверкой, список доверия.
Зачем оно существует	Настоящим программным экосистемам нужны обнаружение, посредованные запросы, подписи и время. Каждое из этого принято строить на журнале содержимого, а призвание такой журнал запрещает.
Чему доверяет	Зарегистрированным ведомственным ключам; графу доверия внутри контекста; собственным якорям отметок времени и списку доверия верификатора.
Чему отказывает	Телу на конечной точке чеканки; адресу, названному запросом; переигранному одноразовому числу; аттестации, сделанной не самим отвечающим; отметке времени собственным ключом подписанта как сильному свидетельству; подписи-заглушке как способу опознания.
Что видит	Дайджесты, ключи, контексты, моменты.
Чего не видит	Обмениваемых сообщений, помеченного временем содержимого, подписанного документа: ничего из этого ей не дают никогда.
Если откажет	Поддельная расписка падает на подписи отвечающего; расписке нечестного отвечающего противоречит отсутствующий конверт; украденный ключ отметок времени ловится засвидетельствованным якорем или кворумом; скомпрометированный ключ подписанта обессмысливает лишь подписанное им после того момента.
Сейчас или потом	Сейчас, между двумя экземплярами. Настоящие учреждения потом.
Внутри и снаружи	Внутри: прозрачность, наблюдающая за журналами расписок и отметок времени. Снаружи: эксплуатация, которая держит всё это на ходу.

Всякий слой до сих пор есть утверждение о правильности. Всё это не имеет значения, если система валится под нагрузкой, теряет базу данных или не может быть развёрнута никем, кроме автора. Следующий слой есть выживание.

13 Выживание в действительности: стек, отказы, нагрузка, постоянный свидетель и день, когда заканчивается пилот

Верная система не есть система, которая выживает.

В ГОРОДЕ Город, правый во всём и рухнувший в первую же бурю, не защищает никого. Поэтому он репетирует свои пожары, держит вторую ратушу в другой долине, не принимающую решений, пока первой не стало, и измеряет, как долго его ворота остаются закрытыми.

13.1 Стек

Промышленная топология состоит из пяти служб: собственной сборки кромки ТЛС, которая согласует с современными клиентами гибридный постквантовый обмен ключами; самого приложения под управлением сервера гуникорн; пулера соединений; ПостгреСКЛ с непрерывным архивированием; и Редиса для общего ограничителя частоты запросов. Каждая служба работает от непривилегированного пользователя со снятыми возможностями ядра, сторонние образы закреплены по дайджесту, и ни один промышленный контейнер не несёт в себе средств тестирования. Четыре пути развёртывания разделяют одну дисциплину секретов, один путь резервного копирования и одну модель угроз: запуск на ноутбуке; профиль для одного хоста с поочерёдным «сине-зелёным» выпуском; сценарная установка на Линукс под управлением системд, проверяемая на двух дистрибутивах; и эталонный профиль Хелм для Кубернетеса с сетевыми политиками «по умолчанию всё запрещено» и строгим стандартом безопасности подов, поднимаемый в НИ на кластере из одного узла.

13.2 Отказ, отработанный и измеренный

Правило репозитория гласит: проверять запуском, а не чтением. Из десяти дефектов, найденных за один обход, чтением не был бы замечен ни один. Каждое эксплуатационное утверждение есть учение, которое выполняется в НИ и фиксирует число: высокая доступность под живым потоком записей, потеря региона, реплики, разделы, резервное копирование и восстановление, хаос под трафиком и скользящие выкатки, каждое против потолка. Учения и их числа перечислены в приложении А.

13.3 Нагрузка: что измерено, что спроецировано и на чём держится число

В репозитории встречаются числа трёх родов, и документ держит их порознь. *Измеренные* получены на названной машине, ноутбуке с восьмиядерным процессором Эппл, и несут отметку версии. *Смоделированные* получены на стенде национального моделирования: синтетическая страна, прогнанная через настоящие процедуры в указанном масштабе. *Спроецированные* есть арифметика над измеренными, и сам репозиторий так их и помечает, называя допущение. Ни один промышленный кластер не измерялся.

Таблица 6 в приложении А перечисляет каждое число производительности с его видом и версией, на которой оно измерено.

Плановые цели дорожной карты (десять миллионов человек для штата; 350 миллионов, пять тысяч устойчивых и пятьдесят тысяч пиковых проверок в секунду для страны) сопоставлены с расчётной моделью пропускной способности, и записаны обе половины ответа. Модель построена из измерений на одной машине при названных допущениях; в национальном масштабе ничего не запускалось, и первое узкое место, до которого не доходит ни одно измерение, эксплуатационное (репликация, пулы соединений и обслуживание секций под реальной нагрузкой многих экземпляров). Каждая цель по пропускной способности перекрыта больше чем на порядок: пику нужно примерно шесть с половиной ядер проверки одним свидетелем, устойчивому темпу меньше одного, а всплеск в двести тысяч регистраций за день есть девять минут работы одного подписанта. И вместе с тем система не проработала бы и недели на устойчивом темпе, потому что идентификатор события проверки был 32-битной последовательностью: два миллиарда строк при пяти тысячах в секунду есть пять дней, а на пике двенадцать часов, и когда последовательность исчерпана, ничто не замедляется, просто каждая вставка на этом пути падает. Пять суррогатных идентификаторов теперь 64-битные, проверка пересчитывает эту арифметику из живой схемы при каждой отправке, а правило, которое репозиторий из этого вывел, таково: вопрос о ёмкости, на который ответили в ядрах и секундах, есть лёгкая его половина. Модель также отказывается называть число ядер *измеренным*: измерена скорость на одно ядро, а умножение ни разу не запускали, и каждая экстраполяция называет своё допущение. Отдельная модель стоимости находит, что пропускная способность проверки не есть статья расходов ни при каком реалистичном национальном масштабе, поскольку сто миллионов человек, проверяемых двенадцать раз в год, это в среднем тридцать восемь проверок в секунду, и она указывает, какие из её входов суть факты о коде, а какие догадки о развёртывании. Национальная нагрузка смоделирована в масштабе и прогнана через настоящие ограничения; в действительности она не запускалась. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО

13.4 Злоупотребления, секреты, цепочка поставок и решения, оставляющие запись

Квоты для каждого ведомства на выдачу, отзыв и проверку суть необязательные строки, которые закрепляет триггер на каждом пути записи; при одновременной работе они точны благодаря рекомендательной блокировке, при превышении громко отказывают на каждой поверхности и привязаны к идентификатору ведомства, но никогда к человеку; квота есть

решение с причиной, переживающее собственное изменение, а не настройка, которую можно перезаписать. Оповещения о скорости сравнивают каждое ведомство с его собственной прошлой неделей. Ограничитель частоты по адресу ИП делит одну корзину в Редисе между всеми рабочими процессами. Операторы после срока регистрации опознаются по ВебАутн как по второму фактору, сессии регистрируются на сервере с ограничением по ролям и проверкой источника, и для каждой роли действует своя сетевая политика. Создание операторской учётной записи оставляет запись, и у каждого типа событий аудита, который называет схема, есть писатель, что закреплено проверкой. Секреты монтируются файлами, запечатываются и сменяются по одному жизненному циклу, и пароль базы данных доходит до базы прежде, чем меняется его файл, или не сменяется вовсе; в промышленном режиме приложение отказывается запускаться с ключом по умолчанию, а журнал приложения не записывает ни тела форм, ни значения куки, ни значения токенов, и это держит проверка, читающая сами вызовы журналирования. Каждый выпуск несёт перечни состава с подписанным происхождением, а поиск известных уязвимостей в зависимостях и в каждом образе собственной сборки запирает сборку.

13.5 Постоянный свидетель и смотрит ли он

При каждой отправке выполняется двадцать задач НИ, и у большинства есть комментарий, называющий тот прошлый отказ, ради предотвращения которого она существует. Они прогоняют набор тестов продукта и слой инвариантов; водят консоль Атласа в безголовом браузере; собирают и поднимают образы; собирают кромку и доказывают постквантовое рукопожатие против настоящего сертификата; доставляют оповещение о принуждении через настоящий диспетчер оповещений до обратного вызова; проверяют передачу трассировки и панели наблюдения; убивают и восстанавливают ведущий узел; ставят профиль Линукс на два дистрибутива; подписывают внутри токена через программный модуль ПККС#11 при двух свидетелях; выкатывают выпуск под трафиком; эвакуируют регион; роняют ведущий узел, хранилище аренды и участника ЕТЦД в профиле отказоустойчивости под живым потоком записей; поднимают профиль Кубернетеса и переключают его базу данных; подписывают и проверяют настоящим МЛ-ДСА-65; связывают федерацией два экземпляра поверх ХТТП; ставят `полярис-проверка` так, как поставил бы посторонний; проверяют типы, тестируют и сверяют на соответствие КСР на ТайпСкрипте; ищут уязвимости в зависимостях и каждом образе; и поднимают весь промышленный стек от края до края.

За самими учениями тоже следят. Учение отказывается сообщать гарантию, которую не проверило, а проверка требует от каждого учения считать свои случаи; каждая задача НИ ставит то, что запускает, так что задача падает на находке, а не на собственной подготовке; а местный запор, который сопровождающий прогоняет перед отправкой, выполняет то же, что НИ, называет проверку, нужную изменению, по тем путям и обработчикам маршрутов, которые сдвинулись, и повторяет набор веб-тестов от имени промышленной роли и под настоящим подписантом.

13.6 День, когда заканчивается пилот, и день, когда старое удостоверение перестают принимать

Две операции записаны не абзацами, а процедурами, которые выполняются, потому что каждая из них есть то обещание, на которое учреждение в действительности соглашается. Настоящее обещание пилота состоит не в том, что он сработает, а в том, что его можно свернуть, и это обещание отказывает тихо: стирание превращается в абзац в форме согласия, который никто не исполняет. Сворачивание отзывает каждое удостоверение пилота и заменяет каждое имя бессмысленной меткой под записью о стирании, работающей только на добавление; текст согласия, который видит участник, порождается из того, что делает код, а не пишется

из того, что звучало бы успокоительно; и вся процедура выполняется против настоящей базы данных при каждой отправке. Вместе с ней закрыт и пакет документов пилота, который учреждение обязано иметь до начала. РЕАЛИЗОВАНО для процедуры; ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА для пилота, поскольку ни один не проводился.

Новое национальное удостоверение появляется рядом с водительскими правами и паспортом и долгие годы остаётся второй вещью, которую человек носит с собой. Опасный момент этого периода не переключение, а закат, день, когда старое удостоверение перестают принимать, потому что в этот момент новое становится обязательным, хотя никто не решал сделать его таковым. План сосуществования обращается с закатом как с решением, под которым лежит нижний предел, а не как с этапом, который наступает сам, и его вердикт отказывается вычисляться из того, что видит эмитент: принимают ли доверяющие стороны удостоверение и существует ли пригодный обходной путь, суть заверения, которые делает оператор, и система их записывает, а не угадывает.

Рядом с этим стоят два сопоставления. Сопоставление с НИСТ СП 800-63 излагает строка за строкой, на чём держалось бы утверждение об уровне достоверности, причём каждая ссылка разрешается и прогоняется учением, так что строка не может ссылаться на свидетельство, которого нет; это прямо не есть утверждение о соответствии, и никакой оценки не проводилось. А доступность для людей с ограничениями проверяется при каждой отправке в той трети, которую покрывает автоматика, и прямо названа несделанной в остальном, потому что идентификационная система, которой человек не может воспользоваться, исключает его из самой идентичности. РЕАЛИЗОВАНО для механизмов; ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА для оценки.

Карточка слоя: эксплуатация

Что это	Стек из пяти служб на четырёх основаниях; отказоустойчивость, резервный регион, реплики, разбиение на разделы, резервное копирование и аварийное восстановление, хаос, выпуски без простоя; защита от злоупотреблений, секреты, запоры цепочки поставок; двадцать задач НИ и два учения по расписанию; сворачивание пилота и план сосуществования.
Зачем оно существует	Правильная система, которая не переживает потерянного диска, потерянного региона, неудачного выпуска или враждебного клиента, не есть инфраструктура, а система, которую нельзя свернуть, не та, с которой учреждению следует начинать.
Чему доверяет	Одноразовым хостам учений как нижней оценке промышленного поведения; тому, как оператор разместил хосты и регионы, и выбранному им способу хранения ключей.
Чему отказывает	Утверждению без учения; числу без отметки; числу ядер, названному измеренным; учению, сообщающему гарантию, которую оно не проверило; контейнеру, работающему от суперпользователя; незакреплённому образу; исправимой критической уязвимости.
Что видит	Метрики, трассы и оповещения о системе. Идентификатор корреляции на каждом запросе никогда не касается аудита как самой записи.
Чего не видит	Человека: квоты, оповещения, метрики и журналы привязаны к ведомству, маршруту и рабочему процессу.
Если откажет	Учение, превысившее свой потолок, роняет сборку; находка хаоса или восстановления становится проверкой; эвакуация региона, выдумавшая или пропустившая строку, падает; промышленный сбой есть то, к чему готовят девять решений оператора из книги готовности.
Сейчас или потом	Сейчас, в учениях. Аппаратный модуль, промышленное железо и настоящий пилот потом.
Внутри и снаружи	Внутри: всё вышеописанное. Снаружи: взгляд системы на саму себя, который нужен оператору без взгляда на людей.

Оператору, который всем этим управляет, нужно видеть, что делает система, и понимать, откуда берутся полномочия, и уметь и то и другое так, чтобы система не превратилась в карту своих людей. Следующий слой есть то, как Полярис наблюдает и понимает сам себя.

14 Как Полярис наблюдает и понимает сам себя

Наблюдать систему не значит наблюдать людей в ней.

в городе В городе есть писарь, который считает, что проходит через ворота, и карта того, кто кому подотчётен; ни тот, ни другая не ведут списка горожан.

Два познающих слоя существуют, два предложены, и одна черта отделяет все их от людей, которым система служит. Проектное правило записано в репозитории одной фразой: делать читаемой власть, а не людей.

14.1 Атлас видит

Атлас есть поверхность расследования для оператора: аналитическая консоль, которая открывается ограниченным обзором без географии, временным рядом объёма с наложенными отказами, разбивками «первые K» по контексту, ведомству, уровню раскрытия и исходу, двумерной сводной таблицей, сеткой записей и картой, оставленной на отдельной вкладке для того, в чём карта сильна: для разбора одного региона или пути одного субъекта. Всякое представление есть ограниченная сводка, вычисленная на сервере, и никогда не сами события: самое большее пять тысяч сводок кластеров на область обзора, какую бы мелкую сетку ни запросил клиент, самое большее 240 временных корзин, самое большее пятьдесят категорий и постраничная выдача по ключу, чтобы глубокая страница оставалась дешёвой. Проверка с нулевым разглашением учитывается в объёме и в подсчётах по раскрытию, но никогда не получает места на карте, потому что не несёт токена, по которому её можно было бы приписать. Страницы расследования по одной сущности построены так, чтобы отказывать в анализе связей между людьми, и всякое чтение поверхности аудита само записывается. Режим живого моделирования водят в безголовом браузере в НИ, и утверждается, что консоль действительно получает поток. Замер измеряет каждую ограниченную сводку на десятой части потока событий и на всём потоке, с разницей в минуты на одном и том же железе, и оценивает каждую относительно роста числа строк, потому что замер в одном масштабе говорит лишь, что сводка однажды была быстрой, и не отличает свёртку, идущую вровень со строками, от свёртки, растущей квадратично; всякая сводка растёт медленнее своих данных, и замер завершается с ошибкой, если хоть одна их обгонит.

14.2 Афина понимает устройство

Афина есть слой смысла и происхождения, работающий только на чтение, поверх таблиц власти: ведомств, алгоритмов, контекстов, аттестаций доверия и политик хранения, в виде десяти представлений объектов и восьми представлений рёбер, с четырьмя функциями, которые отвечают на вопросы управления, на какие иначе дерево ответило бы лишь вручную. Почему это ведомство вправе выдавать под этим алгоритмом? Какая политика доказательства и раскрытия ограничивает этот контекст? Если этот алгоритм объявить устаревшим, кого это затронет? Какой механизм закрепляет это конституционное правило? Сама конституция есть данные: C1–C10 и призвание суть строки, а таблица сопоставляет каждому правилу точный живой механизм, который его закрепляет: триггер, частичный уникальный индекс, именованное ограничение целостности, функцию проверки или процедуру. Проверка роняет сборку, если хоть один названный механизм перестал существовать, а тест базы данных доказывает, что каждый присутствует в работающем каталоге, и это закрывает расхождение между прозой и кодом, которого не могла закрыть одна лишь решётка ограничений. Подписанный реестр из раздела 12 есть представление над Афиной, так что карта учреждений, которую забирает посторонний, есть та же карта, которую рассматривает оператор.

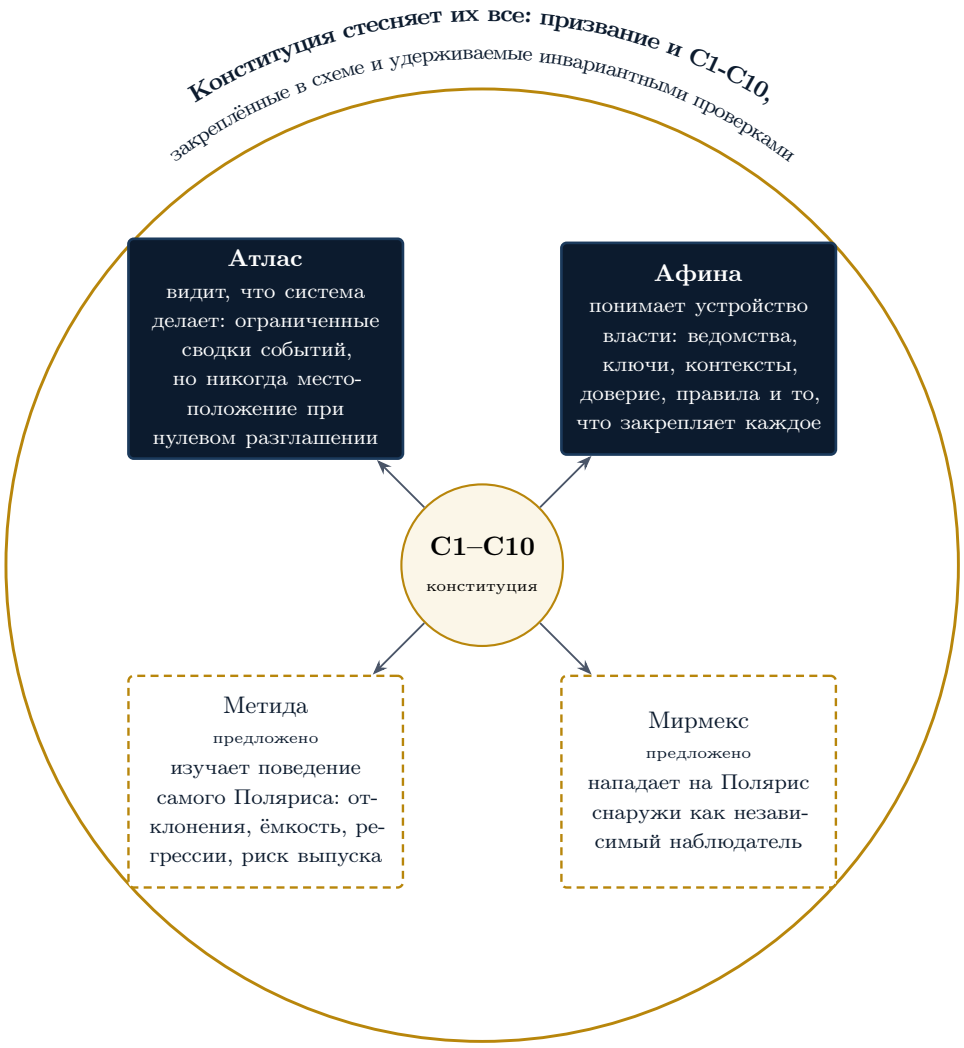


Рисунок 11 — Познающие слои. Атлас видит, что делает система; Афина понимает устройство власти; Метида, пока лишь предложенная, изучала бы поведение самого Поляриса; Мирмекс, предложенный в настоящем документе, нападал бы на него снаружи. Конституция стесняет их все. Красная черта есть запрет на человека: ничто над ней не моделирует физическое лицо, и `проверка_афина_без_человека` роняет сборку, если в слое власти появится поле или обход на уровне человека.

Афине безопасно существовать лишь потому, что читаемость людей сделана структурно невозможной, а не просто нежелательной. Её запирают пять инвариантов, у каждого есть состязательный тест обнаружения: ни одно представление, функция или таблица Афины не ссылается на таблицу или поле физического лица, и ни одно поле не есть устойчивый суррогат человека; всякая функция работает только на чтение, так что умозаключение *граф говорит отозвать, значит отозвано* невозможно; всякая функция ограничивает свой вывод; всякое ребро власти разрешается в существующую таблицу власти, а текущие представления исключают отозванные полномочия, так что Афина описывает и никогда не распоряжается; и всякое правило сопоставлено существующему механизму. Тот же выпуск, что создал Афину, убрал прежние представления, сводившие данные по людям. Если запрет когда-нибудь помешает какой-то возможности, собственная оценка репозитория говорит, что это сигнал остановиться, а не ослабить запрет.

14.3 Чего здесь не должно быть построено никогда

Никакого объекта человека, домохозяйства или отношения. Никакого дескриптора субъекта, непрозрачного или какого угодно, устойчивого между контекстами. Никакого обхода от события с нулевым разглашением к субъекту. Никакого деления населения на сегменты и никаких оценок. Никакого действия: слой читает и никогда не пишет. Таковы критерии прекращения из того проектного исследования, которое одобрило стеснённую Афину, и такова граница, которую унаследует всякий будущий познающий слой.

14.4 Чему обучающийся слой не вправе научиться никогда

Дорожная карта несёт записанное задание на будущую подсистему обучения, которая лишь советует и изучала бы сам Полярис: обнаружение отклонений в инфраструктуре, прогноз ёмкости с оценкой неопределённости, разбор регрессий и рисков выпуска, обучение на хаосе, которое предлагает опыты и никогда их не проводит само, помощь в поиске первопричины по графу зависимостей Афины и сводные отклонения в работе учреждений вида *это ведомство обычно отзывает 0,8 процента в месяц, а теперь отзывает 4,9*. Её главную гипотезу надлежит опровергнуть прежде, чем появится хоть строка кода: машинное обучение вправе выводить свойства системы и никогда не вправе выводить, ранжировать, оценивать или предсказывать права физических лиц, и переименование человека в субъекта этому требованию не удовлетворяет, если данные остаются связываемыми. Её проектный закон: только совет. Наблюдать, моделировать, предсказывать, объяснять, рекомендовать, и никогда не предсказывать, а затем отзывать, отказывать, выдавать или менять конституцию либо промышленную настройку. Задание предлагает имя Метида, потому что очевидная альтернатива сталкивается со средствами метрик, и записывает, что правило, работающее не хуже модели, следует предпочесть модели. Ничего из этого не построено; по операционному договору из раздела 18 и не будет построено, пока в этом не возникнет нужда у внешней стороны. ПРЕДЛОЖЕНО

Над всеми этими слоями стоит конституция: призвание и C1–C10, закреплённые в схеме и удерживаемые проверками. Она не есть составная часть; она есть то, чем стеснена всякая составная часть.

Карточка слоя: познание системы

Что это	Атлас, ограниченная эксплуатационная консоль; Афина, слой власти и конституции, работающий только на чтение; и два предложения, Метида и Мирмекс.
Зачем оно существует	Оператор обязан видеть, что делает система, и понимать, откуда берутся полномочия; системой такого размера невозможно управлять вручную.
Чему доверяет	Событиям, работающим только на добавление, и таблицам власти, которые читает.
Чему отказывает	Любому объекту, дескриптору, обходу, оценке или действию на уровне человека; неограниченному чтению; сводке, растущей быстрее своих данных; модели там, где справилось бы правило.
Что видит	Сводки событий и устройство власти, ключей, контекстов, доверия и правил.
Чего не видит	Человека. Страница расследования по одной сущности существует вне этих слоёв, заперта ролью и проходит аудит при каждом чтении.
Если откажет	Ссылка на человека где угодно в коде СКЛ Афины роняет `проверка_афина_без_человека` и останавливает сборку, что измерено добавлением такой ссылки (прочие проверки Афины охраняют другие свойства и остаются зелёными); неограниченная сводка роняет C8; обучающая система, которая оценивала бы людей, нарушила бы призвание и отвергается прежде, чем её спроектируют.
Сейчас или потом	Атлас и Афина сейчас. Метида после оценки и лишь если в ней нуждается внешняя сторона; Мирмекс есть предложение настоящего документа.
Внутри и снаружи	Внутри: эксплуатация. Снаружи: петля, которой система исправляет собственное понимание.

Система, способная наблюдать себя, всё равно должна учиться на том, что наблюдает, а самый трудный урок, который выучил Полярис, состоит в том, что его собственные инструменты могут быть зелёными, измеряя не то. Следующий раздел есть этот урок, и настоящей версии есть что к нему добавить.

15 Слой обеспечения: как система замечает собственные ошибки

Зелёный тест не есть доказательство того, что тест задал верный вопрос.

В ГОРОДЕ Городские смотрители проверяют стену, вынимая из неё камень и слушая, зазвонит ли тревога; тревоге, которой никто ни разу не слышал, не доверяют.

15.1 Формальная истина не есть задуманная истина

Проверка может быть зелёной и доказывать не то утверждение. Подпись может существовать, ни разу не будучи проверенной; эталонный замер может считать записи в базу данных проверками; гарантия двух свидетелей может держаться на одном свидетеле, которого просто не было; набор тестов, доказывающий одно действующее удостоверение на лицо, может сам его нарушать. Слой обеспечения существует потому, что каждому слою этой карты верят со слов проверки, а проверки написаны той же рукой, что и код, который они судят. Его вопрос не *проходит ли*, а *заметило бы ли*.

Слой работает как петля (рис. 12): наблюдение, сделанное запуском системы, а не её чтением; отказ, то есть зелёная проверка, доказывающая не то; исправленное утверждение о том, что механизм доказывает; инвариант с тестом обнаружения; и непрерывная интеграция, несущая этот инвариант при каждой отправке. Инварианты накапливаются и не удаляются.



Рисунок 12 — Петля, которой ошибка становится постоянным чувством. Наблюдение есть запуск системы, а не её чтение; отказ есть зелёная проверка, доказавшая не то; поправка есть новая формулировка того, что механизм доказывает; инвариант есть проверка с тестом обнаружения; и с этого момента непрерывная интеграция несёт его при каждой отправке.

15.2 Наблюдатели

Ни один наблюдатель не решает в одиночку, держится ли утверждение. Каждый построен иначе, чтобы ошибка, общая у одного из них с кодом, вряд ли была общей у всех.

- *Проверки инвариантов.* Простые функции над деревом, у каждой тест обнаружения, который показывает, что она проходит на верном образце и падает на сломанном, так что проверка, не видящая собственного нарушения, сама есть отказ.
- *Мутационные учения.* Двенадцать учений удаляют или обращают то, на что опирается слой (проверку, ограничение, триггер, отказ процедуры, отказ верификатора, сравнение свидетеля), и требуют, чтобы что-то покраснело. Выживший есть гарантия, которую ничто не проверяло; немногие допускаемые объявлены с причиной.
- *Независимые свидетели.* У криптографического вердикта две реализации и опубликованный корпус; у доказательства с нулевым разглашением отдельно написанный второй свидетель. Их независимость в реализации, а не в прочтении спецификации (раздел 8).
- *Учения и атаки.* Пути прогоняются целиком, а не осматриваются, атаки используют настоящий код; фаззер исследует входы, которых учения не выбирали.

- *Наборы тестов на другой оси.* Те же наборы запускаются от имени роли, которой подключается промышленная эксплуатация, а не владельца схемы, под настоящим подписантом, а не заглушкой разработки, и из сеансов в других часовых поясах, потому что набор, закреплённый на одном условии, удостоверяет лишь это условие.
- *Внешние наблюдатели.* Кошелёк, написанный кем-то другим, и служба соответствия, которую ведёт кто-то другой. Они образуют отдельный слой, потому что каждый наблюдатель внутри репозитория наследует авторскую модель того, что содержит правильный артефакт; внешний кошелёк обнаружил дефект сертификата, который пропустил каждый внутренний инструмент.

Тот же слой держит словарь вровень со свидетельствами. Проверки отказывают более сильному слову на каждой внешней поверхности: систему описывает гибкость алгоритмов при проверяемом пути миграции, а не постквантовое притязание; механизм принуждения осведомлён о принуждении, а не устойчив к нему; С3 есть одно действующее удостоверение на записанную личность, а не на человека.

Карточка слоя: слой обеспечения

Что это	Проверки инвариантов с тестами обнаружения, двенадцать мутационных учений, независимые криптографические свидетели, сквозные учения, набор атак, фаззер, наборы тестов от имени промышленной роли, под настоящим подписантом и в чужих часовых поясах, и внешние наблюдатели из таблицы счёта.
Зачем оно существует	Каждому другому слою верят потому, что так говорит проверка, а проверка может быть зелёной, доказывая не то.
Чему доверяет	Тому, что по-разному построенные наблюдатели не разделяют одну ошибку; тому, что непрерывная интеграция запускает то, что называет шлюз.
Чему отказывает	Вердикту одного наблюдателя как достаточному; проверке без теста обнаружения; пропущенному тесту безопасности в непрерывной интеграции; слову сильнее свидетельств.
Что видит	Всё, что исполняют его наблюдатели: отказ, который можно убрать, ничего не окрасив в красное, проверку, проходящую на сломанном образце, набор, верный лишь для владельца схемы.
Чего не видит	Ошибку, общую у всех наблюдателей; поэтому и важны внешние наблюдатели, и поэтому большая часть этого слоя всё ещё написана одним автором (раздел 19).
Если откажет	Гарантия в другом слое становится верой, которую никто не проверяет; запись каждого такого случая есть сопутствующий *Протокол свидетельств*.
Сейчас или потом	Сейчас, внутри репозитория; снаружи пока один кошелёк и одна служба соответствия.
Внутри и снаружи	Внутри: каждый другой слой этой карты. Снаружи: внешние наблюдатели из таблицы счёта.

16 Чем Полярис отказывается становиться

Приватность не есть свобода от принуждения.

в городе Законы над городом связывают сам город. Ратуша не вправе чеканить монету. Реестр нельзя превратить в список тех, кого нет. Ворота нельзя закрыть перед соседом по слову соседа этого соседа. Имя, вычеркнутое из реестра, остаётся читаемым как вычеркнутое. Ни одного писаря, каким бы толковым он ни был, нельзя посадить угадывать, кто из горожан, скорее всего, наделает бед. И город не утверждает, что его стены защитят человека от стражника, который стоит с ним рядом.

Мощная идентификационная инфраструктура несёт риски, которых не устраняет никакая правильность, потому что это риски того, для чего правильную систему можно употребить. Репозиторий называет их ограничениями проектирования и управления, а не политикой, и настоящий раздел излагает их так же. Каждый есть способ, которым работающий Полярис можно было бы превратить в то, что запрещает его конституция, и каждый изложен не сильнее, чем позволяют имеющиеся свидетельства.

Личность не должна становиться деньгами. Удостоверение, несущее платёжные полномочия, наследует программируемость, и всякое ограничение, какое кому-либо хочется наложить на траты, нарастает на идентификационный токен, покуда системе нельзя будет указать, кому отказать у бензоколонки. C10 запрещает денежное поле в схеме; если когда-нибудь будет построена система ценностей, она живёт в отдельной базе данных, которая потребляет доказательства проверки через границу, и несущей является именно граница. Это самое весомое архитектурное решение во всём репозитории, и единственное, срок которого не истекает ни с каким этапом.

Приватность не есть одна лишь тайна. Система может знать о человеке очень мало и всё же принуждать, если каждая дверь требует её разрешения. Нулевое разглашение по умолчанию ограничивает то, что записывается; оно не ограничивает того, чего требует общество. Ради этого и существует слой многоуровневой регистрации: освобождение есть полноправное состояние в одну строку, незарегистрированных нельзя перечислить по случайности устройства схемы, а человека без документов можно зарегистрировать через поручителя, чьё поручительство не оставляет на удостоверении никакой метки. План сосуществования называет закат старого удостоверения тем моментом, когда новое становится обязательным, и отказывается вычислять этот вердикт из того, что видит эмитент. Собственная модель угроз репозитория называет сильнейшей атакой на этот слой превращение отказа от регистрации в гражданскую невозможность снаружи («нет токена, нет медицинской помощи») и прямо говорит, что схема этого остановить не может, а может лишь сделать это поступком, у которого есть имя.

Противодействие принуждению есть призвание, а не утверждение. Призвание над десятью ограничениями гласит, что никого нельзя заставить сдать свою личность. Механизм, который ему служит, код принуждения, противостоит тому принуждающему, ради которого построен, и не противостоит двум другим, названным операционным договором, а против законного или ведомственного доступа его неизгладимая запись становится свидетельством против самого держателя (раздел 3). Поэтому парадная дверь говорит *осведомлённый о принуждении*, а проверка отвергает *устойчивый к принуждению*. Граница проведена честно: система замечает принуждение, но не противостоит ему, и призвание, направленное против того противника, перед которым механизм слабее всего, было бы противоположностью того, что обещало слово.

Техническая федерация не есть общественная децентрализация. Полярис федеративен в коде: у каждого органа свой ключ, нет центрального хранилища, нет транзитив-

ного доверия, а оператор привязан к одному органу даже внутри общего экземпляра. Два экземпляра, запущенные одним автором на одной машине, показывают протокол и ничего не говорят о том, кто его эксплуатирует. Независимы ли на деле органы, свидетели и доверяющие стороны, есть свойство развёртывания, а не репозитория, и настоящий документ помечает всякое такое утверждение как требующее внешней проверки.

Отзыв не должен становиться гражданским стиранием. Отозванный токен есть конечное состояние в записи, работающей только на добавление, а не удаление; утраченные токены остаются утраченными, и их данные не стираются. Преемство идёт по ссылке. Массовый отзыв ограничен потолком и соподписантом, а сам потолок можно изменить лишь с записанной причиной. Стирание, когда его требует право какой-либо страны, есть замена имени псевдонимом с записью только на добавление о том, кто, когда и почему это сделал, но никогда о прежнем имени; сворачивание пилота есть именно такое стирание, исполненное, а не обещанное. Орган может прекратить удостоверение человека; схема отказывается позволить ему прекратить историю этого человека.

Соотносимость у доверяющих сторон не то же самое, что несвязываемость у эмитента. База данных эмитента не способна восстановить граф проверок с нулевым разглашением. Две доверяющие стороны способны соединить свои журналы по любому устойчивому материалу, который им показало предъявление. Оба предложения истинны одновременно, и версия 3 может сказать, какая доля второго измерена: на родном пути с нулевым разглашением сговорившаяся пара не имеет преимущества сверх множества анонимности против противника, сопоставляющего по равенству, и ничто не задаёт этому множеству нижнего предела выше единицы; на пути совместимости одно предъявление оставляет девять подписанных эмитентом значений одинаковыми у всякого верификатора (раздел 8). Читатель, который слышит слово *несвязываемый* и представляет любой из путей более сильным, введён в заблуждение, и поэтому репозиторий излагает границу утвердительно, а верификатор сообщает, какого рода предъявление ему показали.

Совместимость приносит с собой свойства экосистемы. Разговор на том формате, на котором говорит сторонний кошелёк, был первым, чем воспользовался кто-то извне, и этот формат принёс с собой свою связываемость. Репозиторий записывает это как цену совместимости, а не как повод её прекратить, и не позволяет пути совместимости заимствовать утверждения о приватности у родного пути.

Никакого графа населения. Атлас ограничен и никогда не определяет местоположения события с нулевым разглашением; Афине запрещены узел-человек, устойчивый суррогат субъекта и обход по субъектам; схема не несёт ни одного признака, по которому можно было бы отфильтровать население; квоты и оповещения привязаны к ведомству и никогда к человеку; отчёт о прозрачности не несёт итога, из которого можно было бы восстановить малое значение. Отказ структурен, потому что граф населения, однажды построенный, переживает намерения того, кто его строил.

Машинное обучение не должно превращать идентификационную инфраструктуру в систему оценок. Предложенный обучающийся слой вправе изучать, как ведёт себя идентификационная система, и никогда не вправе изучать, как ведут себя люди. Оценки мошенничества или риска для отдельных людей, поведенческие профили, выведение связей между людьми, оценки права на что-либо или вероятности отзыва, кластеризация и векторные представления на уровне человека и отказ в правах по решению модели запрещены по умолчанию, а рекомендация есть свидетельство, но никогда не полномочие.

Репозиторий перечисляет также постоянные «не-цели», срок которых не истекает ни с каким этапом дорожной карты: никаких платёжных рельсов, никакой центральной биометрической базы, никакой фильтрации и аналитики признаков в масштабе населения, никаких социальных рейтингов, никакого коммерческого или рекламного использования данных о проверках и никаких настоящих личных данных, пока не существует рамки согласия. Каждое из этого есть способ сделать систему полезнее для кого-то, и каждое отвергается с первого взгляда. Со времён операционного договора ещё один отказ управляет самим репозиторием: никакая новая возможность не строится потому, что была бы изящной, полной или желанной; изменению продукта нужна названная внешняя сторона, которой оно требуется, либо исполнимый контрпример против того, что уже обещано.

17 Программные агенты, доказательство того, что ты человек, и будущий интернет

Доказать удостоверение не значит доказать человека.

В ГОРОДЕ Некоторые из подходящих к воротам несут теперь письмо от горожанина, позволяющее им исполнить одно поручение от его имени до определённого срока; страж читает письмо и ничего больше не узнаёт о том, кто его написал.

Этот раздел наносит на карту, что устанавливают механизмы стороны держателя, когда предъявляющий удостоверение может оказаться агентом, а не человеком: четыре механизма, что каждый доказывает, чему каждый отказывает и какой остаток не достигает ни один из них.

17.1 Задача, которая приближается

Когда программные агенты способны порождать неограниченное число учётных записей, материалов, операций, сообщений и мнимых участников, дешёвый признак того, что запрос пришёл от человека, перестаёт доставаться даром. Многим цифровым системам придётся различать, не узнавая лишнего, одного подотчётного человека; одного уполномоченного агента, действующего за этого человека или за учреждение; безымянную машинную активность; сдвоенные или синтетические личности; и агентов организаций, действующих под полномочиями учреждения. Всякий простодушный способ получить этот признак выдаёт личность: учётные записи, номера телефонов, платёжные средства, биометрия. Вопрос о личности меняет форму. Это уже не только вопрос *кто ты*, но и *что ты за деятель, чьи полномочия ты осуществляешь, что тебе дозволено делать и как мне всё это проверить, ничего больше не узнав*. Это и есть обращённый в будущее вопрос, который настоящий документ считает самым важным из тех, на которые можно было бы научить отвечать ядро Поляриса.

17.2 Что уже существует и указывает в эту сторону

Работают шесть составляющих доказательства того, что ты человек, не раскрывающего личности.

- **Единственность при выдаче.** С3, один действующий токен на человека, есть частичный уникальный индекс в базе данных и модель, проверяемая при каждой отправке. Устанавливает она уникальность удостоверения в пределах записанной личности, а не уникальность человека: у одной строки `ФизическоеЛицо` не больше одного действующего удостоверения, и никакой код приложения не способен это обойти. Ничто ни в базе данных, ни над ней не замечает одного человека, зачисленного двумя строками; это решается у стола зачисления суждением оператора, записанным как свидетельство (раздел 8). Поэтому С3 не есть устойчивость к атаке Сивиллы.

- **Принадлежность без личности.** Доказательство принадлежности эпохе доказывает, что действительный токен существует в зафиксированном множестве органа, при открытых входах из одних лишь корня, эпохи, контекста, одноразового числа и нуллификатора с областью; проверка с нулевым разглашением не записывает никакого токена вовсе; множество анонимности есть целая эпоха, и, как показали измерения, ничто не задаёт ему нижнего предела выше единицы.
- **Отзыв без называния.** Отозванный токен выпадает из корня следующей эпохи, так что доказательство принадлежности истекает вместе с эпохой, и ни одна доверяющая сторона не узнаёт, кто был отозван.
- **Ключ, которым распоряжается держатель.** Удостоверение может нести открытый ключ держателя, который эмитент к нему привязывает, так что владение файлом перестаёт быть владением удостоверением, а верификатор вправе потребовать подпись самого человека, а не копию его удостоверения.
- **Доказывание на устройстве держателя.** Множество листьев эпохи публикуется, подписанным и ограниченным; каждый запрашивающий получает одинаковые байты; держатель находит свой лист и строит путь у себя. Эмитенту никогда не сообщают, какой именно участник доказывает.
- **Нуллификатор для каждого верификатора.** Доказательство несёт `Посейдон(секрет || область || эпоха)`, постоянный для одного человека в пределах области и эпохи одной доверяющей стороны и не соотносимый между областями.

17.3 Один человек однажды: что работает и чего это стоит

Доказательство принадлежности не даёт переиграть одно доказательство, но само по себе не мешает одному и тому же человеку изготовить тысячу свежих доказательств для одного сайта и завести тысячу учётных записей. Правилу *один человек, однажды, здесь* нужен нуллификатор с областью: ещё один открытый вход, хеш секрета держателя, области доверяющей стороны и эпохи, так что сайт может отвергнуть второе доказательство от того же человека, а два сайта не могут связать свои нуллификаторы. Это открытый вход схемы, а утверждение, что две доверяющие стороны, объединив всё, чем владеют, всё равно не свяжут держателя, есть формальная модель, проверяемая вместе с конфигурацией, на которой она обязана упасть.

Лист раскрывается внутри схемы, и причина структурная. Нуллификатор рядом с листом, который схема не может раскрыть, доказывает лишь то, что доказывающий знает какое-то число: ничто не привязывает их к одному секрету, так что доказывающий мог бы соединить лист любого участника с нуллификатором по собственному выбору, и каждое перечисленное выше свойство было бы утверждением, а не доказательством. Привязать оба к одному секрету значит раскрыть лист в схеме, где прообраз `ШАЗ-256` стоит тысячи ограничений, а Посейдон около сотни. Поэтому лист есть `Посейдон(секрет || контекст)`, обязательство, которое схема раскрывает, а секрет держателя выводится через `ШАЗ-256` вне её.

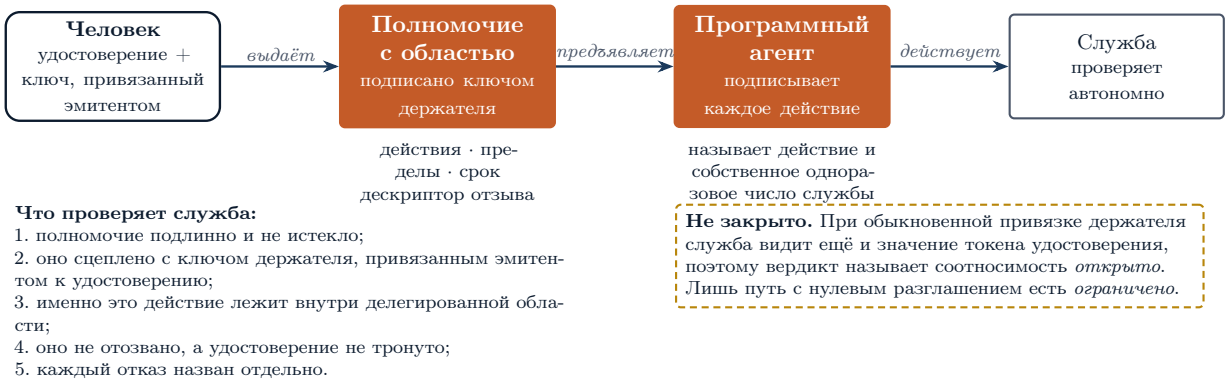
Два условия, которые ставит призвание, были перенесены в реализацию, а не оставлены намерениями. Область нуллификатора задаётся каждой доверяющей стороной и каждой эпохой и никогда не бывает глобальной, потому что глобальный нуллификатор есть постоянный идентификатор, а значит, ровно тот исход слежки, который отвергает конституция; и он меняется с каждой эпохой, так что принадлежность никогда не становится постоянным псевдонимом. Учёт доверяющей стороны привязан к её собственной области и к этой эпохе и не должен их переживать.

Две границы остаются и изложены, а не закрыты. Нуллификатор не прячет держателя от *эмитента*, который выводит каждый лист, чтобы построить дерево, и потому способен

вычислить нуллификатор любого участника в любой области; свойство действует между доверяющими сторонами. А слой предъявления по-прежнему предъявляет полное удостоверение на всяком пути, кроме пути с нулевым разглашением: верификатор, глядящий на обыкновенное удостоверение, видит устойчивое значение токена, подпись эмитента и ключ держателя, а верификатор на пути совместимости видит девять подписанных эмитентом значений, одинаковых повсюду. Попарный вывод ограничивает то, что верификатор *хранит*, то есть тот материал, который объединяют, продают, истребуют по повестке и теряют при утечках; путь с нулевым разглашением ограничивает то, что ему *показывают*, и лаборатория измерила эту границу и её слепые пятна (раздел 8). Верификатор сообщает, что из двух дало данное предъявление, и со времени первой находки лаборатории сперва проверяет посылку и лишь потом это говорит. Технологии ослеплённых и одноразовых предъявлений, которые устранили бы остаток, отложены, а не запланированы, в разделе 18; ни одна не реализована. ПРЕДЛОЖЕНО

17.4 Передача полномочий агенту

Это отношение есть цепочка, и она работает. Человек владеет основным удостоверением и ключом, который эмитент к нему привязал. Этим ключом человек подписывает полномочие, дающее агенту узко ограниченную власть: названные действия, изложенные пределы, срок и дескриптор отзыва, принадлежащий одному этому полномочию. Агент подписывает каждое совершаемое действие, называя действие и собственное одноразовое число службы. Служба проверяет автономно, что полномочие подлинно и не истекло, что оно покрывает именно это действие, что оно не отозвано и что оно сцеплено с ключом держателя, который эмитент привязал к настоящему удостоверению.



Отзыв полномочия не отзывает человека. Держатель подписывает отзыв тем же ключом; к эмитенту никто не обращается, и он никогда не узнаёт, что полномочие существовало.

Рисунок 13 — Цепочка передачи полномочий в том виде, как она построена. Человек держит основное удостоверение и ключ, привязанный к нему эмитентом. Этим ключом он подписывает полномочие, называющее действия, пределы, срок и дескриптор отзыва; агент подписывает каждое действие против собственного одноразового числа службы; служба проверяет цепочку автономно. Единственное звено, нарисованное пунктиром, есть остаток: при обыкновенной привязке держателя служба видит ещё и значение токена удостоверения, так что соотносимость, которая ей остаётся, ограничена, а не отсутствует.

То, ради чего задумано это устройство, видно по тому, в чём оно отказывает. Передать агенту само удостоверение значит дать ему всё, что может сделать человек, навсегда, с возможностью отзыва лишь через отзыв самого человека. Полномочие во всём противоположно этому: `действия` и `пределы` лежат *внутри* подписанного утверждения, так что полномочие, расширенное по дороге, падает, а не проходит незаметно; пустой перечень действий не разрешает ничего, и способа написать *всё* нет; ключ предела, которого служба не знает, отвергается, а не пропускается мимо, поскольку полномочие, говорящее `макс_переводов: 3` службе,

которая об этом пределе никогда не слышала, не должно читаться как неограниченное. И агент обязан подписывать: без этого звена полномочие есть токен на предъявителя, и всякий, кто скопирует его по дороге, становится агентом. Два из этих отказов, исчерпанный счётчик использований и сумма сверх потолка, суть та граница, которая делает передачу полномочий чем-то иным, нежели токен на предъявителя; контракт соответствия включает случаи с плохой подписью полномочия или его отзыва, а мутационное учение показывает, что тесты заметили бы утрату любой из двух границ.

Отзыв есть то свойство, которое стоит назвать дважды. Отзыв подписывается тем же ключом, которым подписано полномочие, так что опубликовать байты может кто угодно, а прекратить полномочие может лишь держатель. К эмитенту никто не обращается, он никогда не узнаёт, что полномочие существовало, и удостоверение человека всё это время остаётся нетронутым. Человек может прекратить власть своего агента, не спрашивая разрешения у органа, выдавшего его личность, и так, что этот орган этого не увидит. Отзыв несёт идентификатор полномочия и момент, и больше ничего. Причины он нести не будет: поле, записывающее, *почему* полномочие прекращено, есть поле, которое принуждающий может потребовать заполнить или оставить пустым, и в обоих случаях оно превращает отзыв в сигнал о человеке.

То, что узнаёт служба, ограничено, и граница сообщается, а не предполагается. При обыкновенной привязке держателя служба видит ещё и значение токена удостоверения, поэтому вердикт называет соотносимость `открыто`; лишь цепочка, переданная по пути с нулевым разглашением, чей дескриптор есть нуллификатор с областью, а протокол не показывает ничего одинакового у разных верификаторов, называется `ограничено`. Полномочие прячет человека от *действий* агента. Оно не прячет удостоверение от службы.

17.5 Будущий интернет, конкретно

Под будущим интернетом этот раздел понимает одно узкое и не имеющее никакого отношения к валюте: интернет, в котором людям, самостоятельным агентам, учреждениям, кошелькам, распределённым службам и независимо эксплуатируемым сетям нужно переносимое криптографическое доверие, не проходящее через одну компанию или одно государство. Против такой среды следующая таблица отмечает, что Полярис мог бы предоставить и каково сегодня состояние каждого пункта.

Таблица 2 — Чего будущая среда потребовала бы от Поляриса и каково состояние каждого пункта.

Среда просит	Что есть у Поляриса	Состояние
Переносимые удостоверения	Подписанный файл, который проверяет любая стандартная библиотека; четыре пакета в публичных реестрах	РЕАЛИЗОВАНО
Независимо проверяемые доказательства	Отделяемый верификатор, два КСР, набор проверок соответствия и верификатор ОИД4ВП, которому предъявлял сторонний кошелёк	РЕАЛИЗОВАНО ПРОВЕРЕНО ИЗВНЕ ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА
Федерация учреждений	Корни у каждого органа, направленные аттестации, опубликованные ленты	РЕАЛИЗОВАНО ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА
Обнаружение служб	Подписанный реестр	РЕАЛИЗОВАНО
Подписи документов с долгосрочной действительностью	Подписанные контейнеры со свидетельствами, закреплёнными в момент подписания	РЕАЛИЗОВАНО
Прозрачное поведение власти	Три журнала, свидетели, доказательства двоесказательства, публичный отчёт о чтениях по ордеру	РЕАЛИЗОВАНО ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА

продолжение на следующей странице

Среда просит	Что есть у Поляриса	Состояние
Автономная проверка	Утверждения о состоянии, подшитые к предъявлениям; карта, подписывающая вызов устройства	РЕАЛИЗОВАНО
Гибкость алгоритмов	МЛ-ДСА при проверяемом пути миграции, хеш-основанные доказательства, гибридная кромка; классические остатки названы; во что обошёлся бы взлом, записано	РЕАЛИЗОВАНО
Отношения полномочий между человеком, учётной записью и агентом	Входной токен, субъект которого свой для каждой доверяющей стороны, и полномочие агента	РЕАЛИЗОВАНО
Единственность без раскрытия личности	Доказательства принадлежности с нуллификатором для каждого верификатора и каждой эпохи; измерено против сговорившейся пары	РЕАЛИЗОВАНО
Передача агентам полномочий с ограниченной областью	Полномочие, подписанное держателем: действия, пределы, срок, дескриптор отзыва; его границы проверены мутацией	РЕАЛИЗОВАНО
Отзыв агента без разрушения личности человека	Отзыв, подписанный держателем; к эмитенту не обращаются, удостоверение не тронуто	РЕАЛИЗОВАНО
Предъявление, не показывающее верификатору ничего устойчивого	Только путь с нулевым разглашением, в пределах множества анонимности; обыкновенное предъявление и предъявление совместимости показывают устойчивые значения, подписанные эмитентом	РЕАЛИЗОВАНО ПРЕДЛОЖЕНО
Разговор на форматах других кошельков	Проверенный ОИД4ВП с СД-ЖВТ ПУ; отображение в ИСО 18013-5, подпись эмитента в котором не проверит ни один стандартный считыватель; проверяемое удостоверение о результате проверки	РЕАЛИЗОВАНО ПРОВЕРЕНО ИЗВНЕ

18 Будущие исследования и разработки под правилом, которое запрещает большую их часть

Идея, достойная постройки, ещё не причина её строить.

В ГОРОДЕ Совет ведёт книгу того, что можно было бы построить, и одно правило: ничего из книги не строится, пока об этом не попросит кто-то из-за стены.

Настоящий раздел не есть перечень того, что предстоит построить. Операционный договор меняет сам смысл слов *будущая работа*: изменению продукта нужна ровно одна основательная причина: этого требует названная внешняя реализация; этого требует названный оператор или держатель, не являющийся автором; этого требует находка, возникшая за пределами репозитория; либо исполнимый контрпример показывает, что поведение, которое репозиторий уже обещает, ложно. Опрятность, полнота, изящество и желанная новая гарантия причиной не считаются, и договор велит не придумывать пятую причину. Всё остальное уходит в лабораторию, чья работа состоит в том, чтобы опровергать отличительные утверждения, а не расширять архитектуру. Поэтому пункты ниже упорядочены по тому, кому пришлось бы действовать, и всё помечено ПРЕДЛОЖЕНО, если не сказано иное.

18.1 Рубежи, которые проходить не репозиторию

Договор принят 13 сентября 2026 года и сам себе назначает сроки. Его девяностодневная цель наступает 12 декабря 2026 года и называет семь вещей; сводная таблица (`лаборатория/ВНЕШНИЕ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ.md`) говорит, какие из них выполнены. Считано 5 октября 2026 года, на двадцать второй день:

Таблица 3 — Девяностодневная цель операционного договора, пункт за пунктом, против сводной таблицы на двадцать второй день.

Договор требует	Выполнено	Свидетельство или чего недостаёт
`полярис-проверка` устанавливается независимо	да	в реестре ПайПИ с 15 сентября 2026 года; учение о границе ставит его туда, где нет ни строки кода Поляриса
Настоящее криптографическое поведение объявлено явно	да	верификатор отказывается запускаться без объявленного режима криптографии (раздел 6)
Названный сторонний кошелёк проводит предъявление	да	Уолт.ид Воллет ППИ в2 первым, 15 сентября 2026 года; шесть неизменённых кошельков и восемь библиотек и инструментов к 4 октября
Работает внешний пакет проверок соответствия ОпенАйДи	да	размещённый пакет Фонда, с 15 сентября 2026 года; `полярис-оид4вп 1.0.0rc7` сертифицирован 24 сентября
Верификатором воспользовалась доверяющая сторона или оператор, не являющиеся автором	нет	никто; это же единственное условие между кандидатом в выпуски и `1.0.0`
Повторные предъявления извне	нет	предъявлений вне НИ: ноль
Внешние отказы входят в петлю разработки	да	два исправления, вызванные находками извне (раздел 6)

Пять из семи выполнены к десятому дню и остаются выполненными на двадцать второй, и обоим оставшимся нужен человек, который не есть автор, в чём и состоит смысл договора: ничего из оставшегося в перечне нельзя сделать, написав ещё кода. За пределами цели лежат строки, которыми не управляет никакой срок: реализация родного протокола, а не пути ОИД4ВП, кем-то извне; независимое ревью безопасности, проверка на проникновение или криптографический аудит; пилот с согласившимися пользователями; и институционально независимые свидетели. Второй кошелёк и сертификация, когда-то стоявшие в этом перечне, теперь в сводной таблице (раздел 20).

Две оставшиеся строки может заполнить читатель настоящего документа, и репозиторий говорит, как. Путь постороннего (`документы/ПУТЬ-ПОСТОРОННЕГО.md`) ведёт от чистой машины, опубликованного пакета и неизменённого внешнего кошелька к принятому предъявлению примерно за десять минут, без клонирования репозитория, и его проходят от начала до конца, прежде чем изменить. Тот, кто не является автором, прошедший его и сообщивший о результате в трекере задач репозитория, есть первая недостающая строка; предъявление, которым он заканчивается, есть вторая. Неудача значит столько же, сколько успех: это внешняя находка, и каждая из двух записанных до сих пор стала исправлением. Сводная таблица заполняет строку только именем и датой, так что сообщение есть свидетельство, лишь когда его автор готов быть названным. У читателя без Докера есть дверь короче: описание каждого из трёх других пакетов, в реестрах начиная с их следующего выпуска, открывается первым запуском на опубликованных в репозитории векторах, подлинном удостоверении и подделанном, который занимает минуту от реестра, и каждый был пройден как посторонним 23 сентября 2026 года. ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА

Договор называет и другой конец. 12 марта 2027 года, на сто восьмидесятый день, внешние поля считываются. Если они останутся, по сути, пустыми, а внутренние версии, инварианты и архитектура продолжат расти, ядро надлежит заморозить, архитектура национального масштаба перестаёт расширяться, верификатор сохраняется, лишь если у него есть внешнее применение, а проект отправляется в архив как эталонная реализация. Предмет настоящего документа может быть отправлен в архив по собственному правилу его автора, и документ записывает это правило, а не спорит с ним. ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА

18.2 Вопросы, на которые лаборатория всё ещё должна ответить

Каждый из них есть измерение, а не возможность, и дисциплина лаборатории состоит в том, чтобы публиковать модель угроз, противника, стенд, результат и ограничения вместе, с положительным контролем прежде, чем засчитать хоть один нулевой результат.

Остальная часть модели угроз связываемости. Измеренный результат покрывает только устойчивые поля. Размер предъявления, временные характеристики, метаданные эмитента, сужающие множество анонимности, предметы о состоянии, подшитые к предъявлению, и структура протокола не измерены, а единственный канал, который противник способен прочесть, длина протокола, заведомо открыт в любом развёртывании, где размер предъявления меняется от держателя к держателю.

Девять дескрипторов пути совместимости. Пакетная выдача, много удостоверений по одному ключу держателя на каждое, есть смягчение, принятое в экосистеме, и она не реализована; будет ли она принята, есть вопрос к внешней стороне, а цена её отсутствия теперь выражена числом.

Вторая половина пути миграции. Откат и смешанное окно во время частичной миграции не измерены. Состояние алгоритма, читаемое верификатором, в реестре или в списке доверия, было бы новой продуктовой гарантией, поэтому лаборатория записала пробел и не стала его строить.

Принуждение против осведомлённого принуждающего. Сигнал тревоги со стороны держателя, отрицаемая регистрация, при которой отсутствие кода принуждения невозможно доказать, и путь очистки записи о принуждении, каждое из этого есть изменение механизма, и оценка не предлагает ни одного. Прежде всего она просит измерения, которого репозиторий сделать не может: что в действительности наблюдает принуждающий, стоящий рядом с держателем.

Нижний предел множества анонимности. Сообщать размер толпы рядом с вердиктом `ограничено` или отказываться закрывать эпоху ниже предела значило бы изменить то, что система обещает; и то и другое записано для решения развёртывающей организацией.

18.3 Технологии предъявления, которые убрали бы соотнесение, отложены

Пять семейств технологий предъявления убрали бы соотнесение. Одно, попарный идентификатор, построено, с той границей, которую излагает раздел 8. Остальные четыре отложены, а не запланированы, и причина, по которой каждое не построено, есть причина договора, а не техническая.

Ослеплённые или производные предъявления. Держатель доказывает владение подписью над признаками, не раскрывая самой подписи. Классические построения опираются на допущения о спариваниях, которые ломает квантовый вычислитель; постквантовые

аналоги есть открытая область исследований, и постквантовую позицию репозитория пришлось бы сохранить.

Одноразовые токены предъявления. Одноразовые предметы, вычеканенные на каждое предъявление, ценой обращения к эмитенту либо заранее забранного пакета, что разменивается на автономную доступность и ненаблюдаемость эмитентом ровно так же, как утверждение о состоянии.

Анонимные удостоверения с избирательным раскрытием. Раскрытие того, что признак удовлетворяет условию, без раскрытия самого признака. Сравнение со зрелой системой измерило разрыв точно: как эмитент Полярис не имеет удостоверения с признаками, к которому можно было бы применить условие, а как верификатор принимает заранее вычисленное логическое значение, которое эмитенту пришлось предусмотреть.

Родное анонимное условие. Первый сценарий сравнения удовлетворяется раскрытым признаком, а не анонимным условием; это числится в сводной таблице как известное ограничение и сдвинется лишь тогда, когда о него споткнётся внешняя сторона.

18.4 Метида: изучать систему, но никогда не людей

Оценка, которую дорожная карта требует до появления хоть строки кода, должна была бы опровергнуть главную гипотезу (что модель способна выводить свойства системы, не выводя прав людей) против эталонной истины синтетической страны, сравнить каждую модель с детерминированным правилом и спроектировать конституционный инвариант, который запрещал бы запретные применения структурно, на манер шести проверок Афины. По договору сама оценка ждёт, пока в том, что она произвела бы, не возникнет нужда у внешней стороны; ничто в Метиде не запланировано, и настоящий документ сохраняет задание потому, что содержащийся в нём запрет связывает всякий будущий познающий слой, будет ли Метида когда-нибудь построена или нет.

18.5 Мирмекс: внешний наблюдатель, предложенный

Мирмекс есть предложенная система отладки, которая жила бы вне Поляриса и нападала бы на него независимо, согласуя свои действия так, как это делает муравьиная колония, без центрального плана: узкоспециальные агенты оставляют машиночитаемые свидетельства на общем ландшафте, уверенность берётся лишь из воспроизведений и никогда из согласия между моделями, а всякий воспроизводимый отказ входит в петлю обеспечения доверия раздела 15 как тест и инвариант. Мирмекс подчиняется дисциплине, противоположной всему, что живёт внутри дерева: он внешний и состязательный либо не строится вовсе. Часть его назначения уже исполнена без него. Мутационные учения суть самые дешёвые его члены, построенные внутри дерева; а наблюдатель, нашедший то, чего не могло найти ни одно учение, был одним кошельком, написанным посторонними (раздел 20). Предложение остаётся в силе потому, что кошелёк постороннего проходит один путь, а кольца внутри него по-прежнему видят лишь инструменты их автора. ПРЕДЛОЖЕНО

18.6 Инженерные пункты, отложенные по договору

Хеш-основанный подписант за тем же интерфейсом хранения; драйверы книги на основе цепей, чьи интерфейсы объявлены; родные клиенты кошелька и браузерный мост; раздача состояний как развёртывание, а не как спецификация; произведённая карта; и путь внешней реализации родного протокола. Каждый из них есть строка дорожной карты, которую договор перенёс из *следующего* в *когда это понадобится кому-то извне*, и собственная история репозитория есть довод в пользу такого переноса: триста девяносто семь версий ушло на

постройку колец, которых никто извне не просил, а первая же пришедшая извне сторона нашла дефект за полдня.

19 Нынешние ограничения и внешняя проверка, которая всё ещё требуется

Записанный предел не есть снятый предел.

В ГОРОДЕ Город вывешивает на воротах, чего он не построил и чего ещё не проверил ни один путник.

Книга готовности репозитория открывается одной строкой, и настоящий документ повторяет её как собственную границу: на `1.0.0-кв.7` Полярис не готов к работе с настоящими идентификационными данными. Каждый инженерный пробел, перечисленный в книге, закрыт и закреплён проверкой; то, что остаётся, построить внутри репозитория нельзя. Перечень ниже отделяет то, что не сделано, от того, чего автор сделать не может.

19.1 Решения, которые может принять лишь развёртывающая организация

Прежде чем можно будет держать настоящие данные, для названного развёртывания должны быть записаны девять решений: правовое основание, оценка воздействия и одобрение регулятора; драйвер хранения подписывающего ключа и то, кто этот ключ держит; топология отказоустойчивости и её хосты и то, будет ли работать второй регион; шифрование хранимых данных и хранитель его ключа; место и расписание удалённого резервного копирования; подсистема оповещений, график дежурств и то, кто получает вызов о принуждении; политика права на стирание; расписание хранения для каждого класса данных вместе с юристом, который подтверждает, что число удовлетворяет закону; и независимая проверка на проникновение с утверждением модели угроз. Полярис записывает каждое решение и его обоснование; закона он не знает. ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА

19.2 Что не построено

- Три внеполосных канала церемонии восстановления (проверка биометрии, клятвенное заявление, соподпись свидетеля) записываются через продукт после исправления, сделанного позже этой карты, по одному и каждый с указанием того, кто его записал; до того сначала их все три могла задать собственная роль приложения, а затем никто, кроме владельца схемы. Запись показывает, кто удостоверяет, что проверка состоялась, а не то, что она состоялась: проверка биометрии и свидетель остаются словом людей, а заявление хранится как хеш и не проверяется.
- Правила о людях (решение администратора; то, что заявитель, записывающие, свидетель и одобряющий в церемонии восстановления суть разные люди) называют своих участников по идентификатору пользователя, который передаёт приложение: каждый оператор достигает базы данных через одну роль приложения. Они связывают честное приложение, а скомпрометированное может назвать любого оператора и в одиночку выполнить правило четырёх глаз. Это закрыли бы собственная роль базы данных у каждого оператора или решения, подписанные оператором; ни то, ни другое не построено.
- Физический токен есть спецификация, эмулятор и опубликованные векторы; ни одна карта не произведена и ни один кристалл не сертифицирован, а профиль называет те свои свойства, которых эмулятор установить не способен.

- Ни один аппаратный модуль безопасности не применялся; драйвер ПККС#11 проверен против программного токена, драйвер СУК против заместителя, а решёточная библиотека не прошла проверку по ФИПС.
- Второй регион есть резервный кластер с ненулевой точкой восстановления; раздача состояний есть набор правил кэширования, а не развёртывание; а национальная нагрузка смоделирована в масштабе и никогда не запускалась.
- Хеш-основанный подписант зарегистрирован, но не подключён. Переход от пулера к базе данных, подписи сертификатов и нынешние аутентификаторы операторов остаются классическими.
- Верификатор не способен узнать, что алгоритм объявлен устаревшим, поэтому вывод алгоритма из обращения есть выпуск программного обновления для каждой доверяющей стороны; откат и смешанное окно частичной миграции не измерены.
- Ослеплённые и одноразовые предъявления не построены, поэтому обыкновенное удостоверение показывает верификатору устойчивое значение токена, подпись эмитента и ключ держателя, а предъявление СД-ЖВТ ПУ показывает девять подписанных эмитентом значений, одинаковых повсюду. Дескриптор, свой для каждой доверяющей стороны, ограничивает то, что верификатор *хранит*; лишь путь с нулевым разглашением ограничивает то, что ему *показывают*, и эта граница есть размер эпохи, которому ничто не задаёт нижнего предела выше единицы и о котором не сообщает ни один вердикт.
- Ни нуллификатор с областью, ни попарный дескриптор не прячут держателя от *эмитента*, который выводит каждый лист эпохи, чтобы построить дерево. Вывод, слепой для эмитента, не заявляется.
- Как эмитент Полярис не имеет удостоверения с признаками и анонимного условия; как верификатор он принимает раскрытое логическое значение, которое эмитенту пришлось предусмотреть.
- Механизм принуждения противостоит беспечному принуждающему и не противостоит ни осведомлённому принуждающему рядом с держателем, ни законному или ведомственному доступу, против которого его неизгладимая запись в итоге вредит. Сигнала тревоги со стороны держателя нет, и он не предлагается.
- Подлинность документов при регистрации принимается со слов оператора; уровень достоверности выводится из того, какие свидетельства были предъявлены, а не из того, были ли они подлинными.
- Из полей идентификаторов, растущих с темпом регистрации, два остаются 32-битными, `ФизическоеЛицо.физ_лицо_ид` и `ТокенЛичности.токен_ид`: запас примерно на двадцать девять лет при заявленном всплеске в 200 000 в день, за горизонтом модели ёмкости; временное удостоверение на период выдержки при восстановлении не построено; вердикт о закате опирается на заверения оператора, которых система проверить не может.

19.3 Что сделал кто-то другой, а что нет

- Один неизменённый кошелёк, написанный кем-то другим, предъявил удостоверение и был принят, на одном пути, в одном формате, с одним алгоритмом подписи, а перед тем один раз Полярис отверг. Ни второго кошелька, ни кошелька на родном протоколе, ни сторонней доверяющей стороны.
- Размещённый пакет Фонда ОпенАйДи прогнал профиль верификатора: одиннадцать модулей, ноль отказов, семь отрицательных модулей засчитаны собственной оценкой службы, четыре положительных ждали на рассмотрении человека, которого Фонд назначает при подаче. Более поздний прогон против `полярис-оид4вп 1.0.0rc7` был подан, и эта

версия сертифицирована по ОпенАйДи в профиле верификатора ОИД4ВП 1.0 + ХАИП 1.0 (24 сентября 2026): один пакет, одна версия, одна роль, самосертификация, опубликованная Фондом, не поддержанная и не проверенная им.

- Опубликованный сторонний набор векторов сходится с обоими свидетелями подписи на примитиве МЛ-ДСА-65. Он проверяет примитив, а не протокол.
- Четыре пакета лежат в публичных реестрах, и каждый проверен установкой из реестра в чистое окружение. Никто за пределами репозитория не сообщал, что установил хоть один, а число скачиваний в реестре не есть человек.
- Ни внешней проверки на проникновение, ни криптографического аудита, ни работы красной команды, ни программы вознаграждений за уязвимости, ни сертификации не было. Документ об объёме работ и пакет для рецензента существуют; заказа не было. Почти всякая гарантия в настоящем документе проверяется механизмами, написанными тем же автором, что и сама гарантия.
- Ни один оператор, кроме автора, ничего из этого не запускал, и это единственное условие, отделяющее кандидата в выпуски от `1.0.0`. Ни одного пилота с согласившимися пользователями не проводилось; данные всегда были условными.
- Ни одна сторонняя команда не реализовала родной протокол по одной лишь спецификации и набору проверок соответствия; набор есть договор, а интеграции не случилось.
- Ни один институционально независимый свидетель не наблюдает ни за одним журналом; свидетели в записи суть процессы в учении. Два федеративных экземпляра суть два экземпляра одной кодовой базы, запущенные одним автором.
- Схема поверх библиотеки доказательств не проходила внешнего ревью, и конкретная стойкость в битах поставляемой конфигурации доказательств независимо не выводилась.
- Тезис репозитория, что посторонний способен прочесть его с нуля и правильно вывести то, что ему нужно, до своего срока ни разу не проверялся посторонним и записан как неопределённый, а сильное утверждение навсегда снято; путь постороннего из раздела 9 есть более узкая проверка, которая его заменила, и никто извне пока не сообщал, что прошёл его.

19.4 Что представляют собой числа

Каждое число о производительности в настоящем документе относится к одному узлу на одном ноутбуке, либо к моделированию в указанном масштабе, либо к проекции, которую репозиторий так и помечает, называя допущение. Ни один промышленный кластер не измерялся, а единственное измерение на настоящей топологии переключения есть медиана при двух запросах в секунду, причём хвост распределения не приводится, потому что выборка его не выдерживает. Национальные плановые цели суть цели; арифметика, которая их перекрывает, есть лёгкая половина вопроса, а половина, которая едва не отказала, была целочисленным полем.

19.5 Документация, отстающая от кода

Работа над настоящей версией нашла места, где собственная проза репозитория отстаёт от его кода или истории; они записаны в авторских заметках, сопровождающих эту версию, а не исправлены молча. Там, где настоящий документ расходится с каким-либо документом репозитория, документ следовал коду на `1.0.0-кв.7` и говорит об этом в заметке.

19.6 Утверждения, которые ещё не проверял посторонний

Список выше говорит, что сделали посторонние. Эта таблица переворачивает его: утверждения этого отчёта, которые сегодня опираются лишь на собственные средства автора, и что посторонний должен был бы сделать, чтобы проверить каждое. Строка покидает таблицу, лишь когда это сделает названная сторона, в названный день.

Таблица 4 — Утверждения, опирающиеся лишь на свидетельства автора.

Утверждение	Свидетельство сегодня	Что сделал бы посторонний
Схема отказывает в том, чего приложение делать не должно (C1, C2, C3)	Ограничения, триггеры и права; мутационные учения; после этой карты наборы тестов работают и от имени роли приложения	Атаковать базу данных от имени роли приложения, имея схему на руках
Несвязываемость с эмитентом в режиме нулевого разглашения	Схема доказательства, второй свидетель того же автора, лаборатория связываемости	Проверить схему и вывести её конкретную стойкость; прогнать противника лаборатории со своей стратегией
Множество анонимности есть эпоха, с нижней границей	Отказ при закрытии эпохи и при проверке, проверенный наборами тестов	Измерить, что эмитент узнаёт из времени и размера эпох при реалистичном потоке зачислений
Уникальность удостоверения в пределах записанной личности	Уникальный индекс и его формальная модель	Зачислить одного человека дважды по описанной процедуре и посмотреть, что заметит
Механизм принуждения помогает против неосведомлённого принуждающего	Измерение лаборатории принуждения	Повторить его с принуждающим, прочитавшим этот отчёт
Собственный протокол реализуем по спецификации	Набор соответствия, прогоняемый лишь собственными КСР Полярис	Реализовать верификатор по спецификации формата и набору, не читая кода Полярис
Журналы прозрачности позволяют постороннему обнаружить переписывание	Доказательства согласованности, проверяемые свидетелями, которых запускает автор	Вести независимого свидетеля некоторое время и сообщить, что он видел
Модель пропускной способности перекрывает национальные цели	Измерения на одной машине и модель	Измерить развёртывание из многих экземпляров под нагрузкой
Посторонний способен пройти путь постороннего	Автор прошёл его на чистой машине	Пройти его и сообщить, где он сломался

Каждая строка этой таблицы ждёт постороннего. Последнее кольцо есть то, что случилось, когда пришли первые.

20 Последнее кольцо: чужие программы

Система, проверившая саму себя, не есть система, которую проверил кто-то ещё.

В ГОРОДЕ Каждую стену, башню и книгу в этом городе построили те, кто в нём живёт, и проверили тоже они. Однажды пришли путники, не строившие ничего из этого. Они несли собственные печати, говорили на общем языке дороги и ничем не были обязаны городу. То, что они сделали у ворот, есть единственный отчёт, который город написал не о себе сам.

Каждое кольцо этой карты существует потому, что кольцо внутри него может быть верным и всё же неспособным доказать то, что обществу необходимо знать. Последнее кольцо есть то, которого никакая внутренняя работа дать не может: программы, написанные кем-то другим, не разделяющие авторской модели того, что содержит правильный артефакт, и встречающие Полярис у одной из его дверей. Дверь есть верификатор ОИД4ВП из раздела 6, выбранный потому, что он говорит на протоколе, на котором в действительности говорит сторонний кошелёк.

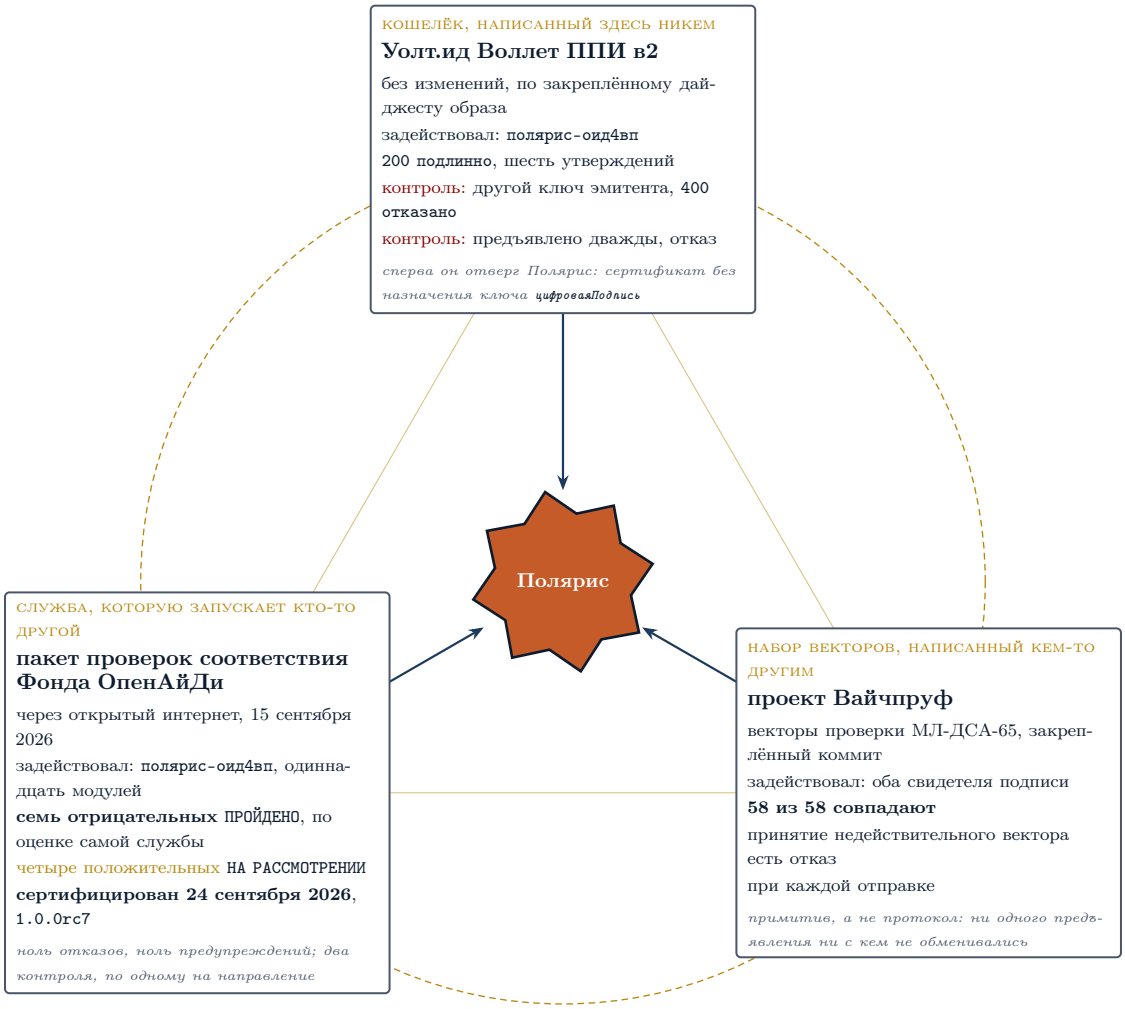


Рисунок 14 — Первые три вещи за пределами репозитория, которые его задействовали, и два контроля, без которых первая из них ничего бы не значила. Кошелёк, написанный здесь никем, предъявил удостоверение и был принят; тот же кошелёк, когда верификатор доверял другому ключу эмитента, получил отказ; и повторное предъявление против уже отвеченного запроса получило отказ. Размещённый пакет Фонда сам засчитал семь отказов и оставил четыре принятия на человека-рецензента; более поздний прогон того же плана сертифицирован. Опубликованный набор векторов сходится с обоими свидетелями подписи на примитиве.

20.1 Первый чужак: служба соответствия

Фонд ОпенАйДи ведёт размещённый пакет проверок соответствия с планом тестов ровно для этой роли, в котором пакет сам играет кошелёк и сам подписывает удостоверение. Он прогнал все одиннадцать модулей плана против верификатора через открытый интернет, забирая объект запроса и отправляя ответ снаружи. Семь отрицательных модулей, где пакет присылает предъявление, испорченное одним определённым способом, засчитывает сама служба по отказу верификатора, и это ближайшее подобие внешнего противника, какое этому проекту предлагали. Четыре положительных модуля заканчиваются в состоянии, которое пакет оставляет человеку, чтобы тот засвидетельствовал успешную проверку. Более поздний прогон того же плана подан на сертификацию, и Фонд числит `полярис-оид4вп 1.0.0rc7` как сертифицированный ОпенАйДи по профилю верификатора ОИД4ВП 1.0 + ХАИП 1.0. Каждый прогон несёт два отрицательных контроля, по одному в каждую сторону: верификатор, исправленный так, чтобы отказывать во всём, замечают положительные модули, а исправленный так, чтобы принимать всё, замечают все семь отрицательных. ПРОВЕРЕНО ИЗВНЕ

20.2 Второй чужак: кошелёк

Затем пришёл кошелёк. Неизменённый интерфейс кошелька walt.id, опубликованный образ с закреплённым дайджестом, забрал подписанный объект запроса, проверил его против зарегистрированного якоря доверия, сопоставил своё удостоверение с запросом, подписал токен привязки ключом, который сам создал и которого этот репозиторий никогда не держал, зашифровал ответ и отправил его. Верификатор проверил всю цепочку и принял его.

Сперва он отказал Полярису, и был прав.

Собственный генератор ключей верификатора произвёл сертификат подписи запросов вовсе без расширения назначения ключа, так что сертификат, вся работа которого есть подпись объектов запроса, не был отмечен как пригодный для подписи. Каждый наблюдатель внутри репозитория прошёл мимо: модули соответствия, тесты пакета, мутационное учение над каждым отказом, каждая проверка слоя инвариантов. Каждый из них наследует авторскую модель того, что такой сертификат обязан содержать. Первый наблюдатель, её не унаследовавший, нашёл пробел сразу. Сертификат исправлен, с тестом, падающим на листе без этого расширения, а обмен несёт те же два контроля, что и прогон соответствия, потому что верификатор, принимающий всё, печатает ту же строку успеха. Любой может повторить обмен с чистой машины примерно за десять минут, не клонируя репозиторий. ПРОВЕРЕНО ИЗВНЕ

Это довод всей карты в одном событии. Кольца принадлежат автору; последнее кольцо принадлежит всем остальным, и только оно способно увидеть то, что остальные разделяют.

20.3 Кольцо в нынешнем виде

Последнее кольцо есть пятнадцать реализаций, которых Полярис не писал и не настраивает дальше якорей доверия. Шесть из них суть кошельки, запущенные неизменёнными: интерфейс кошелька walt.id, Credo (каркас Фонда OpenWallet на ТайпСкрипт), eudi-dev, OID4VCgo и ProtocolSoup (последние три Фонд числит сертифицированными кошельками), и Procivis One Core, который выпускает собственное удостоверение по собственному OpenID4VCI, прежде чем его предъявить. Девять суть библиотеки, службы и тестовые инструменты: эталонные библиотеки ОИД4ВП Европейской комиссии для JVM и для iOS, её эталонный эмитент PID, vck, Multipaz и irmago, через короткого держателя, написанного здесь; клиент ОИД4ВП от Axle на Kotlin, управляемый стендом, написанным здесь; и адаптер соответствия SpruceID и ERICA, инструмент тестирования верификаторов национальной программы кошельков, через собственные стенды кошелька. Все они встречают одну и ту же дверь, и каждый обмен несёт контроли, которые верификатор или другая сторона обязаны отвергнуть, потому что

верификатор, принимающий всё, печатает ту же строку успеха. Кольцо измеряется в сводной таблице, одной датированной строкой на прогон, а не на этой карте. проверено извне

Кольцо видит то, чего не могут увидеть тесты автора: допущения, которые правильный артефакт несёт, не высказывая их. Менеджер доверия, который находит удостоверяющий центр только по его идентификаторам ключа; библиотека, которой нужен объект запроса, зашифрованный на её собственный ключ; строгий кошелёк, который выстраивает цепочку для собственного сертификата ТЛС верификатора. Ни один из них не был вопросом, который умел задать какой-либо внутренний тест, и на каждый теперь дан ответ в верификаторе или в его тестовом наборе.

Верификатор также числят две внешние стороны: репозиторий СД-ЖВТ рабочей группы IETF среди своих реализаций и eudi-dev в своём сравнении инструментов разработчика. Внесение в перечень не есть использование; оно стоит на карте, чтобы его не приняли за использование.

20.4 Чего последнее кольцо пока не устанавливает

Сказано один раз и полностью. Сертификация есть самосертификация, которую Фонд одобрил и внёс в список, для одного пакета, одной версии и одной роли: это не поддержка, не аудит и не утверждение об остальном Полярис. Обмены покрывают пятнадцать реализаций, но один формат удостоверения, один протокол предъявления и классические алгоритмы подписи, которые закрепляет профиль; они ничего не говорят ни о мобильных документах, ни о постквантовом пути, ни о совместимости с программами не из этого перечня. Собственный протокол, форматы `полярис-*/1`, на которых построена остальная карта, никто извне по одним документам не реализовал. Ни один оператор, кроме автора, систему не запускал, и ни одна независимая сторона её не проверяла. Каждое из этого есть строка в сводной таблице проекта, и каждая строка пуста, пока её не заполнит названная сторона (раздел 19). требуется внешняя проверка

21 Заключение: город целиком

Все кольца пройдены, и целое можно сказать в трёх частях: что Полярис умеет сегодня, чего он не умеет и чем он пытается стать.

Что Полярис умеет сегодня. Выдавать, подписывать, проверять, отзывать, предъявлять, образовывать федерацию, вести журналы, свидетельствовать, обмениваться, помечать временем и подписывать документы, переподписывать население, сворачивать пилот, устанавливаться из публичного реестра и принимать предъявление от кошелька, которого он никогда не встречал, и всё это на условных данных, всё отработано в непрерывной интеграции (приложение A).

Чего он сегодня не умеет. Держать настоящие идентификационные данные, работать на аппаратных токенах или аппаратном модуле, доказывать независимость учреждений или реализаций, предотвращать соотнесение при обыкновенном предъявлении или предъявлении совместимости, противостоять принуждающему, который сам есть учреждение, или заявлять какое-либо свойство, которое извне проверили лишь один кошелёк, один размещённый пакет проверок и один набор векторов (раздел 19).

Чем он в конечном счёте пытается стать. Идентификационной инфраструктурой, в которой ни одно важное утверждение не приходится принимать на слово центрального приложения, потому что полномочия, состояние, история, приватность и собственное поведение системы выставлены на независимую проверку и стеснены слоями, которые не разделяют допущений друг друга, и потому, что последний из этих слоёв есть чужие программы.



Рисунок 15 — Лестница. От человека, существующего за пределами программ, до программ посторонних, которые тоже существуют за её пределами. Правый столбец есть отказ, который каждый уровень предъявляет уровню под ним; отказ последней ступени принадлежит операционному договору, и ничто в дереве не способно его снять. Лестница считает мельче, чем кольца рис. 2: L0 есть человек вне всех колец, L1 есть ядро, а кольца снаружи разбиты на слои, которые разделы проходят по одному.

Реестр города мал. Стены вокруг него и делают безопасным его хранение. И колец у системы так много не потому, что её строителям нравились кольца: каждое добавлялось тогда, когда кольцо внутри него оказывалось верным и всё же неспособным доказать то, что обществу необходимо знать.

Запись о человеке не есть сам человек.
Обещание, которое держат лишь те, кто ведёт систему, не есть обещание.
Запись в реестре не есть доказательство того, кто её сделал.
Вердикт эмитента не есть вердикт, который может проверить любой.
Подлинность удостоверения не есть его нынешние полномочия.
Нынешние полномочия не есть приватность.

Быть проверенным не значит быть выслеженным.
Федерация не есть институциональная независимость.
Журнал прозрачности не есть защита от расщеплённого обзора.
Расписка в обмене не есть копия письма.
Верная система не есть система, которая выживает.

Наблюдать систему не значит наблюдать людей в ней.
Зелёный тест не есть доказательство того, что тест задал верный вопрос.

Приватность не есть свобода от принуждения.
Доказать удостоверение не значит доказать человека.
Идея, достойная постройки, ещё не причина её строить.
Записанный предел не есть снятый предел.

Полярис есть накопление этих предложений в механизмах и честная карта того, где это накопление сейчас стоит: на версии `1.0.0-кв.7`, кандидате в выпуски, то есть на номере для системы, у которой выполнено каждое внутреннее условие версии 1.0 и которую пока не запускал ни один оператор, кроме её автора. Кольца будут двигаться и дальше; девиз на обложке обещает единственное, что не движется: *fixus inter mutabilia*, утверждение засчитывается лишь тогда, когда его проверил кто-то другой.

И система, проверившая саму себя, не есть система, которую проверил кто-то ещё.



Список литературы

[1] J. Camenisch and A. Lysyanskaya. An efficient system for non-transferable anonymous credentials with optional anonymity revocation. In *Advances in Cryptology, EUROCRYPT 2001*, LNCS 2045, Springer, 2001.

[2] D. Chaum. Security without identification: transaction systems to make big brother obsolete. *Communications of the ACM*, 28(10), 1985.

[3] R. A. DeMillo, R. J. Lipton and F. G. Sayward. Hints on test data selection: help for the practicing programmer. *Computer*, 11(4), 1978.

[4] European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2024/1183 of 11 April 2024 amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing the European Digital Identity Framework, Article 5a(1). *Official Journal of the European Union*, L series, 30 April 2024.

[5] National Institute of Standards and Technology. *Module-Lattice-Based Digital Signature Standard*. FIPS 204, 2024.

[6] National Institute of Standards and Technology. *Stateless Hash-Based Digital Signature Standard*. FIPS 205, 2024.

[7] OpenID Foundation. *OpenID4VC High Assurance Interoperability Profile 1.0*. 2025.

[8] World Bank, Identification for Development (ID4D). *ID4D Global Dataset*, 2025 edition: global ID coverage estimates, as of 2024. 2025.

[9] ISO/IEC 18013-5:2021. *Personal identification: ISO-compliant driving licence, Part 5: Mobile driving licence (mDL) application*. 2021.

[10] Y. Jia and M. Harman. An analysis and survey of the development of mutation testing. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 37(5), 2011.

[11] R. C. Merkle. A digital signature based on a conventional encryption function. In *Advances in Cryptology, CRYPTO '87*, LNCS 293, Springer, 1988.

[12] OpenID Foundation. *OpenID for Verifiable Presentations 1.0*. 2025.

[13] N. Sakimura, J. Bradley, M. Jones, B. de Medeiros and C. Mortimore. *OpenID Connect Core 1.0*. OpenID Foundation, 2014.

[14] Polygon Zero Team. *Plonky2: fast recursive arguments with PLONK and FRI*. Technical report, 2022.

[15] S. Santesson, M. Myers, R. Ankney, A. Malpani, S. Galperin and C. Adams. *X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol (OCSP)*. RFC 6960, IETF, 2013.

[16] B. Laurie, A. Langley and E. Kasper. *Certificate Transparency*. RFC 6962, IETF, 2013.

[17] D. Fett, K. Yasuda and B. Campbell. *Selective Disclosure for JWTs (SD-JWT)*. IETF OAuth Working Group.

[18] O. Terbu, D. Fett and B. Campbell. *SD-JWT-based Verifiable Credentials (SD-JWT VC)*. IETF OAuth Working Group, Internet-Draft.

[19] P. A. Grassi et al. *Digital Identity Guidelines: Enrollment and Identity Proofing*. NIST SP 800-63A, 2017, and its fourth revision.

[20] T. Looker, P. Bastian and C. Bormann. *Token Status List*. IETF OAuth Working Group, Internet-Draft.

[21] E. Syta, I. Tamas, D. Visher, D. I. Wolinsky, P. Jovanovic, L. Gasser, N. Gailly, I. Khoffi and B. Ford. Keeping authorities “honest or bust” with decentralized witness cosigning. In *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2016.

[22] World Wide Web Consortium. *Verifiable Credentials Data Model v2.0*. W3C Recommendation, 2025.

[23] World Wide Web Consortium. *Web Authentication: An API for accessing Public Key Credentials, Level 2*. W3C Recommendation, 2021.

[24] E. Ben-Sasson, A. Chiesa, C. Garman, M. Green, I. Miers, E. Tromer and M. Virza. Zerocash: decentralized anonymous payments from Bitcoin. In *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2014.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Состояние способностей

Таблица отвечает для каждой крупной подсистемы, работает ли она, что её ограничивает, какая инвариантная проверка роняет сборку, если это перестанет быть правдой, и, там, где это говорит метка, кто за пределами репозитория её задействовал. Метки те же, что во вводной части. Каждая строка измерена на `1.0.0-кв.7`. Строки с меткой ПРОВЕРЕНО ИЗВНЕ указывают на заполненную строку сводной таблицы репозитория; со времён версии 2 ни одна строка не перешла из работающих в предложенные, а три перешли из внутренних в задействованные извне.

Таблица 5 — Состояние способностей на `1.0.0-кв.7`. Строка с двумя метками работает сегодня и всё же требует внешней проверки для более сильного утверждения либо была задействована извне на одном пути и не была на остальных.

Способность	Состояние	Предел, названный репозиторием	Чем закреплено
Ограничения схемы, С1–С10	РЕАЛИЗОВАНО	Владелец базы данных лежит вне модели угроз; у трёх ограничений есть проверяемая формальная модель	`проверка_объекты_с1с10_разрешаются`, учение ТЛА+
Аудит как сама запись, только на добавление (четырнадцать названных; тридцать одна таблица)	РЕАЛИЗОВАНО	Проверяется по разу на каждую таблицу, которая его заявляет; перезагрузка однажды доходила до записи, не имея ни её идентификаторов, ни строк	`проверка_асз_триггеры_добавления`, `проверка_таблицы_добавления_проверены_исчерпывающе`, `проверка_перезапуск_посева_обнуляет_зависимые_записи`
Хранение как данные с нижним пределом в 365 дней	РЕАЛИЗОВАНО	Архивирование и очистка остаются обдуманными шагами оператора	`проверка_механизм_хранения`
Мутационные учения над проверочным слоем (двенадцать)	РЕАЛИЗОВАНО	Общее неверное прочтение спецификации переживает каждое из них	`проверка_набор_ограничений_проверен_мутацией`, `проверка_триггеры_проверены_мутацией`, `проверка_отказы_процедур_проверены_мутацией`, `проверка_отказы_сдк_проверены_мутацией`, `проверка_свидетели_нр_проверены_мутацией`
Подпись МЛ-ДСА-65 и МЛ-ДСА-87	РЕАЛИЗОВАНО	Путь разработки и НИ по умолчанию подписывает помеченной заглушкой; СЛХ-ДСА зарегистрирован, но не подключён	`проверка_пкк_подписание_подключено`, `проверка_настоящая_пкк_при_запуске_по_умолчанию`

продолжение на следующей странице

Способность	Состояние	Предел, названный репозиторием	Чем закреплено
Проверка двумя свидетелями, выборочная при использовании	РЕАЛИЗОВАНО	Ловит расхождение, но не общее неверное прочтение	`проверка_пкк_второй_свидетель`, `проверка_выборка_свидетелей_при_проверке`
Проверка МЛ-ДСА-65 против опубликованного набора векторов	ПРОВЕРЕНО ИЗВНЕ	Примитив, а не протокол: 58 из 58 векторов под обоими свидетелями	задача НИ `пкк-настоящая`
Хранение ключей: файл, ПККС#11, СУК	РЕАЛИЗОВАНО ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА	В НИ программный токен, аппаратного модуля нет; СУК есть заместитель	`проверка_абстракция_хранения_ключей`
Реестр ключей и подписанный список доверия	РЕАЛИЗОВАНО	Смена живого ключевого файла или гнезда есть обряд оператора	`проверка_жизненный_цикл_доверия`
Алгоритмическая гибкость, миграция населения	РЕАЛИЗОВАНО ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА	Верификатор не способен узнать об устаревании; откат и смешанное окно не измерены	`проверка_алгоритмическая_гибкость`, `проверка_готовность_к_квантовому_событию`, `проверка_постквантовые_утверждения_есть_гибкость`
Отделяемый верификатор, упакованный, проверенный фаззингом и атаками	РЕАЛИЗОВАНО	Отказывается запускаться без объявленного режима криптографии; двоичный файл доказывателя нужен лишь для пути с нулевым разглашением	`проверка_отделяемый_верификатор`, `проверка_фаззинг_верификатора`, `проверка_атаки_выполняются`, учение о границе продукта
КСР на Питоне и Тайп-Скрипте, набор проверок соответствия (118 случаев)	РЕАЛИЗОВАНО ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА	Внешней реализации родного протокола нет; 44 поля вердикта не стеснены ни одним случаем	`проверка_набор_соответствия`, `проверка_сдк_тайпскрипт`, `проверка_соответствие_задаёт_вопрос_доверяющей_стороны`
Замороженная версия 1, межверсионный набор тестов	РЕАЛИЗОВАНО		`проверка_версионирование_протокола`
Верификатор ОИД4ВП 1.0 + ХАИП	РЕАЛИЗОВАНО ПРОВЕРЕНО ИЗВНЕ	Один кошелёк, один формат, один путь, повсюду EC256; `1.0.0rc7` сертифицирован по ОпенАйДи в профиле верификатора ХАИП (24 сентября 2026), только эта версия и роль	`проверка_граница_верификатора_оид4вп`, мутационное учение над ОИД4ВП, сводная таблица
Форматы-мосты: отображение в ИСО 18013-5, проверяемое удостоверение о вердикте	РЕАЛИЗОВАНО	Форматы, а не модели доверия; ни один стандартный считыватель мобильных удостоверений не способен проверить подпись эмитента МЛ-ДСА	учения о мобильном документе и о проверяемом удостоверении
ППИ проверки для доверяющей стороны	РЕАЛИЗОВАНО	Только учётные данные клиента; взаимный ТЛС отложен	`проверка_ппи_доверяющей_стороны`
Подписанное утверждение о состоянии, автономные полномочия	РЕАЛИЗОВАНО	Окно «отозвано, но действительно» есть цена; его максимум отчасти зависит от настроек доверяющей стороны	`проверка_автономная_проверка`, модель свежести состояния

продолжение на следующей странице

Способность	Состояние	Предел, названный репозиторием	Чем закреплено
Контрольные точки эпох, ленты отзывов, сводный набор состояний, правила кэширования	РЕАЛИЗОВАНО ПРЕДЛОЖЕНО	Раздача в масштабе сети доставки описана и отработана в учениях, но не развёрнута	`проверка_распространение_отзывов_по_эпохам`, `проверка_сводный_набор_состояний_федерации`, `проверка_раздача_состояний`
Доказательство принадлежности с нулевым разглашением, доказыватель на стороне держателя, нуллификатор с областью	РЕАЛИЗОВАНО ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА	Внешнего аудита нет; эмитент способен вычислить нуллификатор любого участника; у множества анонимности нет нижнего предела выше единицы	`проверка_глубина_дерева_нр_согласована`, `проверка_доказыватель_на_стороне_держателя`, `проверка_нуллификатор_с_областью`, дифференциал свидетелей
Несвязываемые записи проверок на стороне эмитента	РЕАЛИЗОВАНО	Ограничено режимом нулевого разглашения; противник устроен так, что не может польстить результату	ПРОВЕРКА и модель C2, набор тестов сокрытия, `проверка_противнику_сокрытия_не_льстят`
Межверификаторная соотносимость, измеренная	РЕАЛИЗОВАНО	Ограничена на пути с нулевым разглашением в пределах толпы эпохи против противника, сопоставляющего по равенству; открыта при обыкновенном предъявлении и предъявлении СД-ЖВТ	`проверка_попарное_предъявление`, лабораторная работа о связываемости
Протокол кошелька, предъявления, разбиение на куар-кадры	РЕАЛИЗОВАНО	Нет родных клиентов, нет браузерного моста	`проверка_предъявление_кошелька`, `проверка_ресурсные_границы_куар`
Брокер входа с зарегистрированной политикой	РЕАЛИЗОВАНО	Нет продукта сессий, нет экрана согласия	`проверка_брокер_входа`, `проверка_политика_брокера_связана`
Записанные решения об органах, операторах, квотах, потолках и доверяющих сторонах	РЕАЛИЗОВАНО	Консоль и инструмент записываются на одних и тех же условиях	проверки аудита как самой записи, `проверка_у_каждого_события_аудита_есть_писатель`
Подтверждение личности, доверенный поручитель, регистрационный код	РЕАЛИЗОВАНО ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА	Подлинность свидетельств принимается со слов оператора; ни одного подтверждения личности с их помощью не проводилось	`проверка_регистрационный_код`, `проверка_доверенный_поручитель`, учение о подтверждении личности
Федерация: корни, аттестации, описи	РЕАЛИЗОВАНО ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА	Аттестации записывает оператор; два экземпляра у одного автора	`проверка_топология_федерации`, `проверка_федерация_два_экземпляра`
Изоляция операторов по органам	РЕАЛИЗОВАНО ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА	Владелец, резервная копия и схема общего экземпляра общие	`проверка_стражи_маршрутов_выводятся_а_не_перечисляются`
Межведомственное нулевое разглашение	РЕАЛИЗОВАНО	Без двоичного файла воздерживается; эмитент привязан к корню	`проверка_межведомственное_нр`
Журналы прозрачности, наблюдатель	РЕАЛИЗОВАНО	Один наблюдатель не видит расщеплённого обзора	`проверка_журнал_прозрачности`
Свидетели, обмен слухами, доказательство двоесказательства	РЕАЛИЗОВАНО ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА	Свидетели суть процессы учения; независимость есть развёртывание	`проверка_обмен_слухами_прозрачности`
Публикация во внешнюю книгу	РЕАЛИЗОВАНО ПРЕДЛОЖЕНО	Только файловая подсистема; драйверы цепей объявлены	`проверка_публикация_прозрачности`

продолжение на следующей странице

Способность	Состояние	Предел, названный репозиторием	Чем закреплено
Публичный отчёт о прозрачности	РЕАЛИЗОВАНО	Не видит доступа, который не был записан	`проверка_программа_прозрачности`, `проверка_поднадзорные_чтения_записываются`
Подписанный реестр, шлюз обмена и расписки, служба отметок времени, подписание документов	РЕАЛИЗОВАНО	В реестре голые имена алгоритмов; подписание нотариальное; проверка якорей есть в верификаторе и КСР	`проверка_реестр`, `проверка_шлюз_обмена`, `проверка_расписка_обмена`, `проверка_служба_отметок_времени`, `проверка_подписание_документов`, `проверка_доверие_отметке_времени_для_долгосрочности`
Отказоустойчивость, реплики, разделы, аварийное восстановление, хаос, выпуски без простоя	РЕАЛИЗОВАНО	Одноразовые хосты НИ	`проверка_автоматика_отказоустойчивости` и родственные ей
Второй регион как резервный кластер	РЕАЛИЗОВАНО	Асинхронно; точка восстановления не нулевая и измерена	`проверка_восстановление_между_регионами`
Модели ёмкости и стоимости	РЕАЛИЗОВАНО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО	Число ядер экстраполировано под названным допущением; в масштабе ничего не запускалось	`проверка_модель_ёмкости`
Постквантовая кромка ТЛС и переход от приложения к пулеру	РЕАЛИЗОВАНО	Переход от пулера к базе данных классический и ждёт выпуска Постгре-СКЛ	`проверка_пк_обмен_ключами_на_кромке`, `проверка_внутренний_обмен_ключами_измерен`
Защита от злоупотреблений, укрепление сессий и проверка источника, второй фактор ВебАутн, журналы без личных данных	РЕАЛИЗОВАНО	Аутентификаторы классические, пока не появится железо	`проверка_защита_от_злоупотреблений`, `проверка_укрепление_сессий_и_источника`, `проверка_журналы_без_личных_данных`
Атлас	РЕАЛИЗОВАНО	Каждая сводка оценивается относительно роста своих данных	`проверка_консоль_атласа`, `проверка_замер_измеряет_рост`, потолки С8
Афина	РЕАЛИЗОВАНО	Только чтение; узел-человек запрещён одной проверкой	`проверка_афина_без_человека`
Профиль карты, программный токен, персонализация, устройство проверки, время отклика при принуждении	РЕАЛИЗОВАНО ПРЕДЛОЖЕНО	Ни одна карта не произведена, ни один кристалл не сертифицирован	`проверка_профиль_карты`, `проверка_эмулятор_карты`, `проверка_устройство_проверки`, `проверка_принуждение_на_карте`
Код принуждения, в приложении и на карте	РЕАЛИЗОВАНО ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА	Осведомлён о принуждении, но не устойчив к нему: противостоит лишь беспечному принуждающему, а его запись неизгладима	`проверка_оповещение_о_принуждении`, `проверка_утверждения_о_принуждении_осведомлённые`
Сворачивание пилота; план сосуществования и заката	РЕАЛИЗОВАНО ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА	Ни одного пилота не было; вердикт о закате опирается на заверения оператора	`проверка_план_сосуществования`, учение о сворачивании
Сопоставление с НИСТ 800-63; доступность	РЕАЛИЗОВАНО ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА	Не утверждение о соответствии; только та треть, что поддаётся автоматике	учения о сопоставлении уровней достоверности и о доступности
Формальные модели: С1, С2, С3, свежесть состояния	РЕАЛИЗОВАНО	Модели, а не код; каждая из трёх обязана упасть на парной конфигурации	учение ТЛА+

продолжение на следующей странице

Способность	Состояние	Предел, названный репозиторием	Чем закреплено
Ключ держателя, привязанный к удостоверению	РЕАЛИЗОВАНО	Необязателен; доказательство намеренно не покрывает предъявленный код	`проверка_привязка_ключа_держателя`
Передача полномочий агенту, отзываемая держателем	РЕАЛИЗОВАНО	Обыкновенная привязка всё равно показывает службе удостоверение	`проверка_полномочие_агента`
Четыре пакета в публичных реестрах	РЕАЛИЗОВАНО	Распространение не есть проверка; о сторонней установке никто не сообщал	рабочий процесс публикации, учение о границе
Метида (изучение системы)	ПРЕДЛОЖЕНО	До кода требуется оценка, а до оценки внешняя нужда	
Мирмекс (отладка по следам)	ПРЕДЛОЖЕНО	Предложен в настоящем документе	
Ослеплённые или одноразовые предъявления; родное анонимное условие	ПРЕДЛОЖЕНО	Остаток: обыкновенное удостоверение или удостоверение совместимости показывает верификатору устойчивый материал	
Аппаратный токен, комплект для регистрации	ПРЕДЛОЖЕНО	Строки дорожной карты, отложены	
Оператор, не являющийся автором, пилот, сертификация, внешний аудит, независимые свидетели	ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА	Внешние участники	сводная таблица

Проверки за каждой карточкой слоя

Карточки слоёв в основном тексте говорят, чем слой является, чему доверяет, что отвергает и что видит. Инвариантные проверки и учения, которые роняют сборку, когда утверждения карточки перестают быть верными, перечислены здесь, карточка за карточкой, чтобы основной текст можно было читать без них.

Ядро удостоверения. `проверка_объекты_c1c10_разрешаются`, тесты свойств С3 и модель С3, набор тестов на одновременность, `проверка_профиль_карты`, `проверка_эмулятор_карты`, `проверка_устройство_проверки`, `проверка_принуждение_на_карте`, `проверка_утверждения_о_принуждении_осведомлённые`, случаи подлога и подмены в наборе атак.

Стены. `проверка_асз_триггеры_добавления`, `проверка_асз_граница_привилегий`, `проверка_нет_каскада_внешних_ключей`, `проверка_механизм_хранения`, `проверка_таблицы_добавления_проверены_исчерпывающе`, `проверка_набор_ограничений_проверен_мутацией`, `проверка_триггеры_проверены_мутацией`, `проверка_уникальные_правила_проверены_исчерпывающе`, `проверка_отказы_процедур_проверены_мутацией`, `проверка_перезапуск_посева_обнуляет_зависимые_записи`, самопроверки СКЛ.

Криптографические свидетельства. `проверка_пкк_подписание_подключено`, `проверка_пкк_второй_свидетель`, `проверка_выборка_свидетелей_при_проверке`, `проверка_настоящая_пкк_при_запуске_по_умолчанию`, `проверка_жизненный_цикл_доверия`, `проверка_алгоритмическая_гибкость`, `проверка_готовность_к_квантовому_событию`, `проверка_свидетели_нр_проверены_мутацией`, `проверка_постквантовые_утверждения_есть_гибкость`, оракул канонической равнозначности, набор атак.

Независимая проверка. `проверка_отделяемый_верификатор`, `проверка_набор_соответствия`, `проверка_сдк_тайпскрипт`, `проверка_фаззинг_верификатора`, `проверка_атаки_выполняются`, `проверка_версионирование_протокола`, `проверка_отказы_сдк_проверены_мутацией`, `проверка_соответствие_задаёт_вопрос_доверяющей_стороны`, `проверка_граница_верификатора_оид4вп`, `проверка_описанные_команды_верификатора_выполняются`.

Проверка и состояние. проверка_ппи_доверяющей_стороны, проверка_автономная_проверка, проверка_распространение_отзывов_по_эпохам, проверка_сводный_набор_состояний_федерации, проверка_раздача_состояний, модель свежести состояния, нагрузочные учения проверки при переключении.

Граница приватности. ПРОВЕРКА С2 и модель С2, проверка_сб_атлас_скрывает_местоположение_нр, набор тестов свойств сокрытия, проверка_противнику_сокрытия_не_льстят, проверка_попарное_предъявление, проверка_нуллификатор_с_областью, проверка_поднадзорные_чтения_записываются, дифференциал второго свидетеля НР, проверка_афина_без_человека.

Использование. проверка_кошелёк_держателя, проверка_предъявление_кошелька, проверка_поток_держатель_верификатор, проверка_брокер_входа, проверка_политика_брокера_связана, проверка_ппи_доверяющей_стороны, проверка_ресурсные_границы_куар, проверка_описанные_команды_верификатора_выполняются.

Федерация. проверка_топология_федерации, проверка_межведомственный_протокол, проверка_распространение_отзывов_по_эпохам, проверка_межведомственное_нр, проверка_федерация_два_экземпляра, проверка_доверие_обмена_направленное, проверка_стражи_маршрутов_выводятся_а_не_перечисляются.

Прозрачность. проверка_журнал_прозрачности, проверка_обмен_слухами_прозрачности, проверка_публикация_прозрачности, проверка_прозрачность_отметок_времени, проверка_программа_прозрачности, проверка_поднадзорные_чтения_записываются, оракул канонической равнозначности для подписанной вершины.

Учреждения. проверка_реестр, проверка_шлюз_обмена, проверка_расписка_обмена, проверка_служба_отметок_времени, проверка_подписание_документов, проверка_доверие_отметке_времени_для_долгосрочности, проверка_политика_брокера_связана.

Эксплуатация. проверка_автоматика_отказоустойчивости, проверка_восстановление_между_регионами, проверка_маршрутизация_реплик, проверка_разбиение_таблиц_событий, проверка_учение_восстановления_по_расписанию, проверка_программа_хаоса, проверка_выпуск_без_простоя, проверка_модель_ёмкости, проверка_защита_от_злоупотреблений, проверка_у_каждого_события_аудита_есть_писатель, проверка_журналы_без_личных_данных, проверка_укрепление_контейнеров, проверка_поиск_уязвимостей, проверка_учения_считают_случаи, проверка_план_сосуществования.

Познание системы. проверка_афина_без_человека, проверка_афина_только_чтение, проверка_функции_афины_ограничены, проверка_афина_не_распоряжается, проверка_исполнение_правил_афины_разрешается, проверка_консоль_атласа, проверка_замер_измеряет_рост, потолки С8.

Слой обеспечения. Собственными мутационными учениями, в том числе учением над слоем проверок и учением над исполнителем соответствия; тестами обнаружения каждой проверки.

Эксплуатация: учения за разделом 13

Отказоустойчивость. База данных работает под Патрони, который избирает ведущий узел, с арендой ведущего в хранилище согласия ЕТЦД из трёх участников и маршрутизацией по ролям. Под живым потоком записей учение теряет ведущий узел (реплика повышается по истечении двадцатисекундной аренды, выполняемые запросы быстро падают и повторяются, ни один не потерян), отрезает ведущий узел от хранилища аренды (он уступил за 7 секунд), выполняет плановое переключение (3,3 секунды, ни одна вставка не упала) и роняет участника ЕТЦД (остановка на 0,3 секунды). Профиль Кубернетеса запускает тех же участников, используя в качестве хранилища аренды программный интерфейс самого кластера, и удаляет под ведущего узла.

Второй регион. Профиль отказоустойчивости переживает гибель узла, но не гибель региона, и соблазнительное решение, третий участник в регионе Б, неверно сразу по трём причинам: оно помещает глобальную сеть внутрь кворума хранилища аренды, на путь

каждой фиксации и в зону поражения региона А. Поэтому регион Б есть резервный кластер: со своим хранилищем аренды и своей областью, получающий поток изменений асинхронно через маршрутизатор региона А, так что переключение внутри А не рвёт репликацию, и не выбирающий собственного ведущего, так что два региона никогда не принимают записи одновременно. Точка восстановления поэтому не нулевая, и она измеряется, а не провозглашается: учение гасит регион А так, как гаснет настоящий регион, повышает Б под живым потоком записей и сообщает время до начала обслуживания (5 секунд) и число строк, подтверждённых в А и отсутствующих в Б (ноль при темпе учения), против потолков в 90 секунд и 50 строк. Оно утверждает и две вещи поважнее любого числа: в Б нет ни одной строки, которую А не подтверждал, и дошедшее есть непрерывное начало последовательности, потому что резерв, держащий строки с первой по сороковую и с сорок пятой по шестидесятую, не отстал, а пропустил. Вернувшийся регион А перестраивается как резервный и никогда не возвращается ведущим.

Реплики для чтения. Поверхности, которые только читают, направляются на потоковую реплику по явному договору об отставании, по умолчанию не более десяти секунд, а сверх того запрос уходит на ведущий узел; каждый такой ответ называет свой источник и отставание. Чтения, от которых зависит правильность, остаются на ведущем узле, и половина вердикта проверки, отвечающая за полномочия, закреплена именно там (раздел 7).

Разбиение на разделы. Четыре таблицы событий, работающие только на добавление, разбиты на помесячные разделы, и учение доказывает, что триггер добавления держит и в разделе, и при присоединении, и при отсоединении, потому что исключение, сделанное для архивов, не должно стать путём к переписыванию.

Аварийное восстановление. Резервные копии зашифрованы, и восстановление без ключа падает закрытым. Ежемесячное учение убивает ведущий узел, восстанавливает его из архива и фиксирует измеренные числа против целей в 300 секунд потерянных данных и четыре часа на восстановление: последние записанные строки показывают от 36 до 42 секунд потерь и меньше пяти секунд до начала обслуживания, на одноразовом хосте учения, а не на промышленном железе.

Хаос. Еженедельное учение поднимает сине-зелёный стек под трафиком, убивает один цвет без единого потерянного запроса, останавливает оба, пока страница о сбое не дойдёт до настоящего диспетчера оповещений и его обратного вызова, убивает Редис и ПостгреСКЛ, отрезает пулер от сети и фиксирует каждое время восстановления против потолка. Находки превращаются в проверки.

Выпуск без простоя. Выпуск под трафиком не теряет ни одного запроса; пересоздание кромки и базы данных есть операции с окном, измеряемым при каждой отправке против потолков (0,3 секунды для кромки на одном хосте, 0,6 секунды для падения базы данных), а оставшаяся половина задачи о кромке открыто числится в книге готовности.

Числа производительности

Таблица 6 — Показатели производительности на тех версиях, где они измерены. Каждая строка относится к одному узлу на эталонном ноутбуке, если не помечена как моделирование или проекция. Скорость приёма событий и скорость криптографической проверки различаются примерно в 35 раз, и собственная история репозитория однажды этот разрыв скрыла (раздел 15). Строки, которые репозиторий не перемерял со времён версии 2, несут свою прежнюю отметку.

Величина	Значение	Род	Источник
Подпись МЛ-ДСА-65, одно ядро	около 2 080 в секунду	измерено	стенд производительности, `1.0.0-кв.7`
Проверка МЛ-ДСА-65, один свидетель, одно ядро	около 7 950 в секунду	измерено	стенд производительности, `1.0.0-кв.7`
Проверка МЛ-ДСА-65, два свидетеля, одно ядро	около 740 в секунду	измерено	стенд производительности, `1.0.0-кв.7`
Доказательство принадлежности, глубина 14	около 25 мс на изготовление, 12 мс на проверку, 76 КБ	измерено	стенд, `1.0.0-кв.7`; книга обоснованности
Закрытие эпохи на глубине 24, миллион участников	2,1 с, десятки мегабайт (было 10,8 с и 2,9 ГБ на тысячу)	измерено	темп эпох, `в9.357`
Переподписание населения под МЛ-ДСА-87, один исполнитель	около 345 удостоверений в секунду, из них 91 процент времени занимает подпись	измерено	учение о квантовом событии, `в9.365`
Выдача через приложение	40 в секунду устойчиво, 95-й процентиль 28 мс	измерено	базовая линия, `в9.191`
Событие проверки через приложение	80 в секунду устойчиво, 95-й процентиль 18,5 мс	измерено	базовая линия, `в9.191`
Задержка проверки на топологии из двух участников при переключении	медиана при примерно 2 запросах в секунду; 95-й и 99-й процентили не приводятся, выборка их не выдерживает	измерено	учение о переключении, `в9.387`
Регистрация с настоящей подписью, массовый конвейер	около 372 токенов в секунду	моделирование, 1:10 000	национальное моделирование, `в9.257`
Приём событий проверки (запись аудита, без проверки подписи)	около 25 970 в секунду	моделирование, 1:10 000	национальное моделирование
Сводки Атласа, от 8 010 до 80 010 событий	всякая ограниченная сводка росла медленнее своих данных (от 0,72 до 0,89 от линейного роста)	измерено	замер, `в9.402`
Проверка одним свидетелем на восьмиядерном узле	около 62 800 в секунду	проекция, в допущении распараллеливания	арифметика над замером

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Родословная: что унаследовано, а что нет

Это приложение отделяет изобретение от синтеза. Утверждает он меньше, чем читатель мог бы предположить: в Полярис нет новой криптографии, нового протокола и новой системы доказательств. Каждый примитив ниже чужой, и дальше названо, чей.

Б.1 Унаследовано

- *Подписи.* МЛ-ДСА и СЛХ-ДСА суть стандарты НИСТ [5, 6]. Путь миграции и его след аудита есть инженерия Полярис; стойкость примитивов нет, и ничто в этом репозитории на неё не влияет.
- *Обязательства Меркла и прозрачность.* Дерево эпохи и пакеты якорей суть деревья Меркла [11]. Журналы прозрачности следуют журналу только на добавление из прозрачности сертификатов, с доказательствами включения и согласованности [16], а соподпись свидетеля над головой журнала следует идее коллективной соподписи свидетелей [21].
- *Анонимная принадлежность.* Доказательство принадлежности зафиксированному множеству без указания, какой именно элемент, с нуллификатором, отказывающим повторному использованию, есть конструкция, которую сделал практичной Zerocash [24]; схема построена на Plonky2 [14]. Более широкая цель, удостоверения, которые держатель показывает, не оставляя следа, восходит к Чауму [2] и к системам анонимных удостоверений [1], которых Полярис не реализует: это не общая система анонимных удостоверений (раздел 8).
- *Предъявление и кошельки.* Верификатор для кошельков реализует OpenID4VP и его профиль высокой достоверности [12, 7] поверх СД-ЖВТ и СД-ЖВТ ПУ [17, 18] со списком статусов токенов [20]. Путь мобильного документа следует ИСО/МЭК 18013-5 [9], а словарь удостоверений модели данных W3C [22].
- *Доверяющие стороны.* Идентификаторы субъекта, свои для каждой доверяющей стороны, суть попарные идентификаторы OpenID Connect [13]. Краткоживущее подписанное утверждение о статусе есть образец ответа OCSP, который сервер прикрепляет [15]. Вход оператора использует WebAuthn [23].
- *Удостоверение личности при зачислении.* Силы свидетельств и вывод уровня достоверности следуют НИСТ SP 800-63A [19]; Полярис записывает прочтение и говорит, где это прочтение.
- *Коды принуждения.* Второй секрет, сигнализирующий о принуждении, давно применяется в охранной сигнализации и банковском деле; изобретён он не здесь. Полярис добавляет измерение в разделе 19: против какого противника он хуже, чем ничего.
- *Проверка тестов.* Мутационный анализ принадлежит ДеМилло, Липтону и Сейворду [3], обзор дали Цзя и Харман [10].

Б.2 Что может быть собственным Полярис

Насколько известно автору, и в порядке описания, а не притязания на приоритет:

- *устройство*: гарантии уровня прав держит схема, а не приложение, и каждой сопоставлена машинная проверка со своим тестом обнаружения;
- *метод обеспечения достоверности*: мутация самого слоя обеспечения (проверок, триггеров, процедур, верификаторов и свидетелей), чтобы найти зелёные проверки, доказывающие не то утверждение, как описано в разделе 15, с записью в сопутствующем *Протоколе свидетельств*;

- *рабочий договор*: прогресс считается лишь как выжившая внешняя зависимость, с чертой закрытия, а не как внутренний рост.

Ни одно из этого не есть результат, который читателю следует принять на слово отчёта. Каждое описано так, чтобы его можно было сравнить с предшествующими работами, которых это приложение ещё не цитирует, и читателя, знающего такие работы, просят их назвать.

Б.3 Чего это приложение не решает

Он не обозревает системы идентификации, программы цифровой личности или литературу об анонимных удостоверениях; он называет лишь то, из чего механизмы Полярис непосредственно происходят. Сравнение с развёрнутыми национальными системами есть таблица в README репозитория, где сказано, что каждая из них развёрнута, а Полярис нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ В Словарь

Термины расположены в алфавитном порядке. За ними следуют сокращения, которыми пользуется текст: каждое раскрыто по-русски, а для названий стандартов и организаций сказано, что они обозначают.

Термины

Атлас. Ограниченная эксплуатационная консоль: сводки того, что делает система, ограниченные приложением, никогда не место события с нулевым разглашением и никогда не человек.

Аттестация. Направленное утверждение в пределах контекста о том, что одно ведомство принимает удостоверения другого, записанное строкой. Никогда не транзитивна.

Афина. Слой только для чтения, который хранит устройство власти (учреждения, ключи, контексты, доверие и правила, и то, что обеспечивает каждое) и конституцию как данные. Моделировать человека ему запрещено.

Вайчпруф. Проект Вайчпруф, открытый набор криптографических тестовых векторов, в том числе входов, которые правильная реализация обязана отвергнуть. Полярис прогоняет его векторы МЛ-ДСА под обоими свидетелями.

Внешнее существительное. Названная сторона за пределами репозитория, которая сделала с ним нечто, в определённую дату, с результатом, на который можно указать: единственный род записей, который принимает сводная таблица.

Двоесказательство. Журнал, рассказывающий двум наблюдателям две разные истории. Его доказательство есть две подписанные вершины одного размера с разными корнями.

Дерево Меркла. Криптографический отпечаток целого множества, построенный попарным хешированием вверх до одного корня; позволяет небольшим доказательством показать, что один предмет принадлежит множеству.

Доверенный поручитель. Человек, чьё поручительство позволяет зарегистрировать того, у кого нет документов; поручительство ограничено, сверх порога соподписывается и невидимо на удостоверении.

Доказательство включения. Короткое доказательство того, что одна запись находится в дереве Меркла с данным корнем.

Доказательство с нулевым разглашением. Доказательство истинности утверждения, не раскрывающее ничего сверх самой этой истинности; в Полярисе принадлежность токена к эпохе.

Доказательство согласованности. Короткое доказательство того, что меньшее дерево Меркла есть начало большего, то есть что журнал между двумя вершинами только дописывал.

Долгосрочная проверка. Решение о том, что подпись была действительной в момент её постановки, по свидетельствам, закреплённым в этот момент, так что решение переживает позднейший вывод ключа из обращения.

Закат. День, когда старое удостоверение перестают принимать; рассматривается как решение с нижним пределом под ним, потому что это момент, когда новое становится обязательным.

Кандидат в выпуски. Версия `1.0.0-кв.7`: все условия, которые операционный договор называет для 1.0.0, выполнены, но ни один оператор, кроме автора, её не запускал.

Канонизация. Превращение структуры в одну точную последовательность байтов (ключи упорядочены, пробельных символов нет), чтобы подпись, сделанную на одной машине, можно было проверить на другой, которая восстанавливает те же байты.

Книга готовности. Граница того, что репозиторий вправе утверждать: что понадобилось бы промышленному развёртыванию сверх того, что даёт репозиторий, и решения, которые он оставляет развёртывающей организации.

Книга обоснованности. Запись того, на чём держится обоснованность доказательства членства и что о ней измерено.

Книга учёта состояния. Запись репозитория о каждой криптографической зависимости с её угрозой и её уязвимостью, включая пробелы, такие как хеш-основанный подписант, зарегистрированный и не подключённый.

Лаборатория. Часть репозитория, чья задача есть попытка опровергнуть утверждения, отличающие Полярис (несвязываемость, принуждение, криптографическая миграция). Версии продукта она не несёт.

Лента отзывов. Подписанный перечень хешей отозванных удостоверений, выданных органом, потребляемый автономно.

Метида. Предложенный слой, который изучал бы поведение самого Поляриса: аномалии, ёмкость, регрессии, риск выпуска. Не построен.

Мирмекс. Предложенная система отладки вне Поляриса: специализированные агенты, которые независимо атакуют его и оставляют воспроизводимые свидетельства на общем поле, согласуясь через стигмергию. Не построена.

Множество анонимности. Толпа, в которой прячется доказательство принадлежности: участники той эпохи, против которой оно сделано. Ничто в схеме не задаёт ему нижнего предела выше единицы, и ни один вердикт о нём не сообщает.

Мутационное учение. Программа, которая убирает или обращает гарантию, ограничение, триггер, отказ или входы проверки и требует, чтобы тесты, якобы её доказывающие, покраснели, причём с отрицательным контролем, чтобы ноль выживших отличался от стенда, не прогнавшего ничего.

Набор якорей. Опубликованные ключи эмитентов, которым доверяющая сторона решила доверять. Доверие в Полярисе всегда есть принадлежность к собственному набору якорей верификатора и никогда не решение, которое эмитент принимает за него.

Неравенство Моски. Сравнение числа лет, в течение которых данные должны оставаться тайной, плюс лет, которые занимает миграция, с числом лет до появления квантового компьютера, способного взломать сегодняшние подписи. Когда первая сумма больше, подписанное сегодня уже под угрозой.

Номера версий. Дерево считало сборки как `v9.N` до середины сентября 2026 года, а затем приняло номера кандидатов в выпуски, `1.0.0-кв.N`, которые меняются лишь при изменении, видимом снаружи. Эта карта нарисована на `1.0.0-кв.7`; `v9.N` рядом с измерением говорит, на какой сборке оно снято. Пакеты несут собственные номера версий.

Нуллификатор. Значение, выведенное из секрета и области, которое позволяет верификатору обнаружить повторное использование, не связывая использований в разных областях. В Полярисе это `Посейдон(секрет || область || эпоха)`, открытый вход доказательства принадлежности, свой для каждой доверяющей стороны и каждой эпохи и никогда не глобальный.

Обмен слухами. Свидетели делятся вершинами журнала, которые им показали, чтобы расщеплённый обзор обнаруживался сравнением.

Операционный договор. Правило, принятое 13 сентября 2026 года: единица прогресса есть пережитая внешняя зависимость, изменению продукта нужна названная внешняя причина, а всё остальное уходит в лабораторию.

Осведомлённый о принуждении. Слово, которым парадная дверь называет код принуждения, потому что механизм замечает принуждение, но не противостоит ему; более сильное слово отвергается проверкой.

Отделяемый верификатор. Программа, проверяющая предметы Полярса без его кода, без базы данных и без сети: пакет `полярис-проверка` и сценарий, ставший переходником на него.

Отказоустойчивость. База данных, переживающая потерю ведущего узла повышением реплики по аренде, отработанная в учениях и измеренная.

Пакет для рецензента. Документ, который вручают стороннему рецензенту: что каждая подсистема должна гарантировать, что её держит и куда смотреть в первую очередь.

Пакет подлинности. Удостоверение в виде файла: значение токена, его подпись и открытый ключ эмитента. То, что держит держатель и проверяет посторонний.

Подписанная вершина дерева. Подписанное обязательство журнала обо всей его истории на некотором размере.

Положительный контроль. Та половина измерения, которая доказывает, что инструмент вообще способен что-то увидеть: противник, обязанный преуспеть на связываемом населении; изменённое дерево, на котором проверка обязана упасть; пропатченный верификатор, который набор тестов обязан заметить.

Попарный идентификатор. Отдельный дескриптор для каждой доверяющей стороны, чтобы две стороны не могли соединить свои журналы. В Полярисе субъект входного токена и дескриптор предъявления выводятся в области доверяющей стороны; это ограничивает то, что верификатор хранит, но не то, что ему показывают.

Посейдон. Хеш-функция, спроектированная так, чтобы быть дешёвой внутри схемы доказательства с нулевым разглашением. Полярис использует её для листьев эпох и нуллификаторов.

Постквантовый. Относящийся к криптографии, стойкость которой не опирается на задачи, эффективно решаемые квантовым вычислителем. В настоящем документе утверждение об алгоритмах и никогда о системе.

Принцип двух свидетелей. Ни одному криптографическому вердикту не доверяют со слов одной реализации; вторая, написанная независимо, обязана согласиться или явно воздержаться.

Раздел. Таблица, разбитая по отметке времени на помесячные части, прозрачные для запросов, чтобы старые месяцы можно было отсоединять в архив.

Резервный регион. Второй кластер со своим хранилищем аренды, получающий поток изменений от первого асинхронно и не выбирающий собственного ведущего, пока его не повысят; его точка восстановления измерена и не нулевая.

Реплика. Копия базы данных, следующая за ведущим узлом с некоторым отставанием; безопасна для чтения неизменяемого материала и небезопасна для решения о текущих полномочиях.

С1–С10. Десять жёстких ограничений конституции: пять конституционных гарантий прав (С1, С2, С3, С6, С10) и пять инженерных ограничений, удерживающих их под нагрузкой и атакой. Каждое названо в разделе, который его обеспечивает.

Свидетель. Независимая сторона, которая соподписывает вершины журнала, признанные ею согласованными, и отвергает ответвление.

Сводная таблица. Файл `лаборатория/ВНЕШНИЕ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ.мд`, который решает, продолжится ли проект, и держит лишь то, что сделали названные внешние стороны, причём ноль и пустота суть допустимые значения.

Список доверия. Подписанное утверждение о каждом ключе, известном экземпляру, с состоянием каждого ключа и моментами, с которых эти состояния действуют.

Стенд производительности. Замер в непрерывной интеграции, публикующий пропускную способность и задержку, измеренные на этой машине; число с пометкой «стенд» там измерено, а не оценено.

Стигмергия. Согласование через следы, оставленные в общей среде, а не через центральный план, как в муравейнике. Так работал бы предложенный Мирмекс.

Только на добавление. Таблица, в которой ОБНОВИТЬ и УДАЛИТЬ отвергаются триггером базы данных, так что к истории можно лишь дописывать. Аудит как сама запись есть названный образец применения этого к каждой таблице.

Уровень достоверности. То, что регистрация может честно утверждать о том, как человек был подтверждён; выводится из записанных рядом свидетельств и никогда не вбивается оператором.

Уровень раскрытия. Что записывает проверка: нулевое разглашение (без идентификатора токена), избирательное (названные признаки) или полное (личность, с записью в журнал).

Утверждение о состоянии. Короткоживущее подписанное эмитентом утверждение о текущем состоянии удостоверения, подшиваемое к предъявлению, чтобы полномочия были разрешимы автономно.

Федерация. Независимые органы, у каждого свой корень, признающие друг друга через явные аттестации, без центральной службы.

Эпоха. Закрытое неизменяемое обязательство о множестве действующих токенов на некоторый момент в виде корня Меркла, против которого строятся доказательства принадлежности.

Сокращения

асз. Аудит как сама запись; сокращение в именах проверок.

В3К. Всемирный консорциум Паутины, организация, выпускающая стандарты для веба, в том числе формат проверяемого удостоверения.

ВебАутн. Стандарт подтверждения владения аппаратным ключом или встроенным средством устройства; операторы используют его как второй фактор после пароля.

ДЖСОН. Текстовый формат записи структурированных данных; в нём записаны все подписываемые утверждения Поляриса.

ЕС256. Классический алгоритм подписи на эллиптической кривой П-256, который предписывает профиль ХАИП.

ИСО/МЭК 18013-5. Международный стандарт мобильного водительского удостоверения.

КБОР. Двоичный формат записи структурированных данных, используемый мобильными документами по ИСО 18013-5.

кв. Кандидат в выпуски: пометка версии, ещё не объявленной окончательной, например `1.0.0-кв.7`.

КСР. Комплект средств разработки: библиотека, которую встраивает в свою программу доверяющая сторона.

куар. Двумерный штрихкод, который считывает камера; по нему передаётся предъявление.

МЛ-ДСА. Схема цифровой подписи на модульных решётках, стандартизованная как ФИПС 204; наборы параметров 65 и 87 принимаются. Постквантовая по своим допущениям; репозиторий заявляет гибкость, а не окончательно установленную стойкость.

МПЗ. Межсайтовая подделка запроса: атака, при которой чужой сайт заставляет браузер отправить запрос от имени вошедшего пользователя.

НИ. Непрерывная интеграция: автоматический прогон сборки, тестов и учений при каждой отправке изменений.

НИСТ. Национальный институт стандартов и технологий США; его публикация СП 800-63 описывает уровни достоверности цифровой личности.

НПМ. Публичный реестр пакетов для языка ТайпСкрипт.

НР. Нулевое разглашение.

НФС. Связь ближнего поля: беспроводной обмен на расстоянии нескольких сантиметров, по которому карта отвечает считывателю.

ОИД4ВП. Протокол ОпенАйДи для проверяемых предъявлений, по которому кошелёк предъявляет удостоверение верификатору; путь, на котором с Полярисом впервые заговорил сторонний кошелёк.

ПайПИ. Публичный реестр пакетов для языка Питон.

ПИН, ПУК. Личный код, отпирающий карту, и код разблокировки, снимающий блокировку после исчерпания попыток ввода ПИН.

пкк. Постквантовая криптография; сокращение в именах проверок.

ПККС#11. Стандартный программный интерфейс к аппаратным модулям безопасности и токенам, внутри которых вырабатываются и хранятся ключи.

ПКСЕ. Расширение входа по коду авторизации, доказывающее владение, чтобы перехваченный код нельзя было обменять.

ППИ. Прикладной программный интерфейс: набор запросов, которыми одна программа пользуется услугами другой.

РФС. Серия открытых документов, в которых публикуются стандарты интернета; например, РФС 6962 описывает журналы прозрачности сертификатов.

СД-ЖВТ ПУ. Формат удостоверения, в котором эмитент подписывает дайджесты утверждений, а держатель раскрывает лишь те, о которых попросил верификатор; формат, который предъявил первый сторонний кошелёк.

СКЛ. Язык запросов к реляционным базам данных; на нём написаны схема, триггеры и процедуры Поляриса.

СЛХ-ДСА. Схема цифровой подписи на одних лишь хеш-функциях, стандартизованная как ФИПС 205; запасной вариант на случай падения решёточных допущений.

СУК. Служба управления ключами, облачная служба хранения ключей.

ТЛА+. Язык формальных спецификаций, модели на котором перебирают все чередования событий и проверяют, что свойство держится.

ТЛС. Протокол защищённого соединения поверх сети; в Полярисе его кромка согласует гибридный постквантовый обмен ключами.

ФИПС. Федеральные стандарты обработки информации США; ФИПС 202 описывает хеш-функции ША-3, ФИПС 204 подпись МЛ-ДСА, ФИПС 205 подпись СЛХ-ДСА.

X.509. Стандартный формат сертификата открытого ключа.

ХАИП. Профиль высокой надёжности взаимодействия для ОИД4ВП, который закрепляет формат удостоверения, алгоритм подписи и режим ответа.

ХТТП. Протокол передачи гипертекста, по которому обмениваются запросами веб-службы.

ША3-256. Криптографическая хеш-функция семейства ША-3 (ФИПС 202), дающая 256-битный дайджест.